

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

第14讲：大信号放大

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

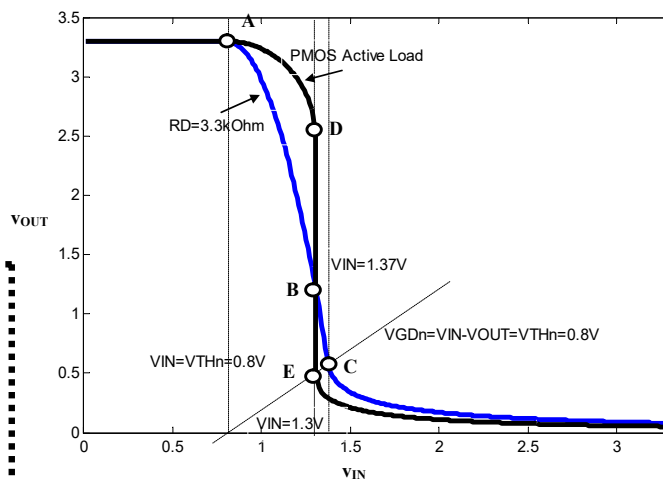
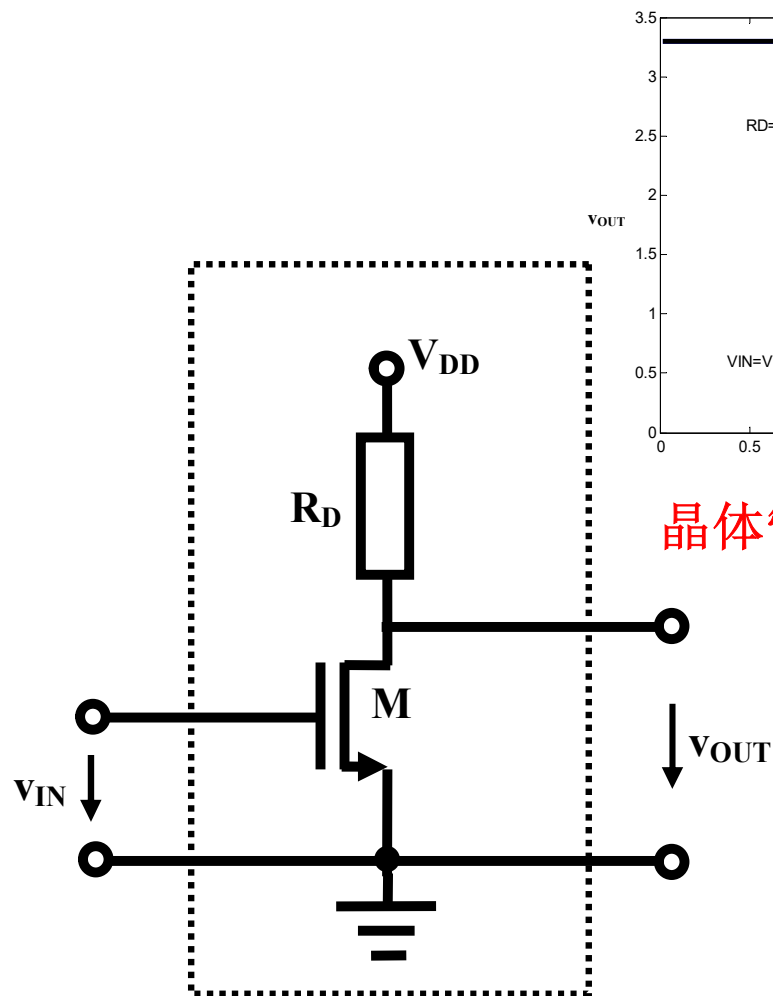
大信号放大 内容

- 高增益放大
 - 有源负载
 - 缓冲
 - 级联
- 大信号放大
 - A类放大
 - AB类放大
- 差分放大
- 作业选讲

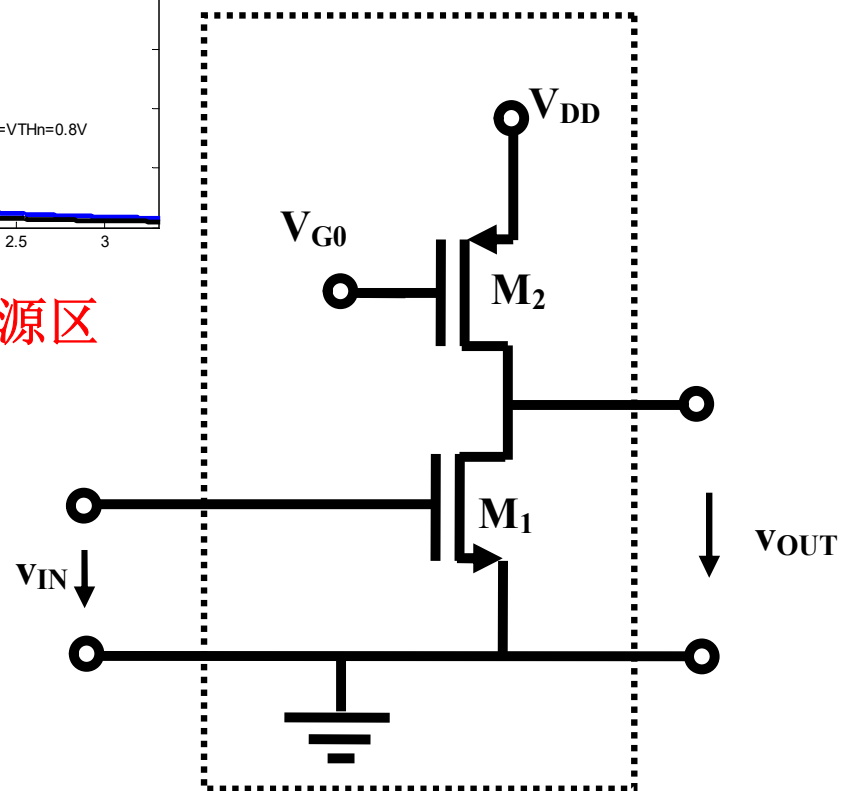
一、高增益放大器

- 线性区工作的运放电路具有高电压增益，被抽象为具有无穷大增益的理想运放，进而可以利用虚短、虚断特性进行运放负反馈电路的分析与设计
 - 负反馈应用：用负反馈连接确保运放工作在高增益的线性区
 - 增益越高，负反馈放大器就越接近理想受控源，无穷大增益的负反馈运放可形成理想受控源（单向控制特性）
- 如何实现高增益放大器（运放）？
 - 有源负载
 - 缓冲
 - 级联

高增益方案一：有源负载

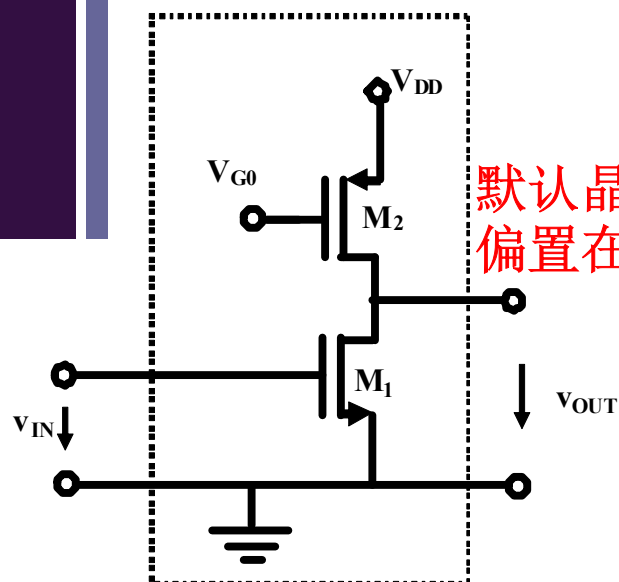


晶体管都偏置在有源区



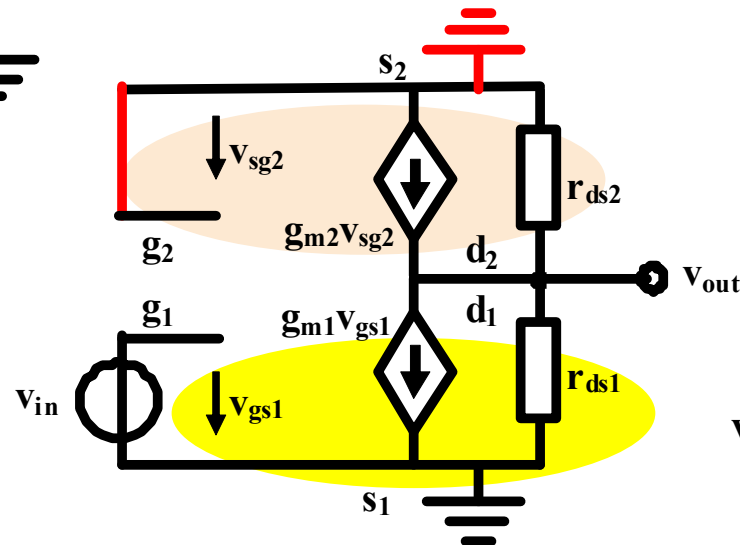
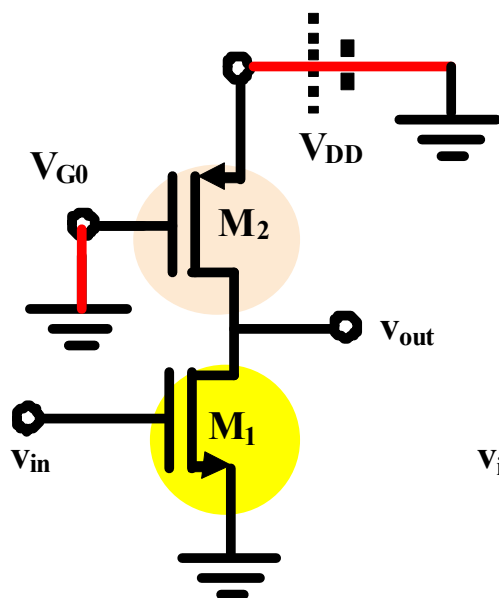
$$A_{v0} = -g_m (R_D \parallel r_{ds}) \approx -g_m R_D$$

$$A_{v0} = -g_m (r_{ds1} \parallel r_{ds2})$$



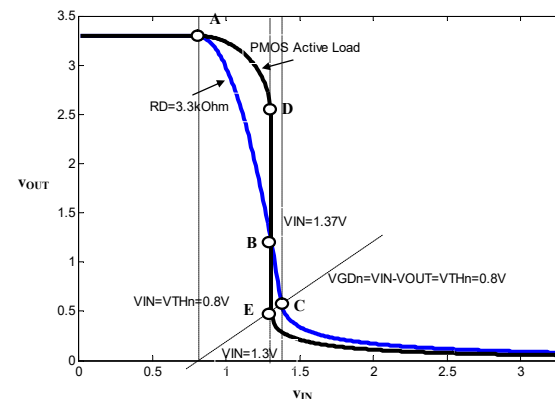
默认晶体管被正确偏置在恒流区

交流小信号分析时，直流电压源都短接（恒压源微分电阻为0）



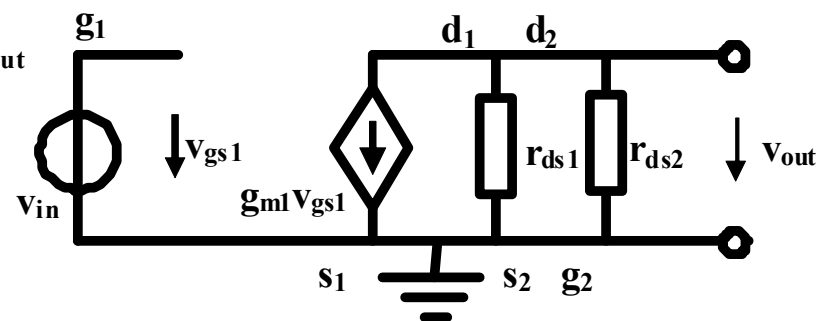
保留交流源，其他元件均用微分元件替代

有源负载



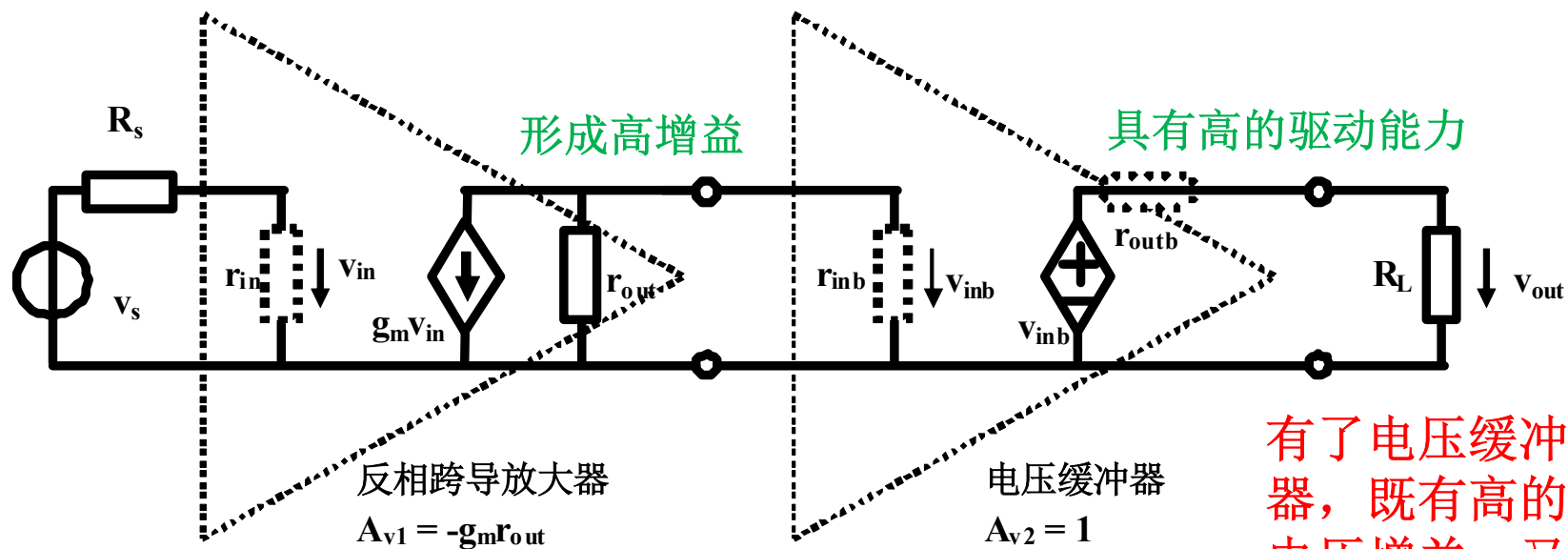
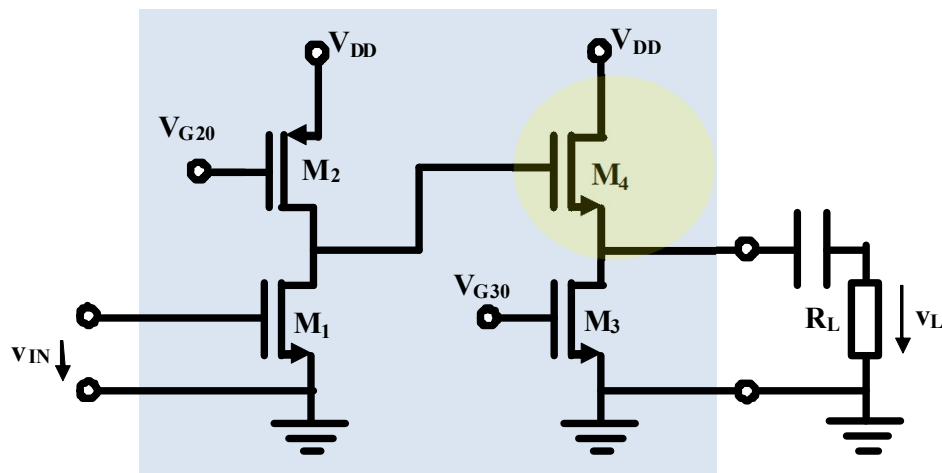
有源负载很大，可以获得高电压增益，但跨导器是受控电流源输出，驱动重负载（小电阻，需要大电流的称之为重）时，电压增益变小

$$A_{v0} = -g_m (r_{ds1} \parallel r_{ds2})$$



有源负载：占用小的直流空间（大的摆幅、线性范围），但提供大的交流阻抗（电压增益）

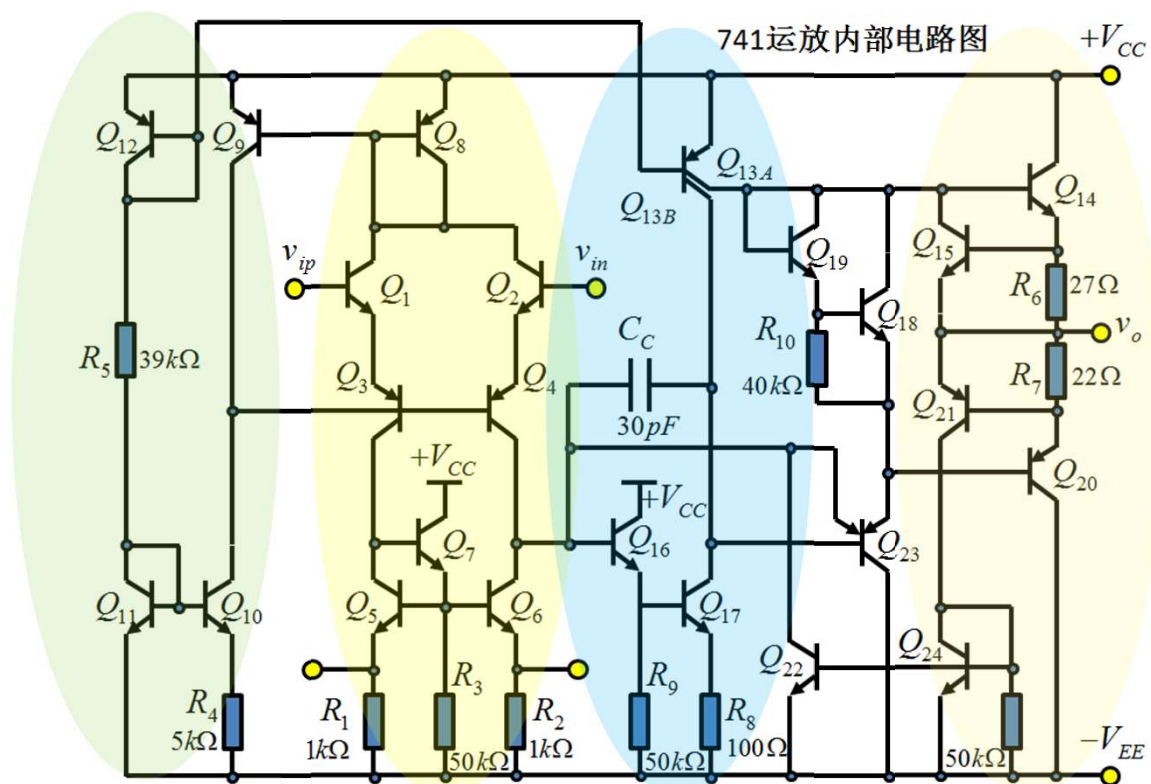
高增益放大方案二：缓冲隔离负载



有了电压缓冲器，既有高的电压增益，又能驱动重负载

$$A_{v0} = A_{v1} A_{v2} = -g_m r_{out} \cdot 1 = -g_m (r_{ds1} \parallel r_{ds2})$$

高增益方案三：级联放大



提供偏置
的参考电
流源

第一级
跨导放大器

第二级
跨导放大器

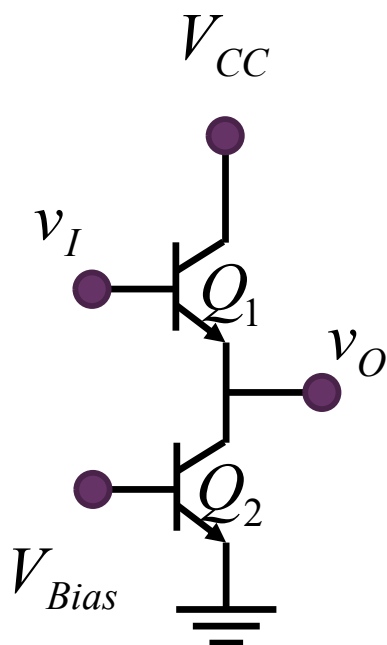
第三级
电压缓冲器

$$A_{v0} = A_{v1} A_{v2} A_{v3} = g_{m1} r_{out1} g_{m2} r_{out2} \sim 200000$$

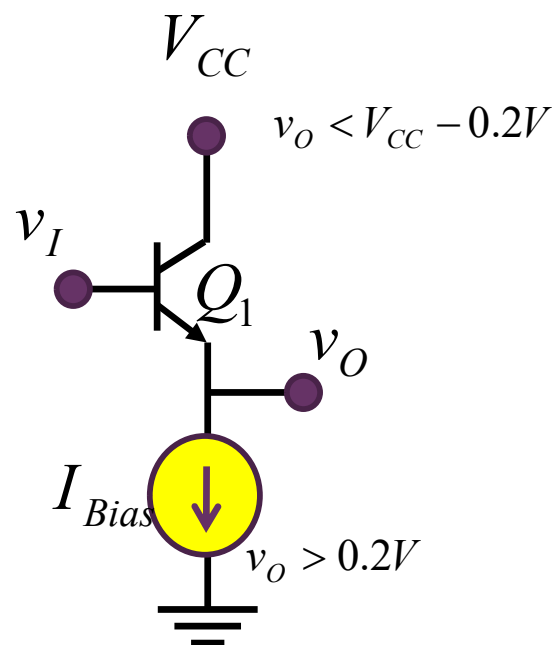
$$r_{in} = r_{in1} \sim 2M\Omega$$

$$r_{out} = r_{out3} \sim 75\Omega$$

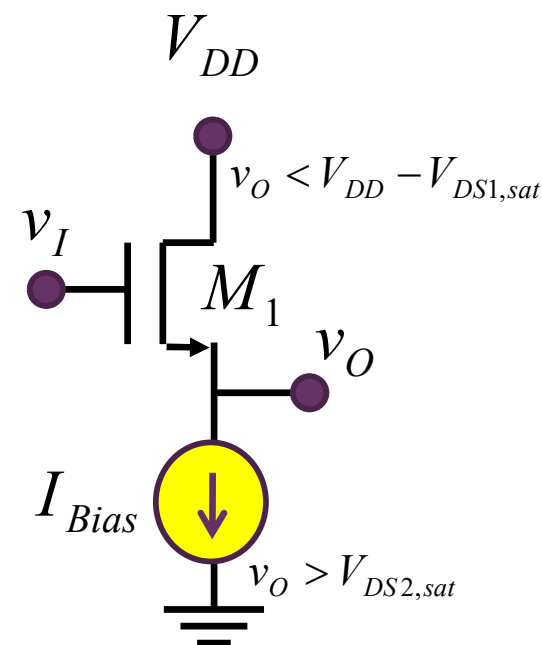
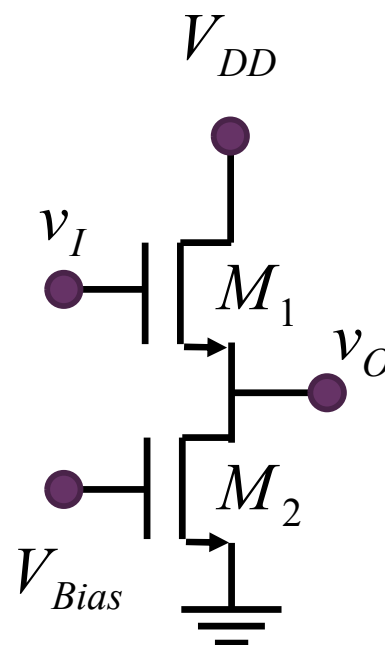
二、大信号放大



射极跟随器
Emitter Follower



$$A_v \approx 1 \quad r_o \approx \frac{1}{g_{m1}}$$

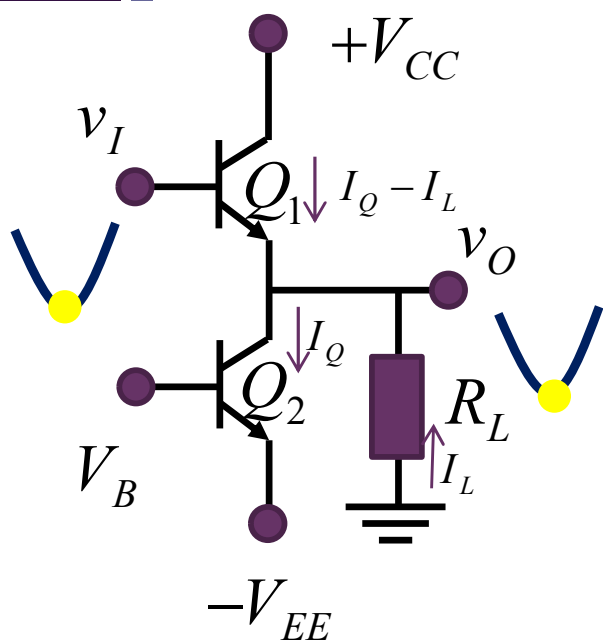


源极跟随器
Source Follower

电压缓冲器：级联结构的高增益电压放大器最后一级（输出级）应该为电压缓冲器，该缓冲器具有小的输出电阻，可向外提供大的电流，用以驱动重负载

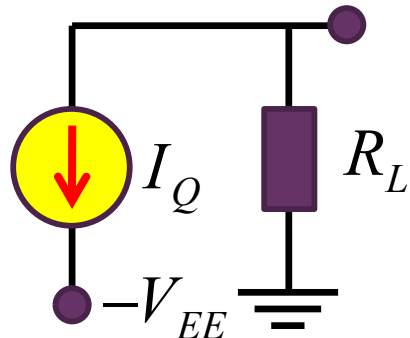
偏置电流源：为放大晶体管提供直流偏置，使其具有工作在有源区的可能性

大信号缓冲器



$$I_{C1} = 0 \quad \text{Q}_1 \text{截止}$$

$$I_Q = I_L \quad -I_Q R_L$$



■ 假设输入正弦波信号幅度很大:

■ 1、正弦波负半周极限位置，放大管截止，下面的电流源从负载抽取 I_Q 的电流；

■ 此时：负载电压最低为 $-I_Q R_L$

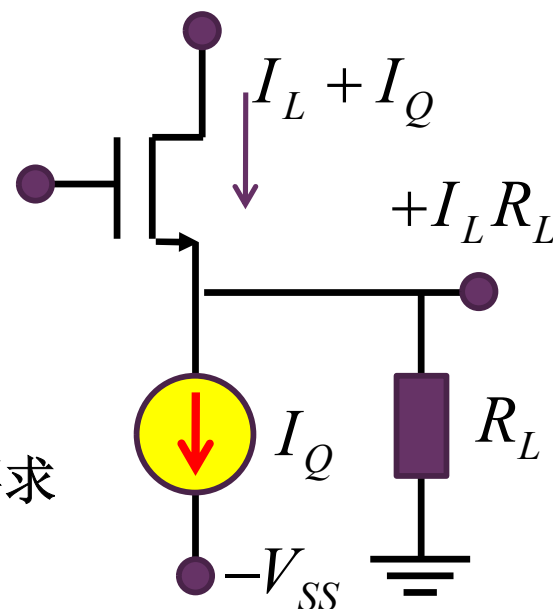
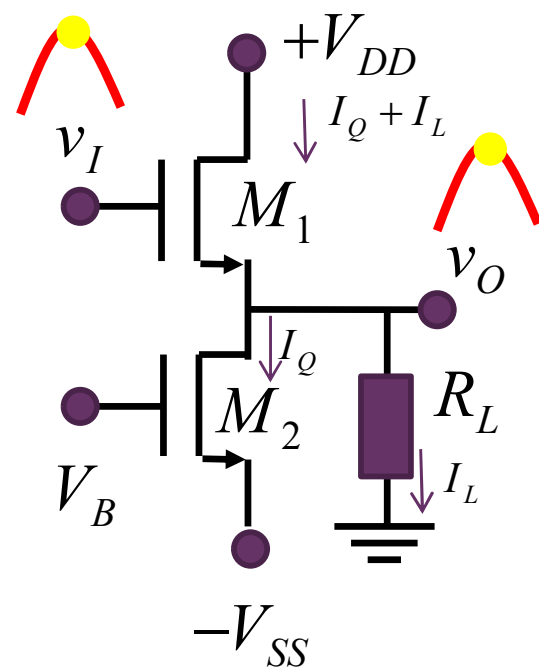
■ 2、正弦波正半周极限位置，放大管导通，放大管输出电流中，有 I_Q 的电流被下方电流源抽走，剩下的电流被负载吸收；

■ 3、确保线性输出，则正负半周对称，正半周负载吸收的电流也是 I_Q

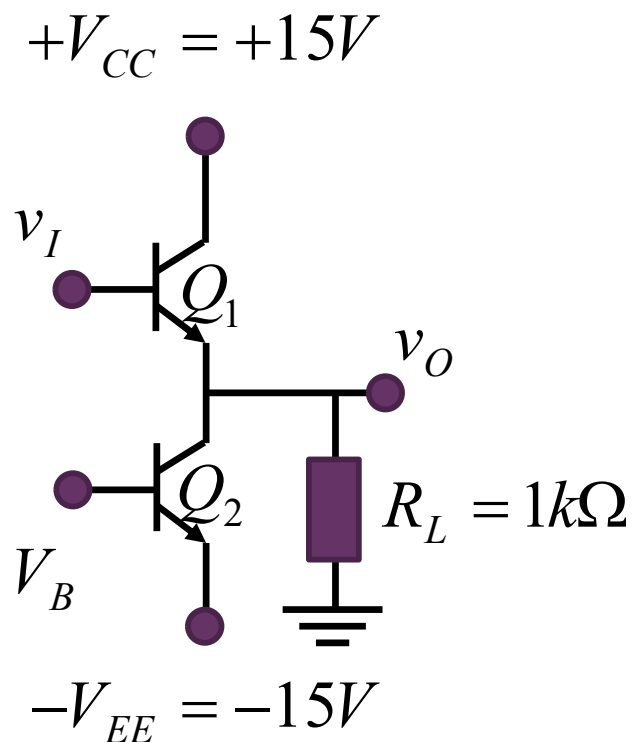
$$v_{op} = I_Q R_L = 1V$$

输出摆幅太小：无法满足大信号要求

$$I_Q = 1mA, R_L = 1k\Omega$$



大摆幅意味着高功耗



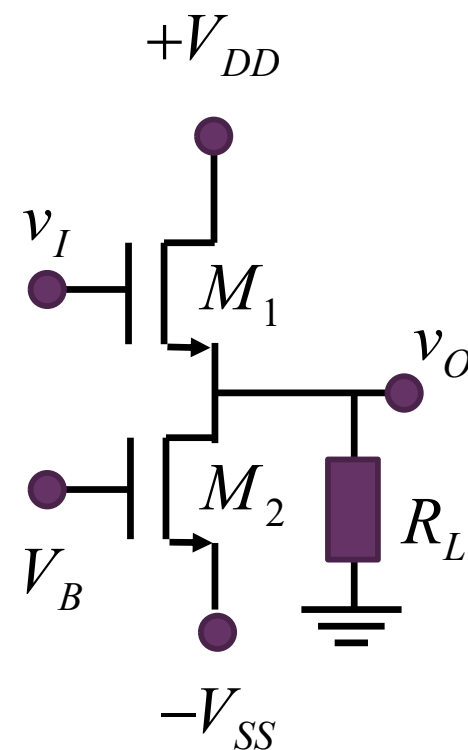
- 1、线性放大
- 2、输出摆幅足够大

$$v_{op} = 13V$$

$$I_Q = 13mA$$

$$P_{DC} = (V_{CC} - V_{EE})I_Q$$

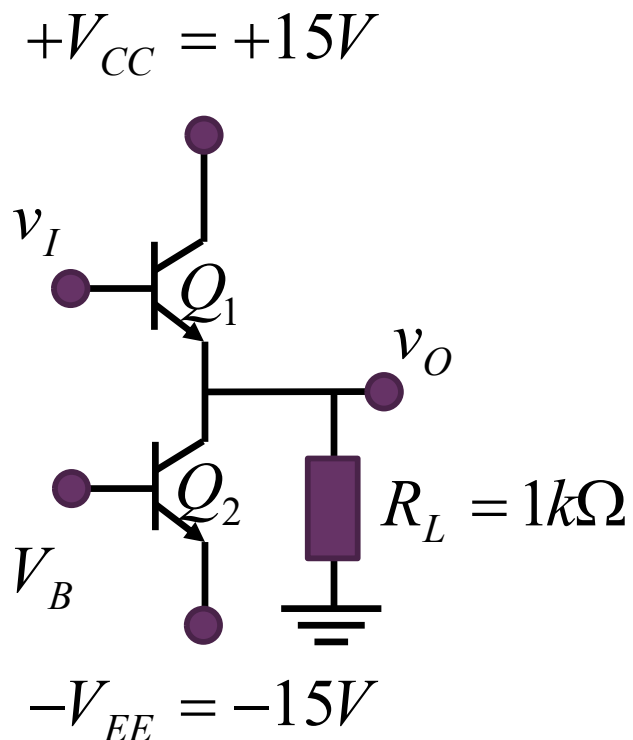
$$= 30V \times 13mA = 390mW$$



设置更大的 V_B ，
使得偏置电流
为**13mA**

摆幅足够大，则意味着大的静态功耗：
没有交流输入信号时，源极跟随器自身静态功耗为**390mW**

效率很低



$$v_{op} = 13V \quad I_Q = 13mA$$

$$P_{DC} = (V_{CC} + V_{EE}) I_Q \\ = 30V \times 13mA = 390mW$$

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{v_{op}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{13^2}{1k} = 84.5mW$$

$$\eta = \frac{84.5}{390} = 21.7\% < 25\% = \eta_{\max}$$

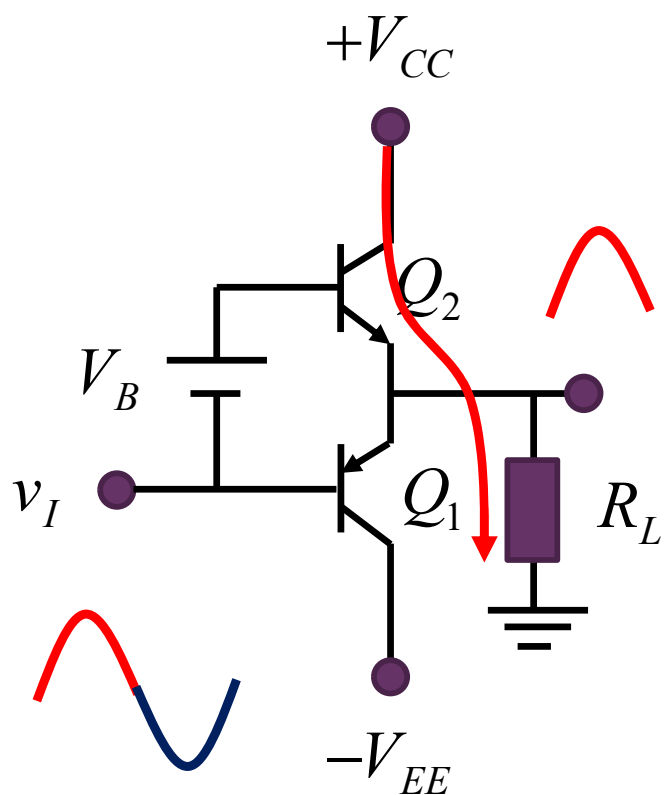
不考虑饱和电压，摆幅为电源电压

如果用大电感替代 Q_2 电阻做恒流偏置，电感自身不消耗功率

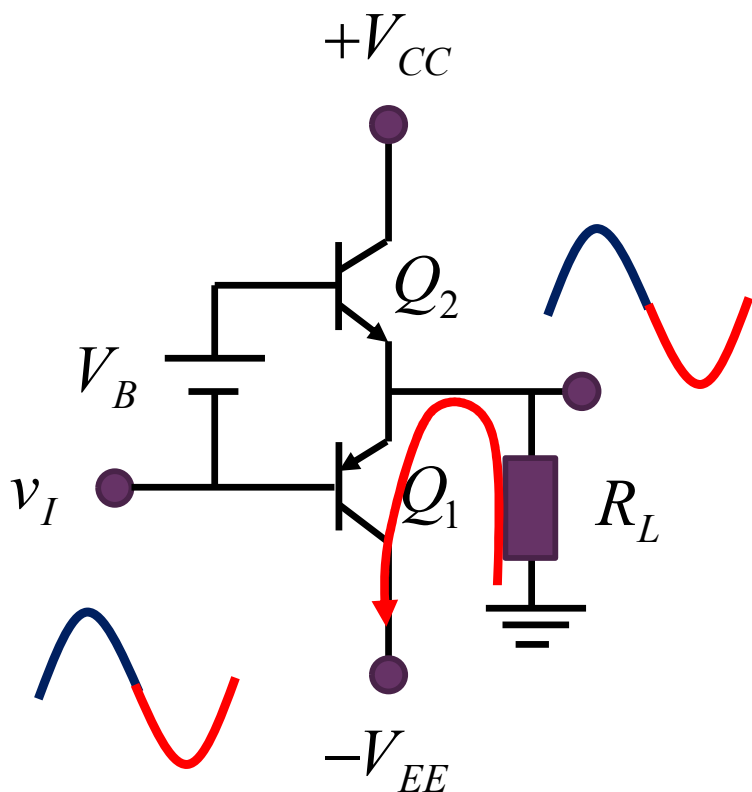
A类放大器最高理论效率为50%

AB类放大器

- 1、为晶体管提供偏置的 V_B 很小， Q_1 和 Q_2 都处于微微导通状态，静态电流很小，静态功耗很小：没有交流输入信号时，晶体管功耗很小
- 2、假设输入电压为大信号的正弦波
 - 2.1 在输入信号正半周，两个静态基极电压同时抬升，做为跟随器电路，两个晶体管输出抬升同样的电压，上面的晶体管 Q_2 流出的电流，一部分被 Q_1 收走，另一部分被 R_L 吸走，因此 Q_2 提供的电流远大于 Q_1 ，故而 Q_2 发射结电压大于 Q_1 发射结电压： Q_1 的微微导通状态变化为近乎截止状态，因此 Q_1 吸收电流极小， Q_2 大部分电流都被负载吸收



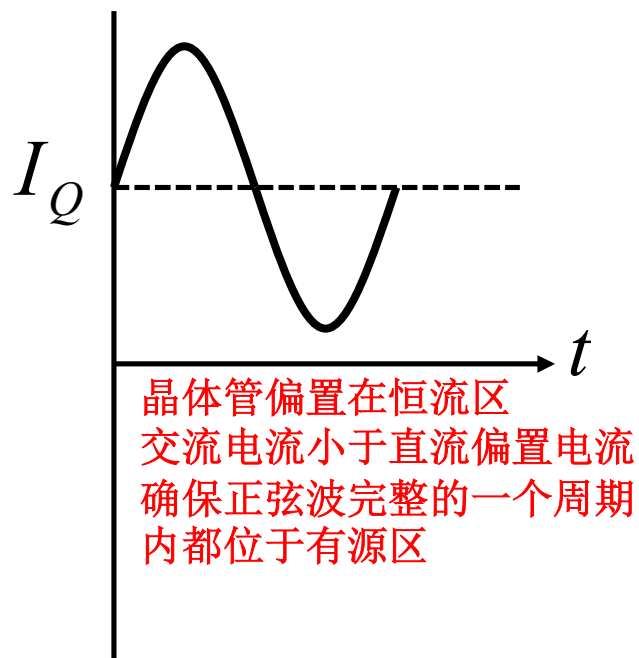
推挽结构



- 2、假设输入电压为大信号的正弦波
 - 2.2 在输入信号负半周，两个静态基极电压同时下压，做为跟随器电路，两个晶体管输出下压同样的电压，下面的晶体管 Q_1 抽走的电流，一部分来自 Q_2 ，另一部分来自 R_L ，因此流经 Q_1 的电流远大于 Q_2 ，故而 Q_1 发射结电压大于 Q_2 发射结电压： Q_2 的微微导通状态变化为近乎截止状态，因此 Q_2 发送的电流极小， Q_1 大部分电流都抽取自负载
- 3、这种结构被称为推挽（push-pull）结构
- 两个晶体管分别在输出正弦波的正半周和负半周为负载提供电流

A类放大和B类放大

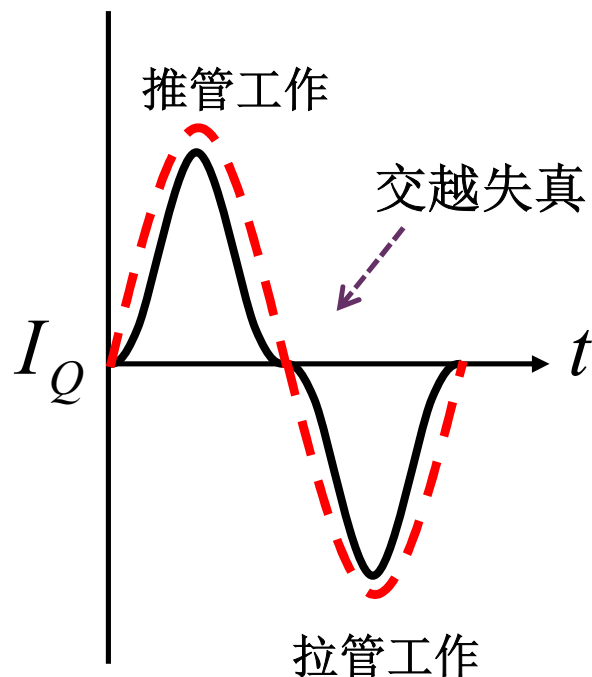
推管和拉管交替工作于
正弦波的正负半周



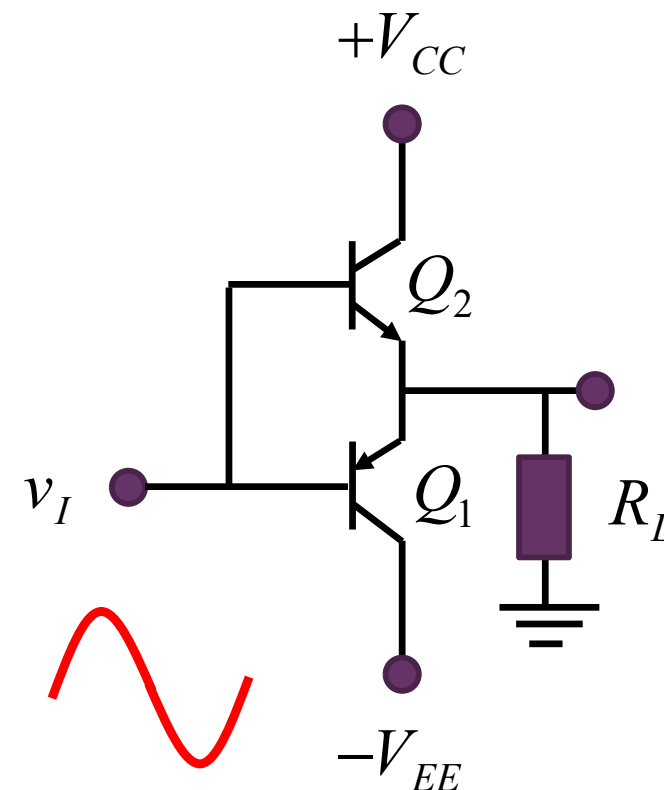
A类：线性度最高
静态功耗太高

晶体管电流源提供直流偏置
效率 $\leq 25\%$

高频扼流圈提供直流偏置
效率 $\leq 50\%$

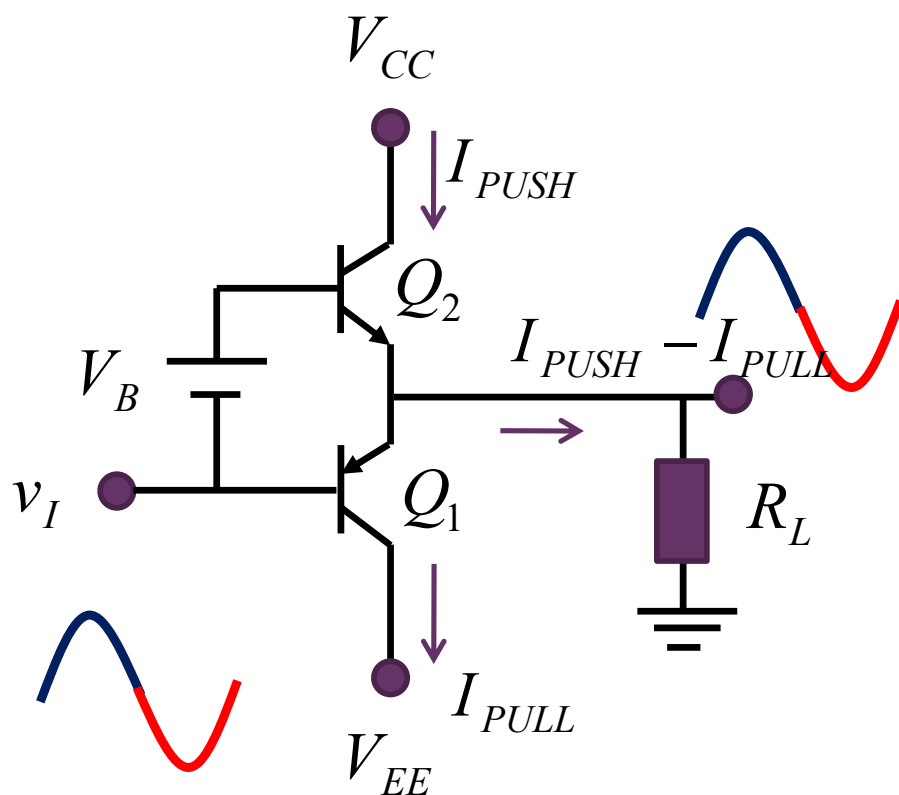


B类：没有 V_B 偏置电压
没有静态功耗
交越失真，线性度太糟糕
效率 $\leq 78\%$

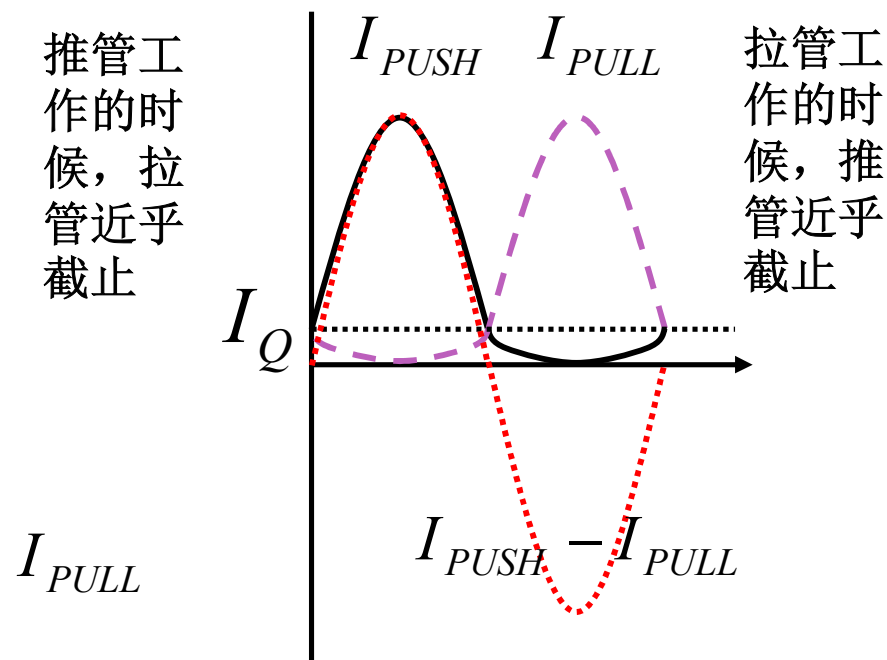


B类放大：正弦波**50%**导通
A类放大：正弦波**100%**导通

AB类放大



$$I_{PUSH} \cdot I_{PULL} = \text{Constant}$$



AB类： V_B 偏置电压令双管微微导通
 静态功耗有，但不大
 推拉二管合成完整正弦波形：消除交越失真
 线性度大大提高
 效率**<B类效率**，**>A类效率**

效率提高了

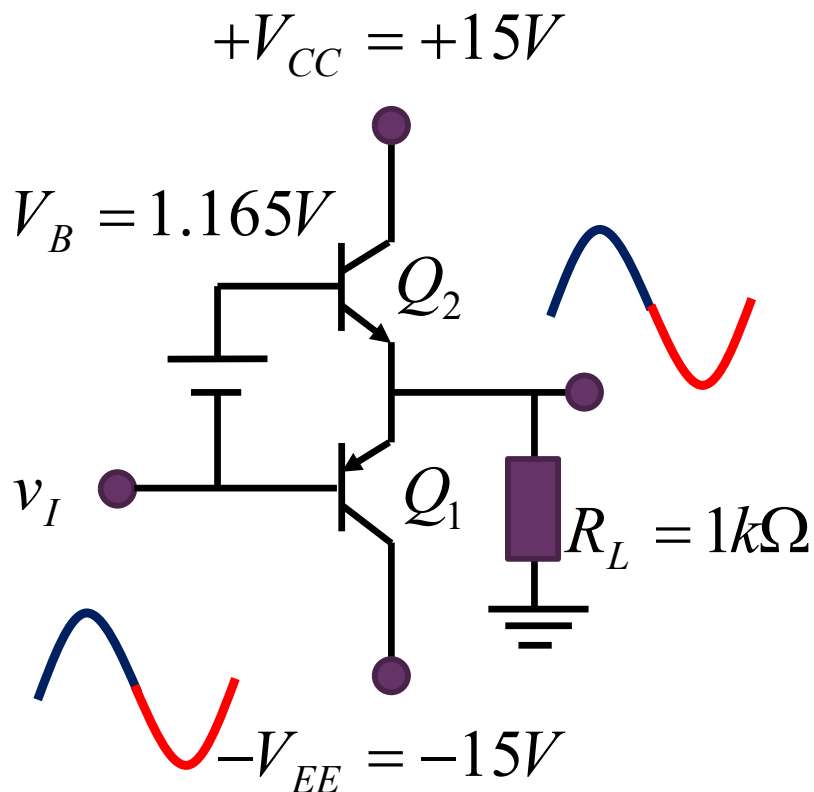
输入为正弦波:

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{v_{op}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{13^2}{1k} = 84.5mW$$

$$\begin{aligned} P_{CC-EE} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_{C2} V_{CC} d\omega t + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_{C1} V_{EE} d\omega t \\ &\approx \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 13 \sin \omega t \cdot 15 d\omega t - \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{2\pi} 13 \sin \omega t \cdot 15 d\omega t \\ &= \frac{15}{2\pi} (-13 \cos \omega t) \Big|_0^{\pi} - \frac{15}{2\pi} (-13 \cos \omega t) \Big|_{\pi}^{2\pi} = 124mW \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{84.5mW}{124mW} = 68\% \\ &\leq \frac{\pi}{4} = 78.5\% = \eta_{\max} \end{aligned}$$

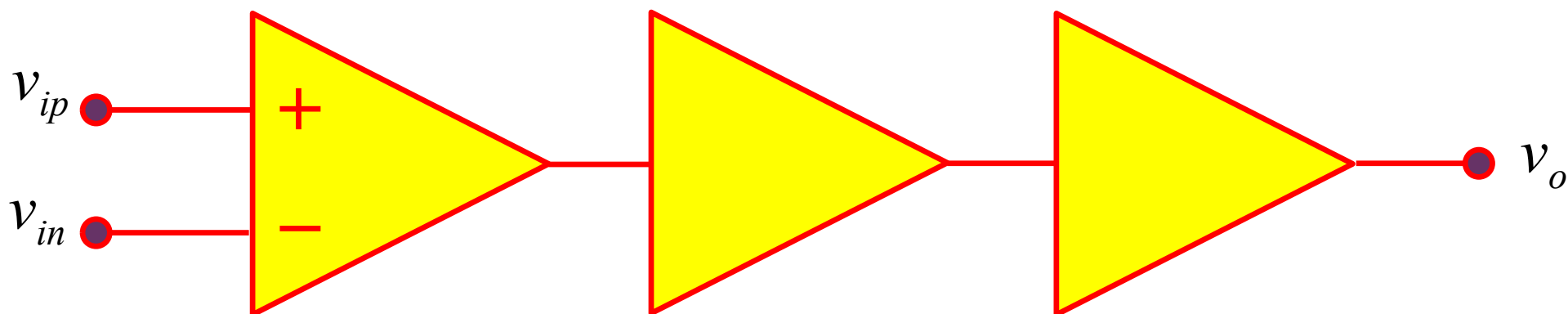
不考虑饱和电压，
摆幅为电源电压



没有交流输入时的静态功耗

$$\begin{aligned} P_{DC,Q} &= (V_{CC} + V_{EE}) I_Q \\ &= 30V \times 155\mu A = 4.65mW \end{aligned}$$

741运放的分级级联结构



差分输入级

差分输入跨导放大器
有源负载高电压增益
可提供大的输入阻抗

中间放大级

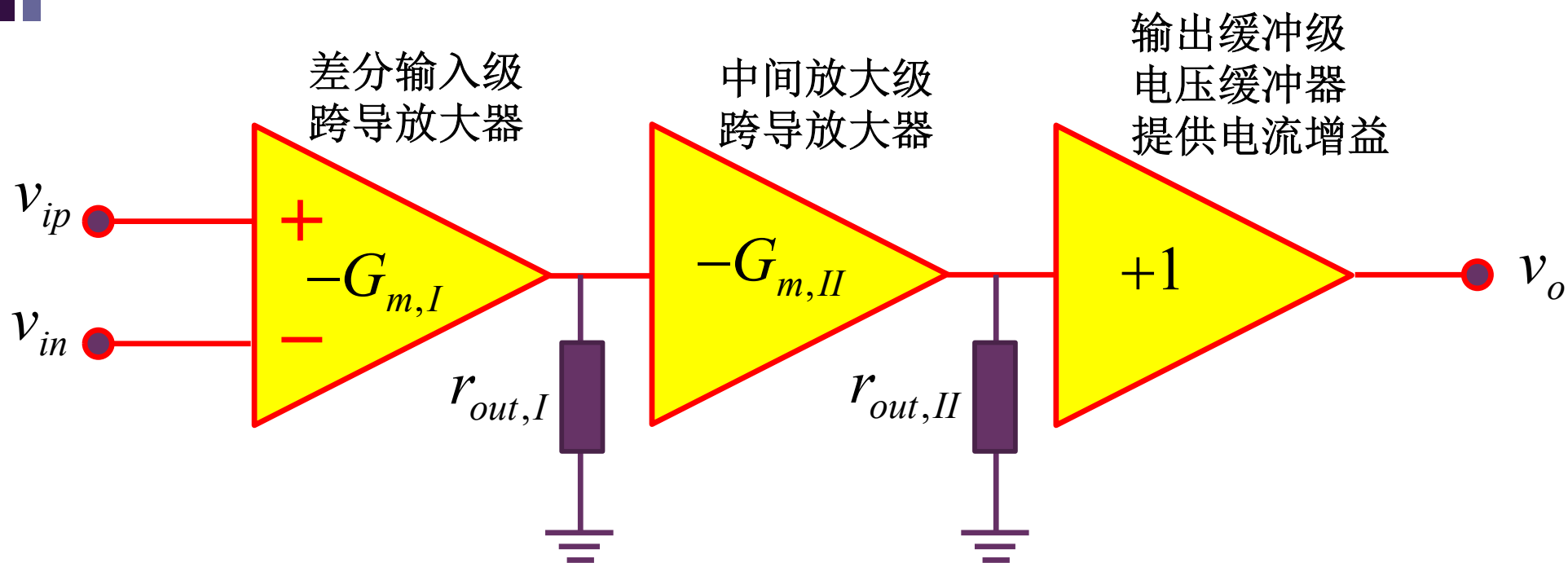
有源负载跨导放大器，提供进一步的
高的电压增益

输出缓冲级

提供负载驱动能力
提供小的输出阻抗
和大电流驱动能力

三级结构是大部分运放内部电路的常见结构
级与级之间采用直接耦合方式：直流放大

三级级联获得高增益



$$A_{v,I} = -G_{m,I} r_{out,I}$$

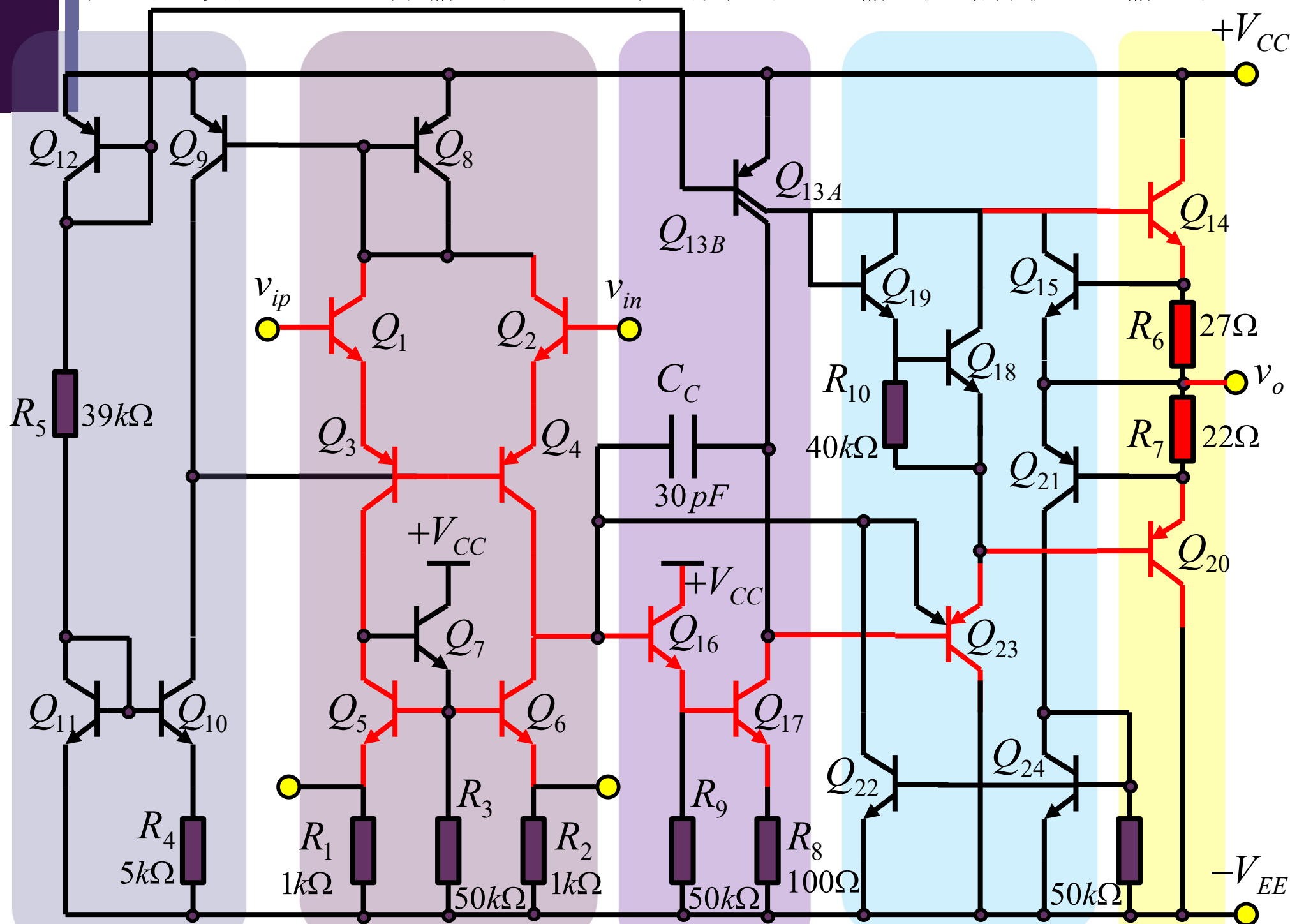
$$= -455$$

$$A_{v,II} = -G_{m,II} r_{out,II}$$

$$= -536$$

$$A_{v3} = 1$$

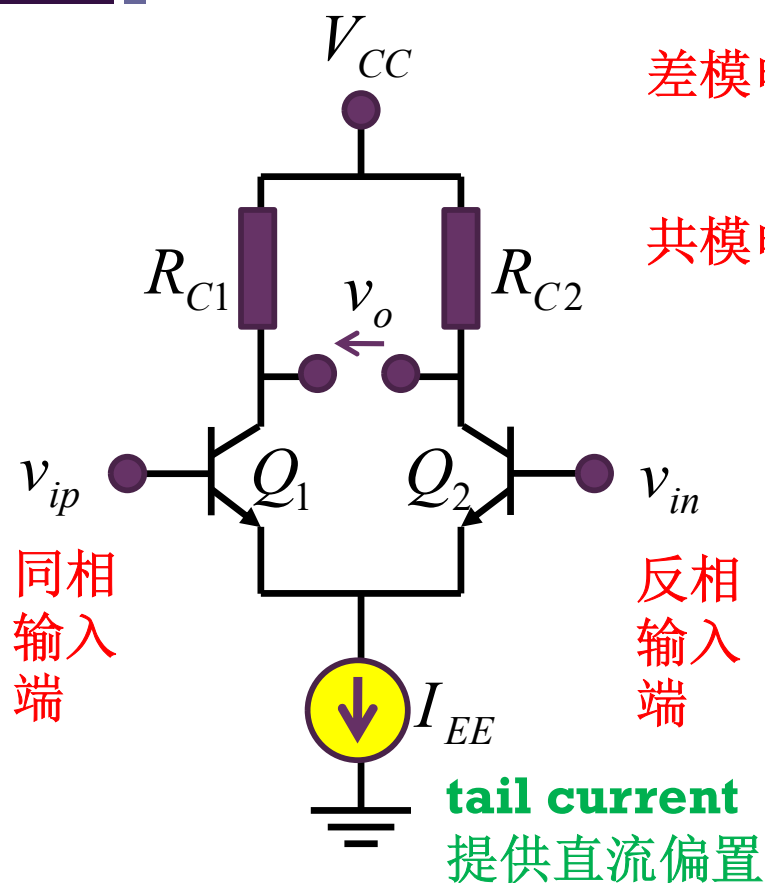
$$A_v = A_{v1} A_{v2} A_{v3} = 455 \times 536 \times 1 = 243880 \approx 244 V/mV$$



三、差分放大

- 差分对是集成电路的特征电路之一
 - 多应用于数模混合电路
 - 运放电路的基本单元
- 3.1 差分对结构
- 3.2 MOSFET差分对共模特性
- 3.3 MOSFET差分对差模特性：大信号特性
- 3.4 小信号电路模型
- 3.5 双端输出转单端输出
 - 差分电流的合成

差分对结构

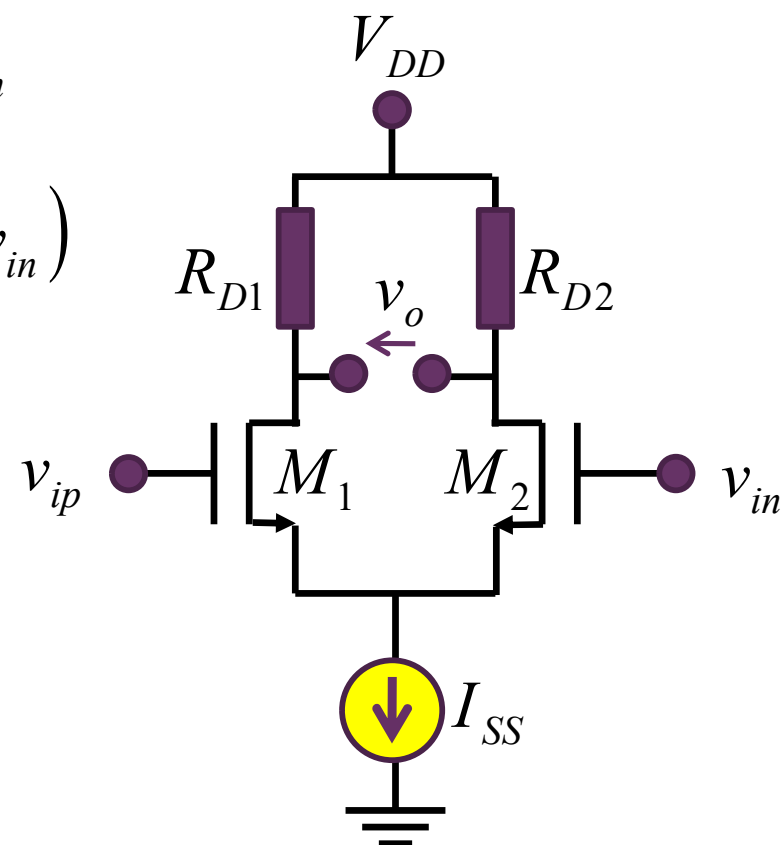


$$v_{id} = v_{ip} - v_{in}$$

$$v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{ip} + v_{in})$$

$$v_{ip} = v_{ic} + 0.5v_{id}$$

$$v_{in} = v_{ic} - 0.5v_{id}$$



设计中，结构是完全对称的，输出差模电压中，只有对差模输入电压 $\mathbf{v_{id}}$ 的放大，而没有对共模电压 $\mathbf{v_{ic}}$ 的放大，故称差分对

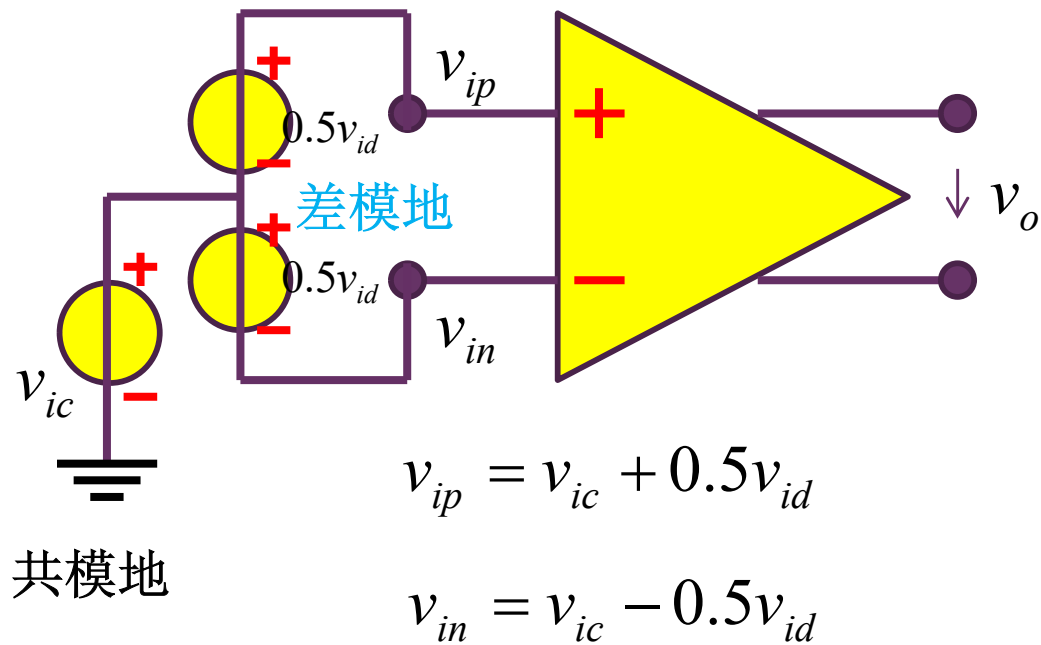
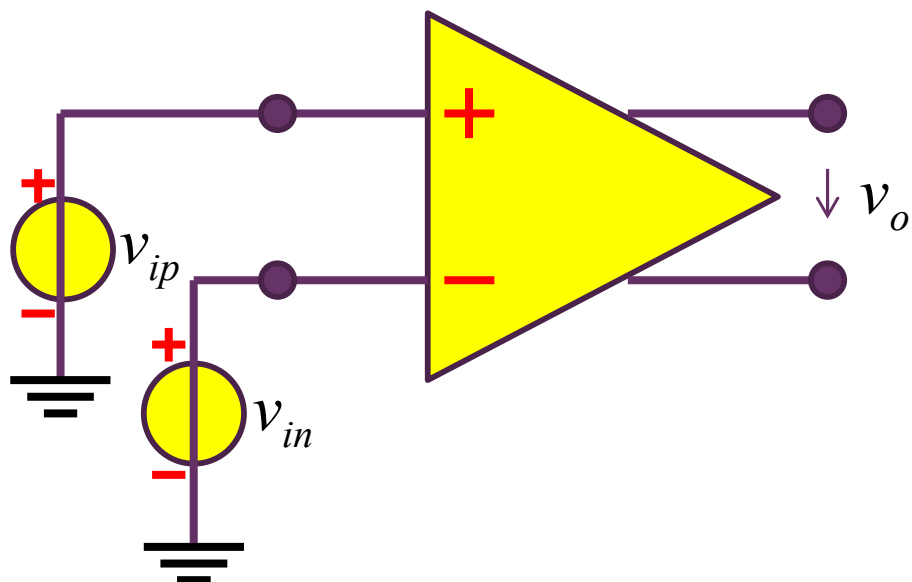
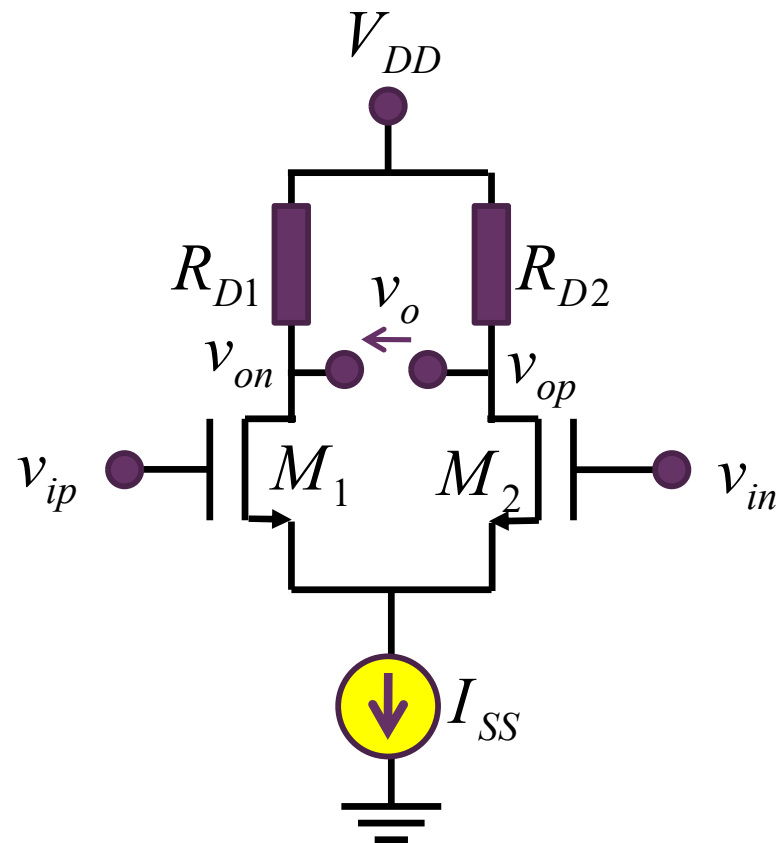
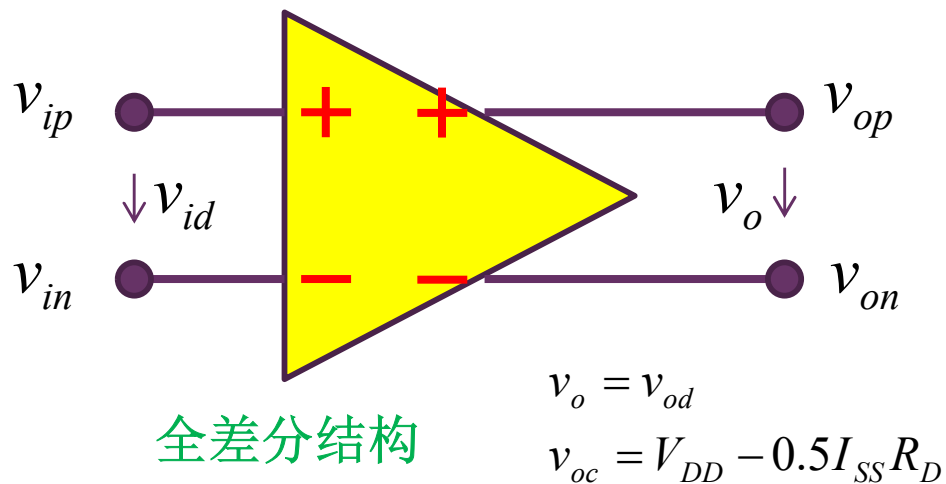
$$v_o = A_{vp}v_{ip} + A_{vn}v_{in} = A_{dd}v_{id} + A_{dc}v_{ic}$$

$$= A_{dd}v_{id} = A_0v_{id}$$

$$CMRR = 20\log_{10}\left|\frac{A_{dd}}{A_{dc}}\right| \rightarrow \infty$$

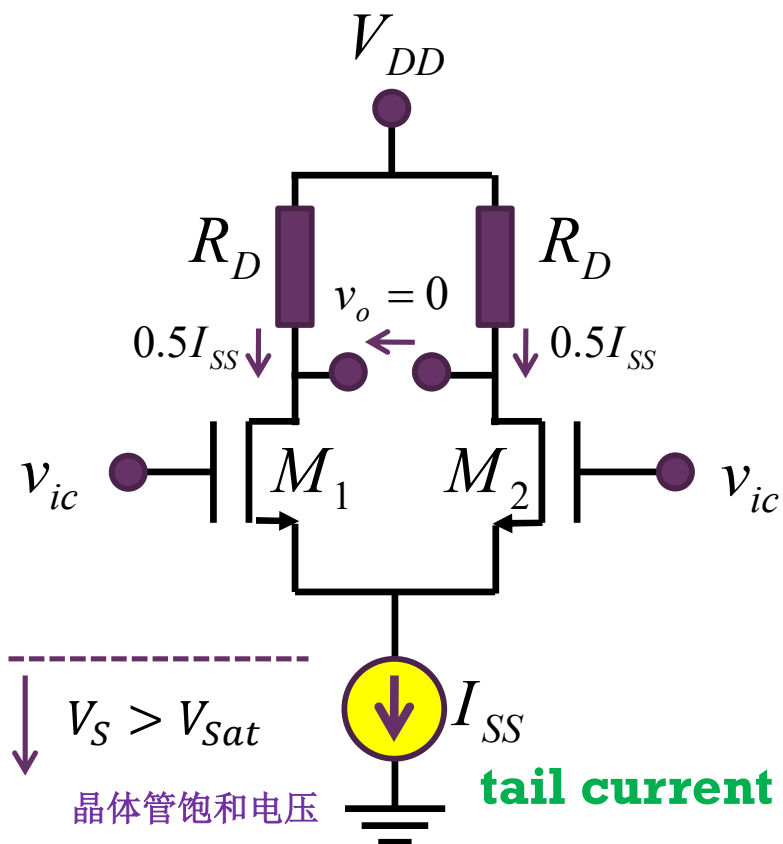
共模抑制比

差模与共模



3.2 MOS差分对：共模输入范围

确保所有晶体管均工作在恒流区的共模信号范围



$$v_{ip} = v_{in} = v_{ic}$$

$$R_{D1} = R_{D2} = R_D$$

$$0.5I_{SS} = \beta_n V_{od0}^2$$

直流分析不考虑厄利效应

$$\beta_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$V_{od} = V_{GS} - V_{TH}$$

$$V_{od0} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{2\beta_n}}$$

$$v_{D1} = v_{D2} = V_{DD} - 0.5I_{SS}R_D$$

$$v_o = v_{D2} - v_{D1} = 0 \quad \text{对称差分对不放大共模信号}$$

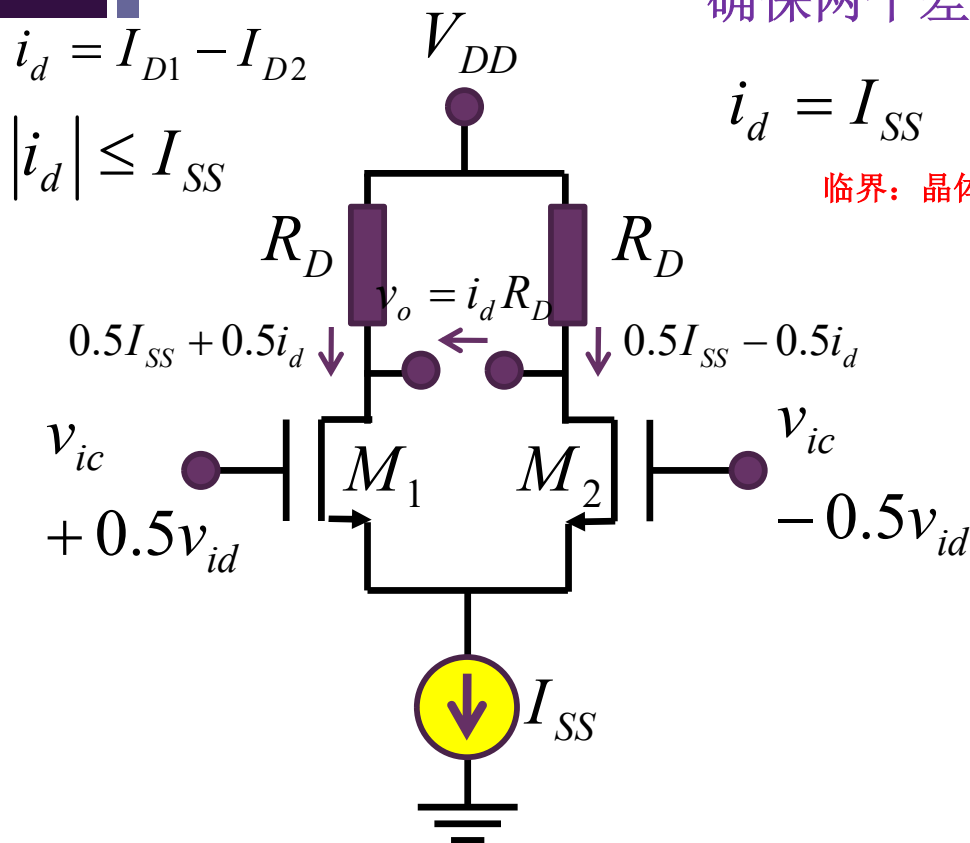
为了实现有效的差模放大，应确保晶体管始终工作在有源区

$$v_{GD} < V_{TH} \quad v_{ic} = v_G < v_D + V_{TH} = V_{DD} - 0.5I_{SS}R_D + V_{TH} = V_{I,CM,max}$$

$$v_{ic} = v_G = v_S + V_{GS} > V_{Sat} + V_{TH} + V_{od0} = V_{I,CM,min}$$

3.3 MOS差分对：差模输入范围

确保两个差分对管同时工作在恒流区的差模信号范围



$$i_d = I_{SS} \quad I_{D1} = I_{SS} = \beta_n V_{od1}^2 \quad I_{D2} = 0 = \beta_n V_{od2}^2$$

临界：晶体管仍然位于有源区

$$V_{od1} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{\beta_n}} \quad V_{od2} = 0 \quad V_{GS2} = V_{TH}$$

$$v_{id,max} = v_{G1} - v_{G2} = v_{GS1} - v_{GS2}$$

$$= V_{od1} - V_{od2} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{\beta_n}} = \sqrt{2} V_{od0}$$

$$v_{id} > +v_{id,max}$$

M₁恒流

$$I_{D1} = I_{SS}$$

$$V_{GS1} = \sqrt{2} V_{od0} + V_{TH}$$

M₂截止

$$I_{D2} = 0$$

$$V_{GS2} < V_{TH}$$

$$v_{id} < -v_{id,max}$$

M₁截止

$$I_{D1} = 0$$

$$V_{GS1} < V_{TH}$$

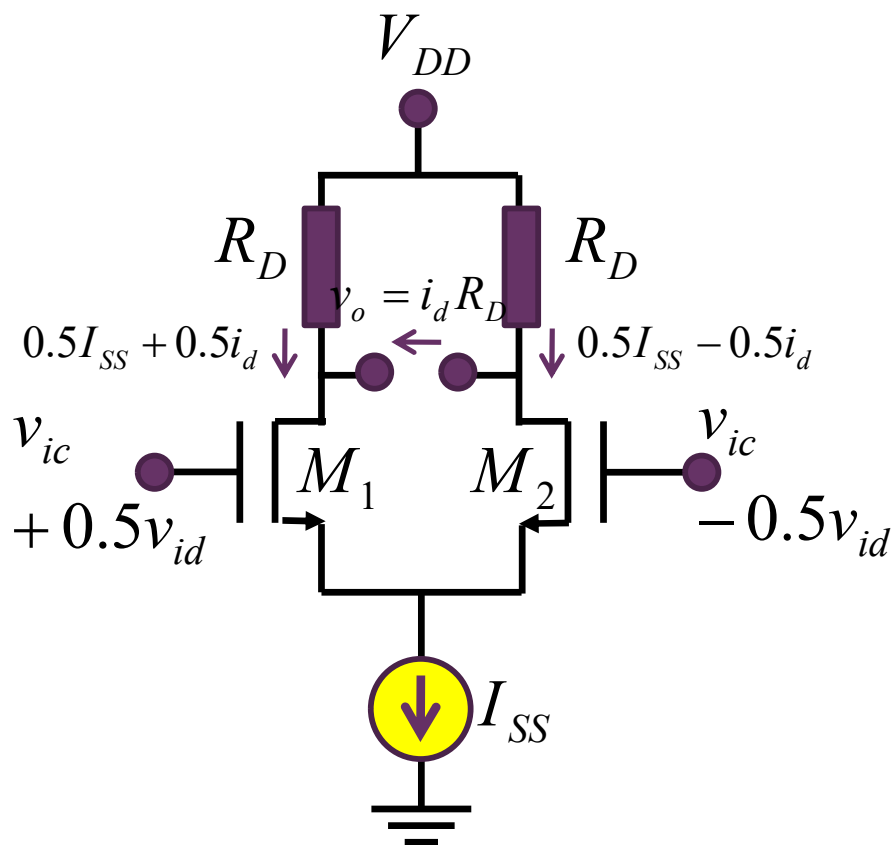
M₂恒流

$$I_{D2} = I_{SS}$$

$$V_{GS2} = \sqrt{2} V_{od0} + V_{TH}$$

大信号输入输出转移特性

在共模、差模信号范围内，差分对管工作在恒流区



$$V_{GS1} - V_{GS2} = v_{id}$$

$$|v_{id}| \leq +v_{id,\max} = \sqrt{2}V_{od0}$$

$$i_d \leq I_{SS}$$

$$0.5I_{SS} + 0.5i_d = \beta_n (V_{GS1} - V_{TH})^2$$

$$0.5I_{SS} - 0.5i_d = \beta_n (V_{GS2} - V_{TH})^2$$

晶体管工作在恒流区

$$V_{GS1} - V_{TH} = \sqrt{\frac{0.5I_{SS} + 0.5i_d}{\beta_n}}$$

$$V_{GS2} - V_{TH} = \sqrt{\frac{0.5I_{SS} - 0.5i_d}{\beta_n}}$$

大信号跨导转移特性

$$V_{GS1} = \sqrt{\frac{I_{SS} + i_d}{2\beta_n}} + V_{TH}$$

$$V_{GS2} = \sqrt{\frac{I_{SS} - i_d}{2\beta_n}} + V_{TH}$$

$$V_{GS1} - V_{GS2} = v_{id}$$

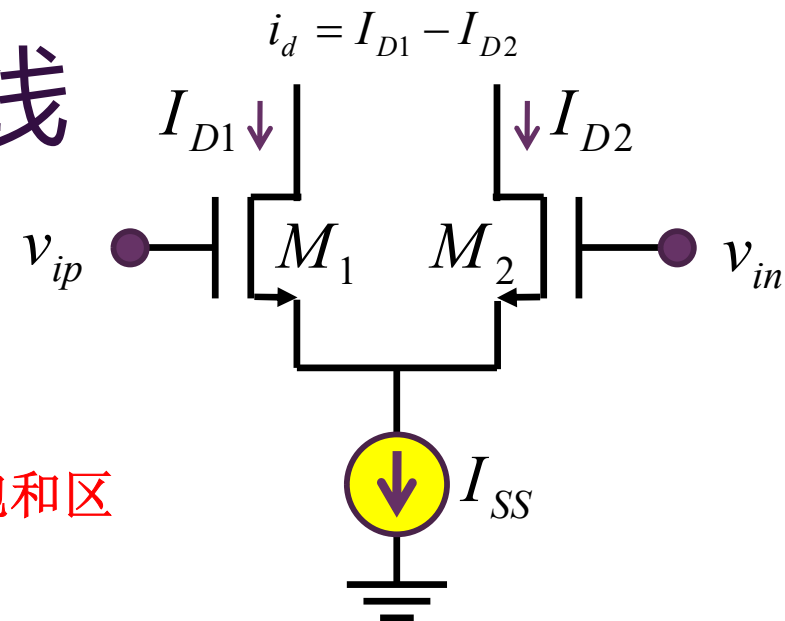
$$v_{id} = \sqrt{\frac{I_{SS} + i_d}{2\beta_n}} - \sqrt{\frac{I_{SS} - i_d}{2\beta_n}} = \sqrt{V_{od0}^2 + \frac{i_d}{2\beta_n}} - \sqrt{V_{od0}^2 - \frac{i_d}{2\beta_n}}$$

$$i_d = \beta_n v_{id} \sqrt{4V_{od0}^2 - v_{id}^2} = I_{SS} \frac{v_{id}}{V_{od0}} \sqrt{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{v_{id}}{V_{od0}} \right)^2}$$

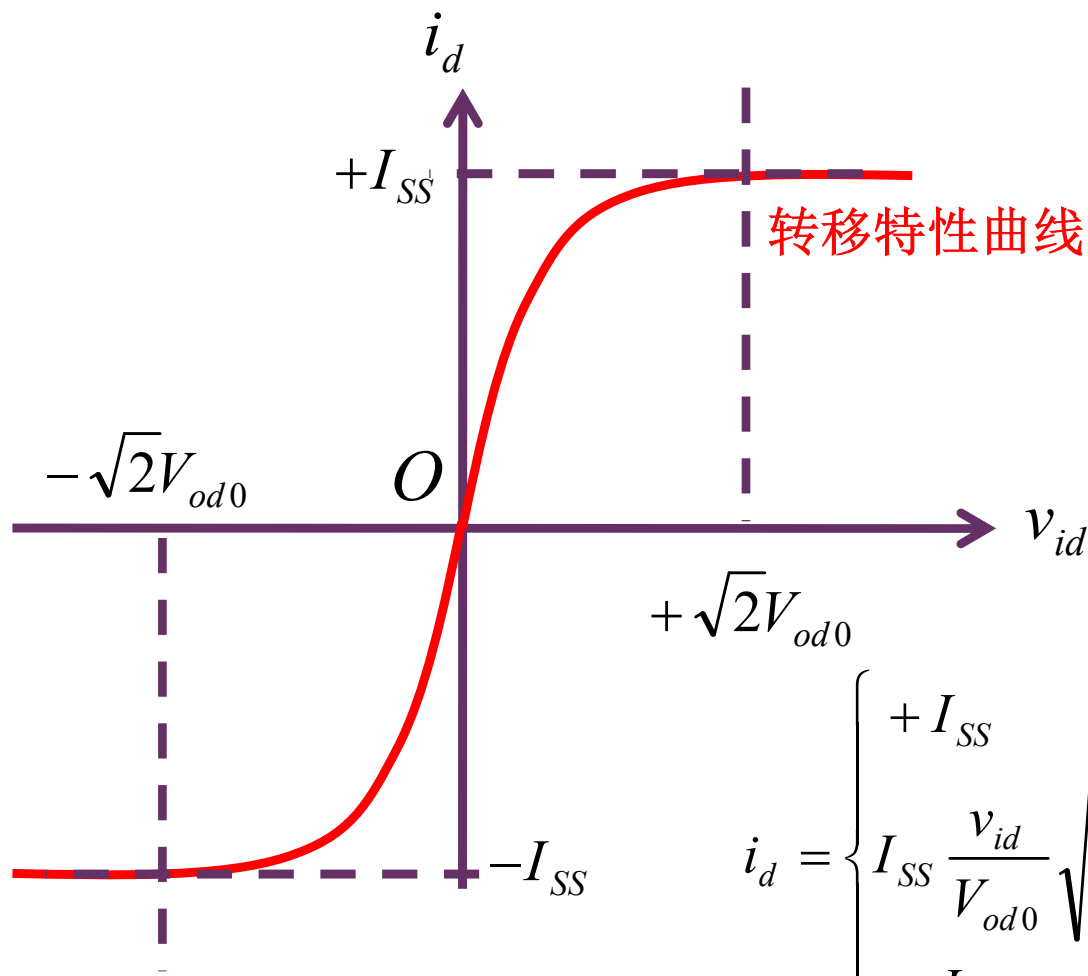
$$|v_{id}| \leq +v_{id,\max} = \sqrt{2}V_{od0} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{\beta_n}}$$

$$V_{od0} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{2\beta_n}}$$

非线性跨导转移特性曲线


 $V_E \rightarrow \infty$

忽略厄利效应



$$i_d = \begin{cases} +I_{SS} & v_{id} \geq +\sqrt{2}V_{od0} \\ I_{SS} \frac{v_{id}}{V_{od0}} \sqrt{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{v_{id}}{V_{od0}} \right)^2} & |v_{id}| \leq \sqrt{2}V_{od0} \\ -I_{SS} & v_{id} \leq -\sqrt{2}V_{od0} \end{cases}$$

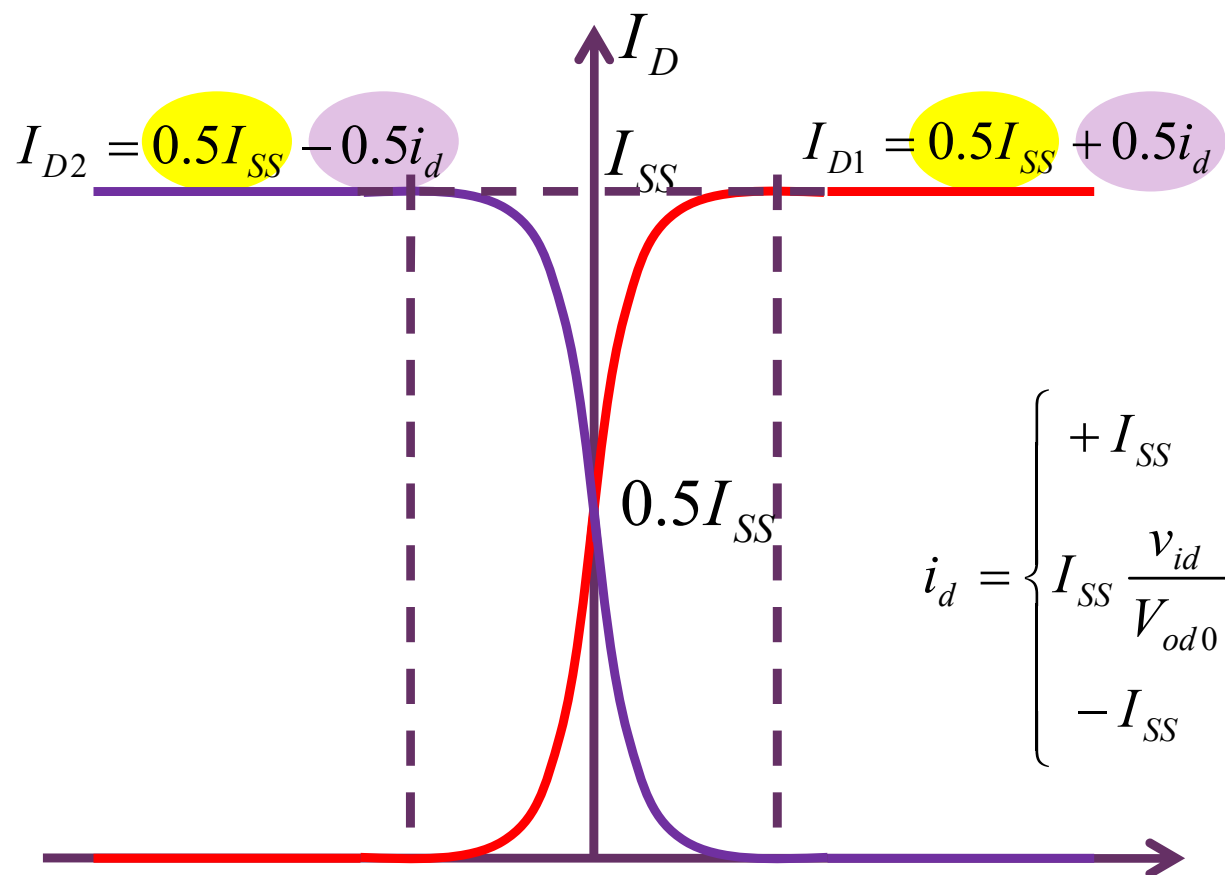
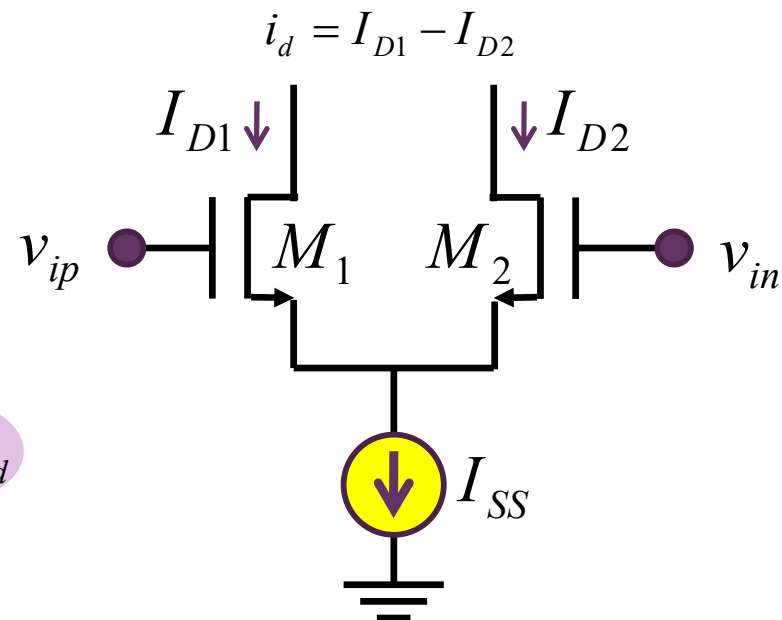
$$v_{id} \geq +\sqrt{2}V_{od0}$$

$$|v_{id}| \leq \sqrt{2}V_{od0}$$

$$v_{id} \leq -\sqrt{2}V_{od0}$$

$$V_{od0} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{2\beta_n}}$$

MOS差分对工作区



$$i_d = \begin{cases} +I_{SS} & v_{id} \geq +\sqrt{2}V_{od0} \\ I_{SS} \frac{v_{id}}{V_{od0}} \sqrt{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{v_{id}}{V_{od0}} \right)^2} & |v_{id}| \leq \sqrt{2}V_{od0} \\ -I_{SS} & v_{id} \leq -\sqrt{2}V_{od0} \end{cases}$$

$$v_{id} \geq +\sqrt{2}V_{od0}$$

$$|v_{id}| \leq \sqrt{2}V_{od0}$$

$$v_{id} \leq -\sqrt{2}V_{od0}$$

M1截止
M2恒流

M1导通
M2导通

M1恒流
M2截止

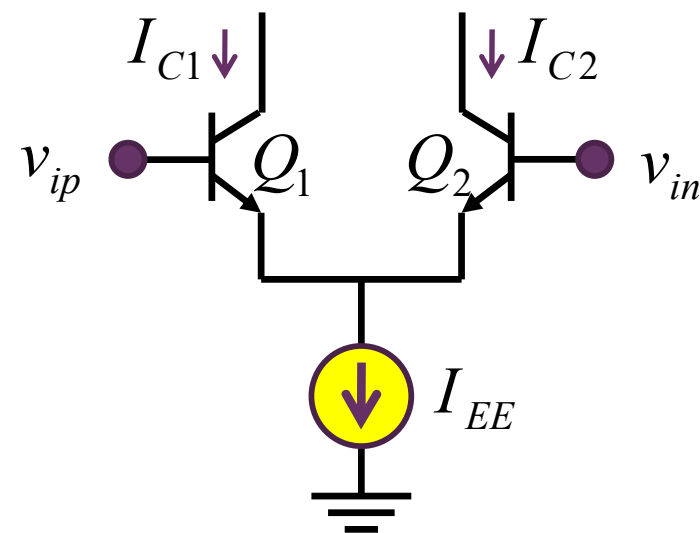
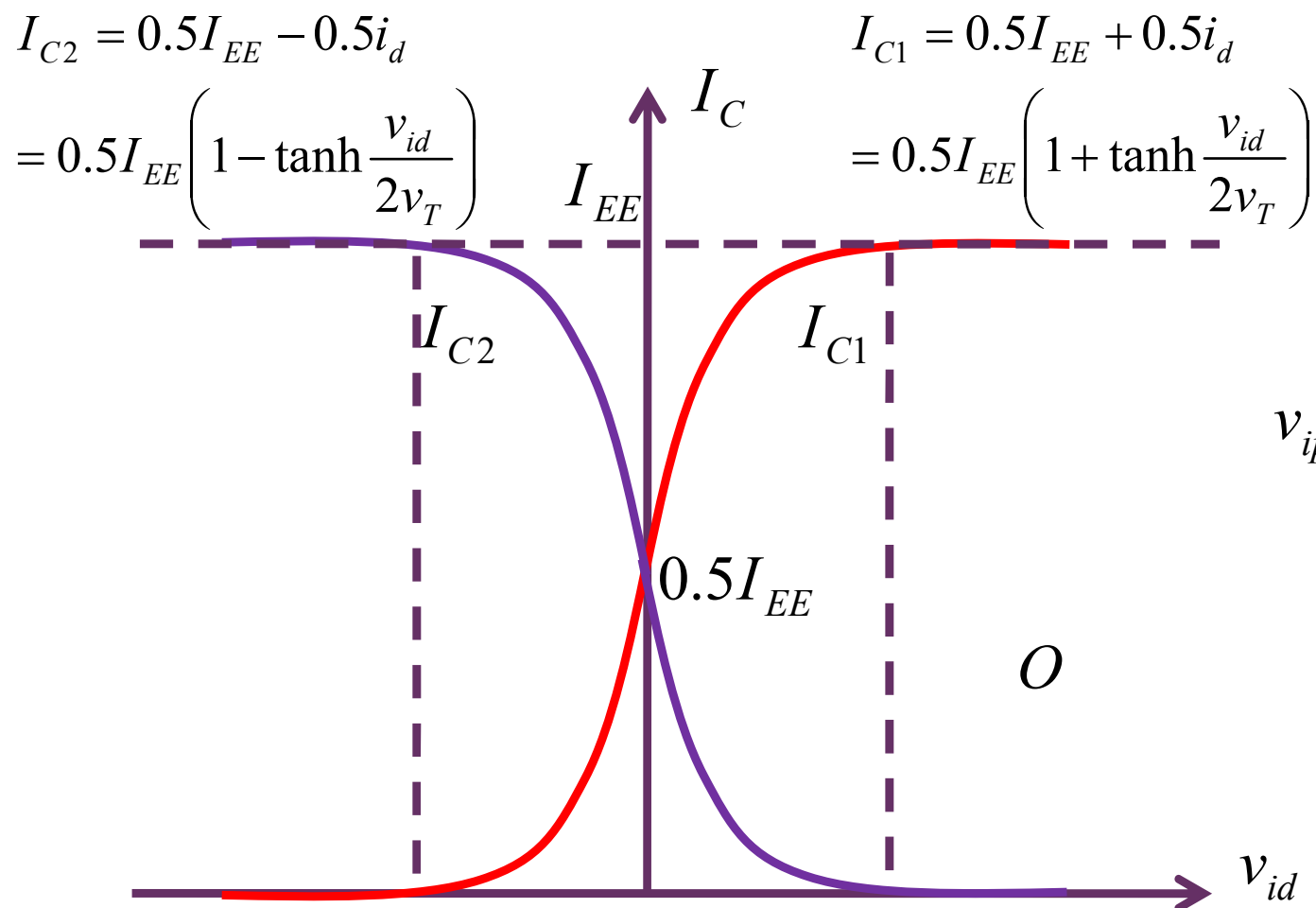
$$v_{id} = v_{ip} - v_{in}$$

$$-\sqrt{2}V_{od0}$$

$$+\sqrt{2}V_{od0} \approx 280mV$$

$$V_{od0} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{2\beta_n}}$$

BJT差分对工作区



$$i_d = I_{C1} - I_{C2} = I_{EE} \tanh \frac{v_{id}}{2v_T}$$

作业4: 推导该公式

Q1截止
Q2恒流

$-4.6v_T$

Q1导通
Q2导通

Q1恒流
Q2截止

$+4.6v_T \approx 120mV$

$\tanh 2.3 = 0.98$

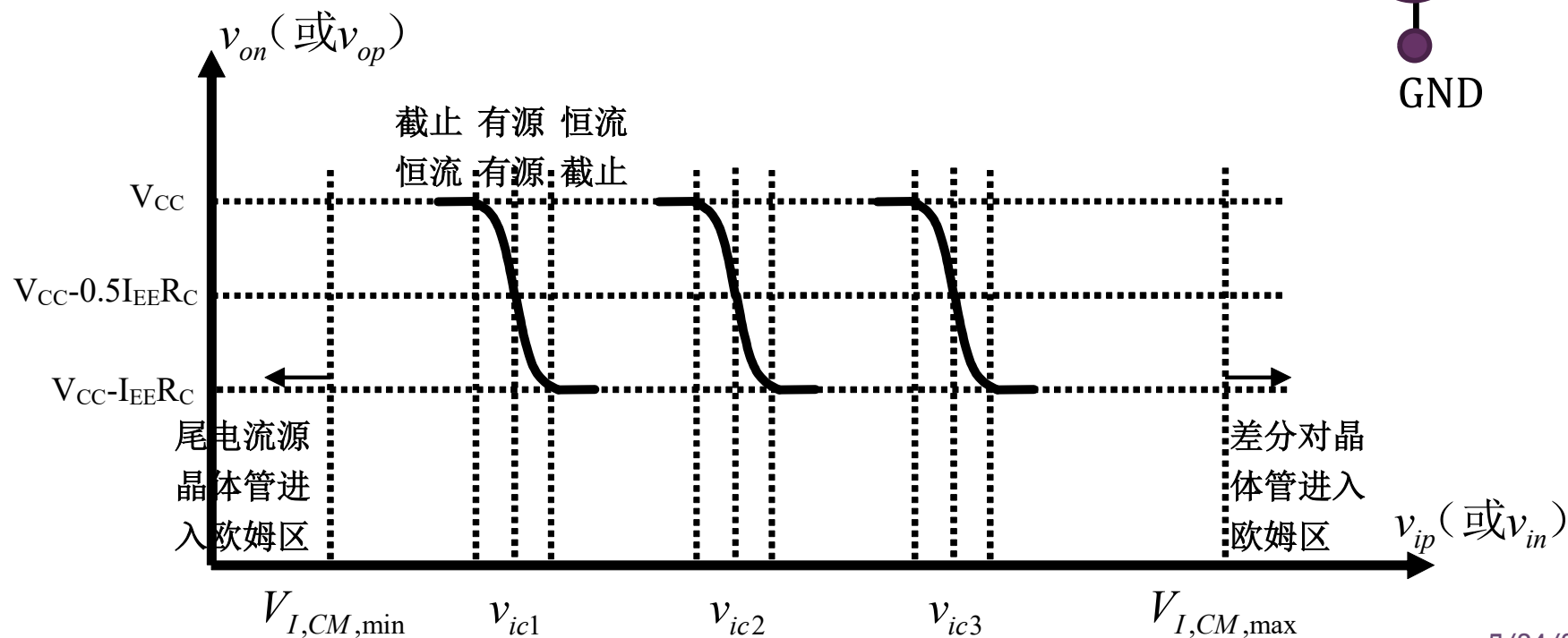
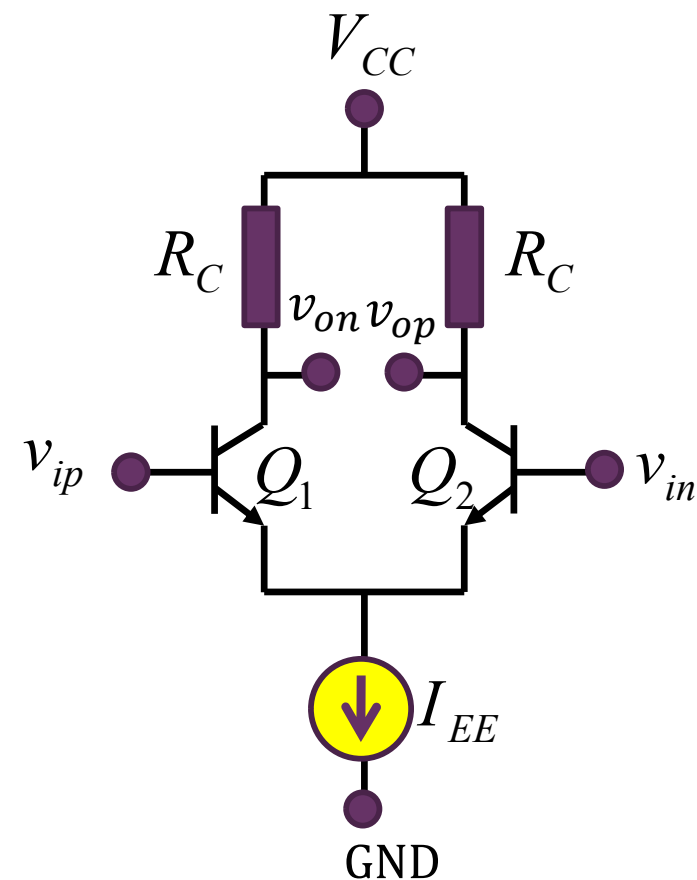
电路模型: 小信号线性跨导放大, 大信号单刀双掷开关

只要晶体管不进入饱和区 差模转移特性和共模无关

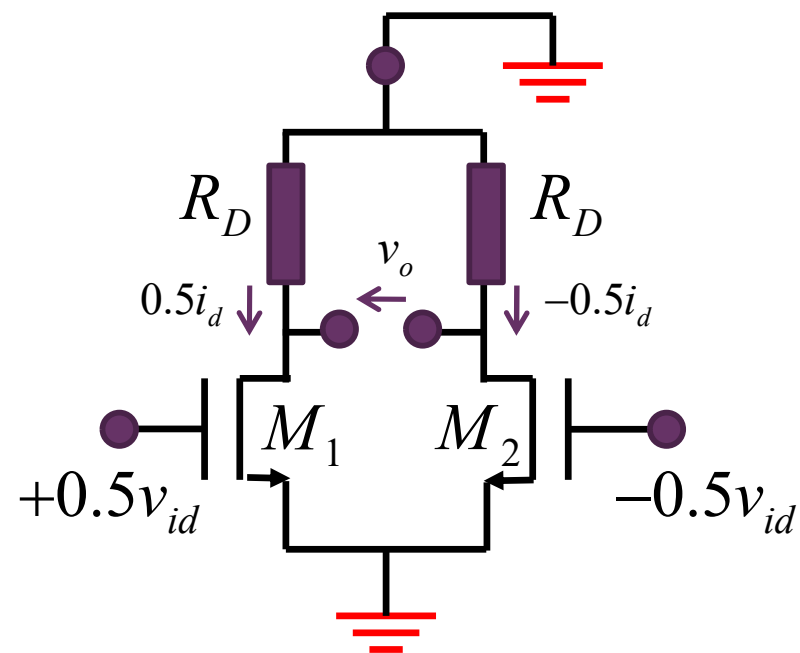
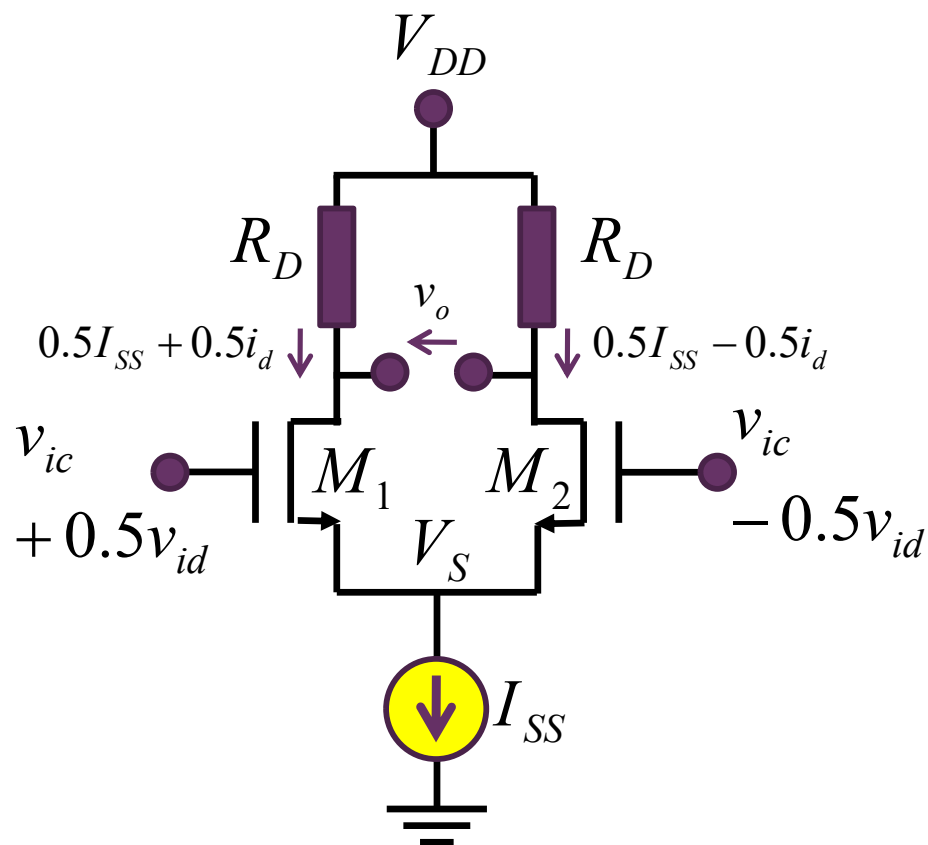
$$v_{on} = V_{CC} - i_p R_C$$

$$v_{op} = V_{CC} - i_n R_C$$

$$v_o = v_{op} - v_{on} = (i_p - i_n) R_C = i_d R_C$$

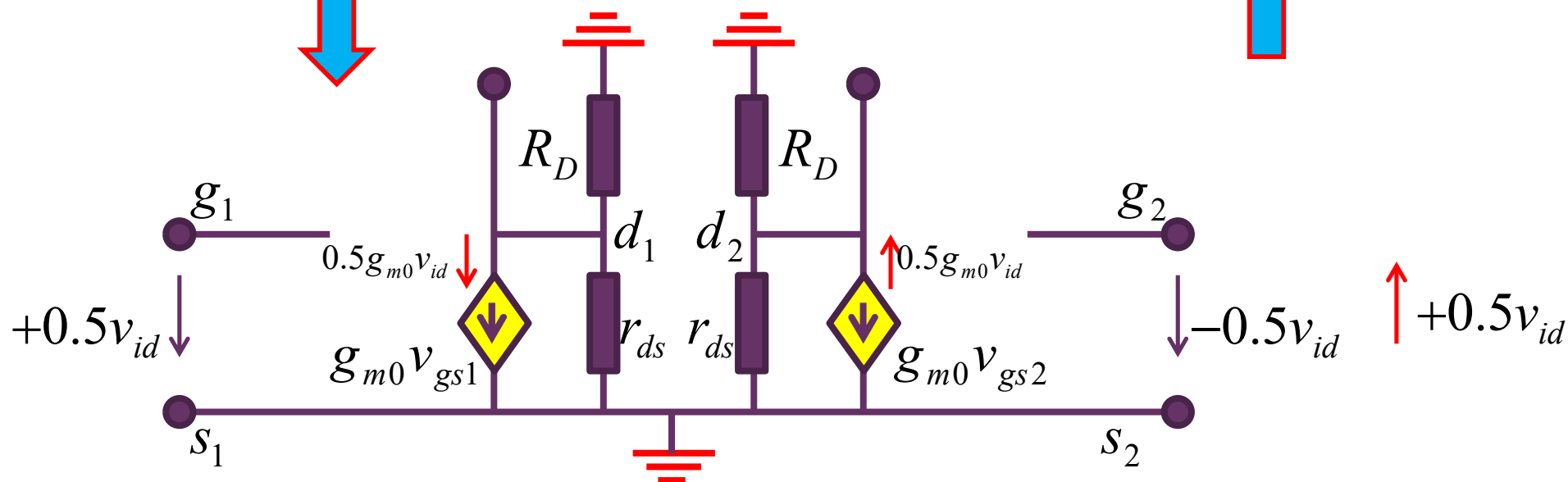
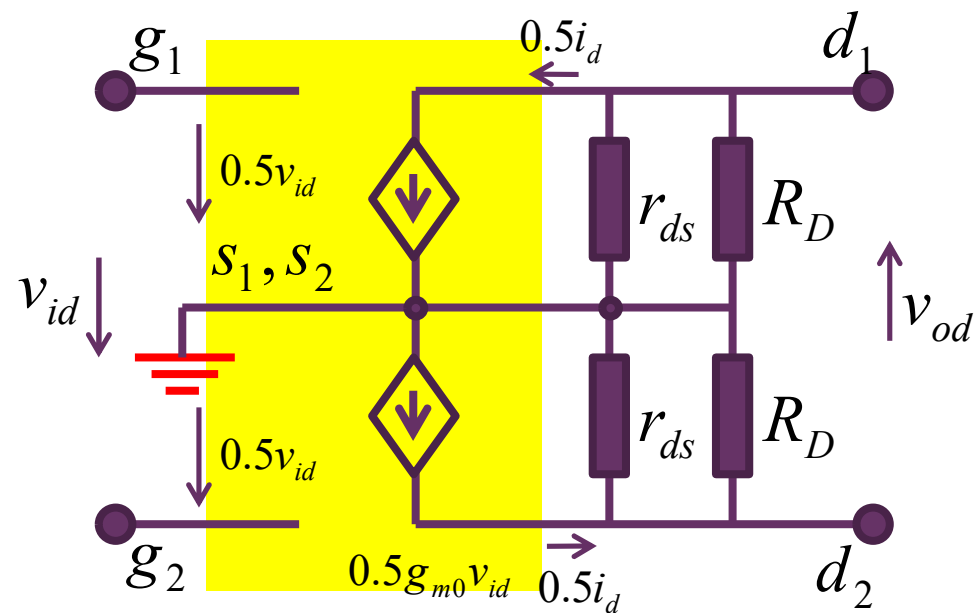
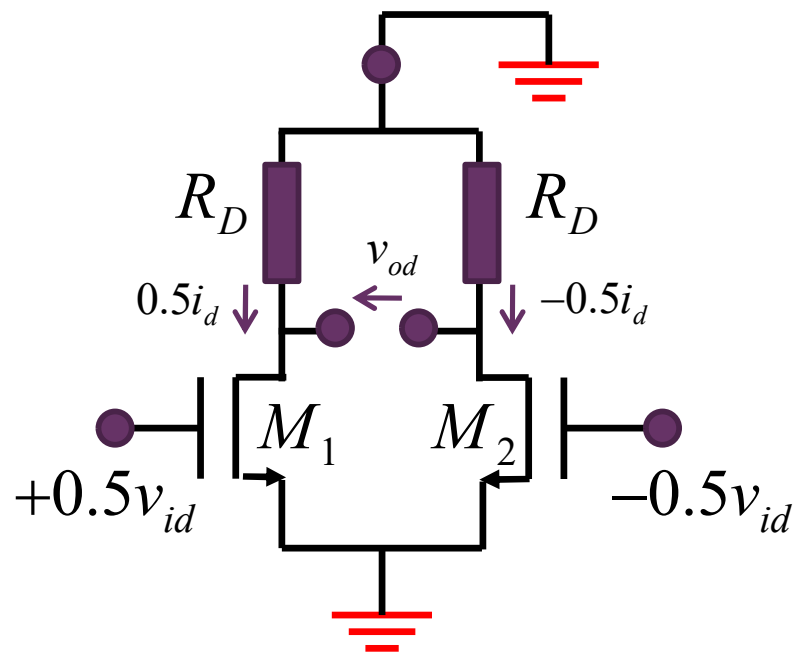


3.4 差模交流小信号分析



差模放大器：差模交流小信号分析

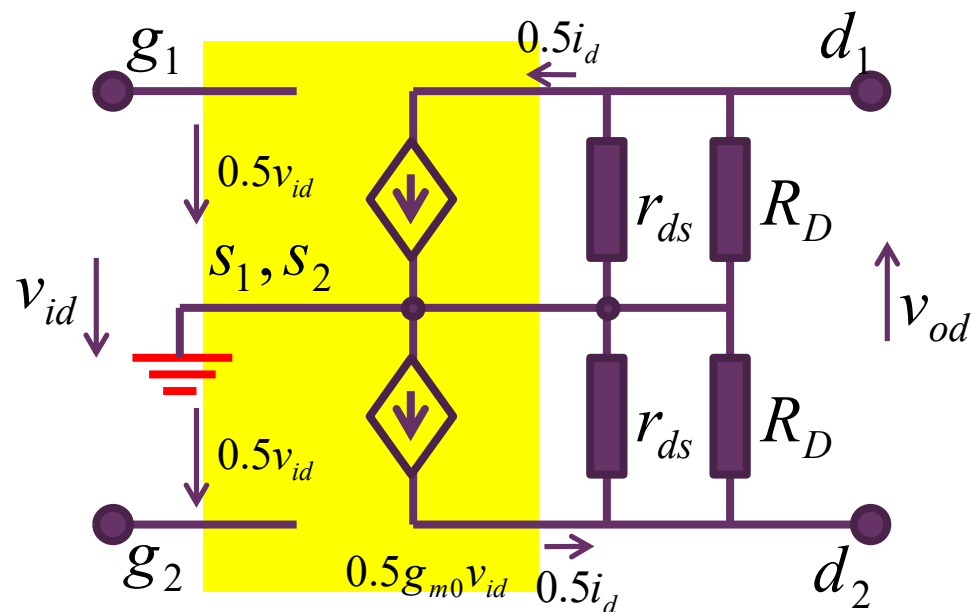
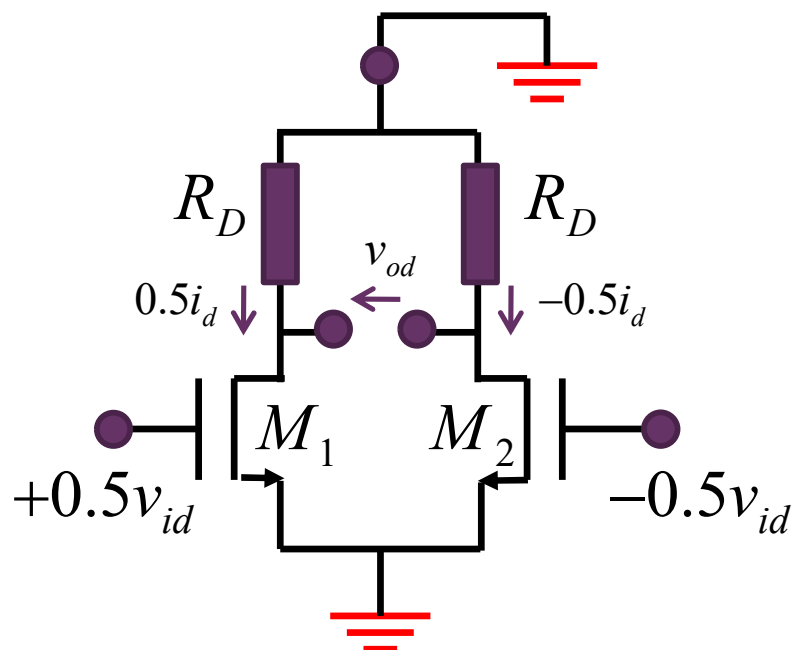
差模小信号分析



$$g_{m0} = \frac{2I_{D0}}{V_{od0}} = \frac{I_{SS}}{V_{od0}}$$

$$r_{ds} = \frac{V_E}{0.5I_{SS}}$$

差模交流小信号分析



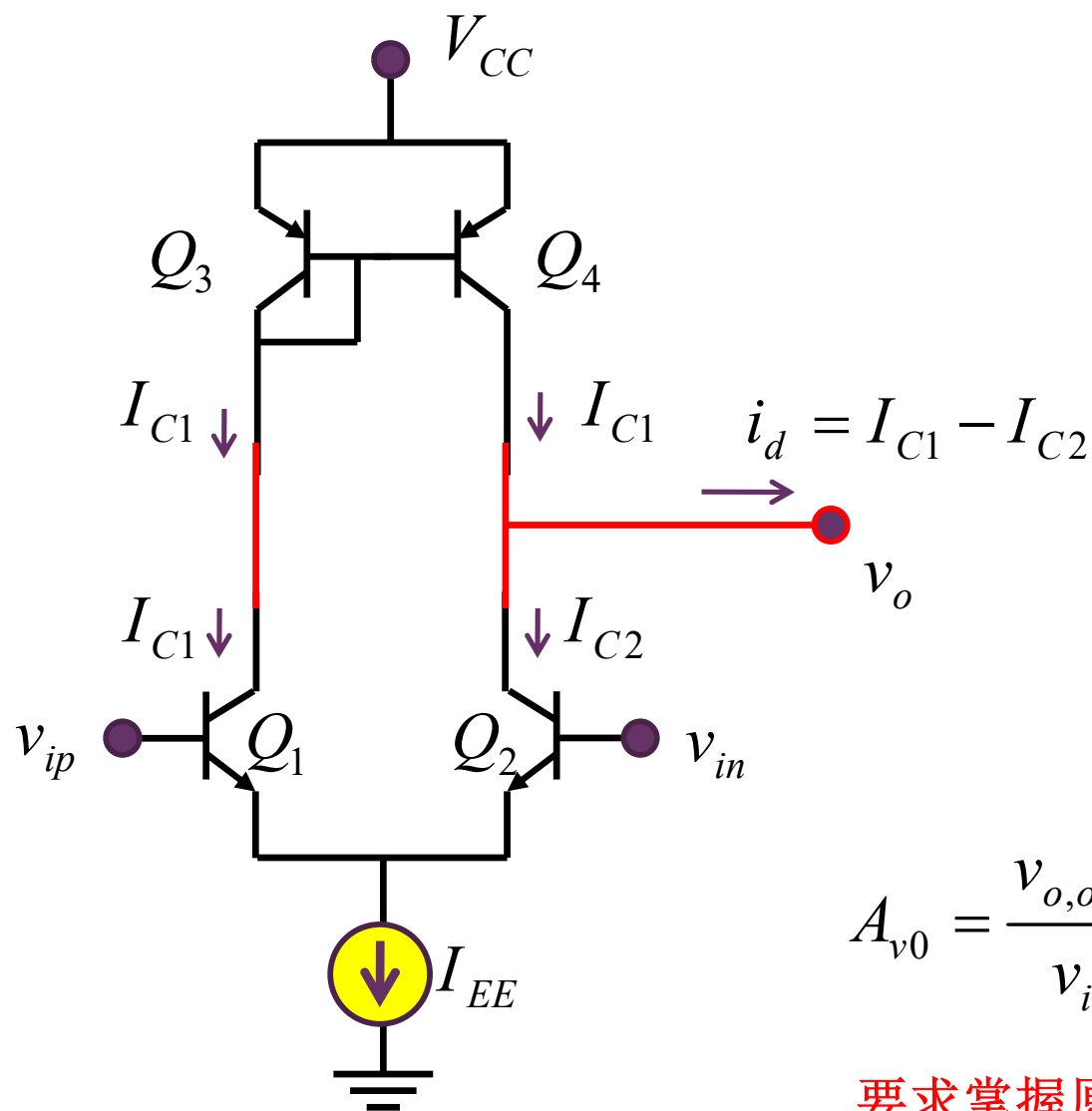
$$v_{od} = 0.5g_{m0}v_{id} \cdot (2r_{ds} \parallel 2R_D) = g_{m0}(r_{ds} \parallel R_D)v_{id}$$

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = g_{m0}(r_{ds} \parallel R_D)$$

$$g_{m0} = \frac{2I_{D0}}{V_{od0}} = \frac{I_{SS}}{V_{od0}}$$

$$r_{ds} = \frac{V_E}{0.5I_{SS}}$$

3.6 双端转单端



整体上看，这是一个差分输入单端输出的跨导器，跨导器输出阻抗为两个晶体管输出阻抗的并联

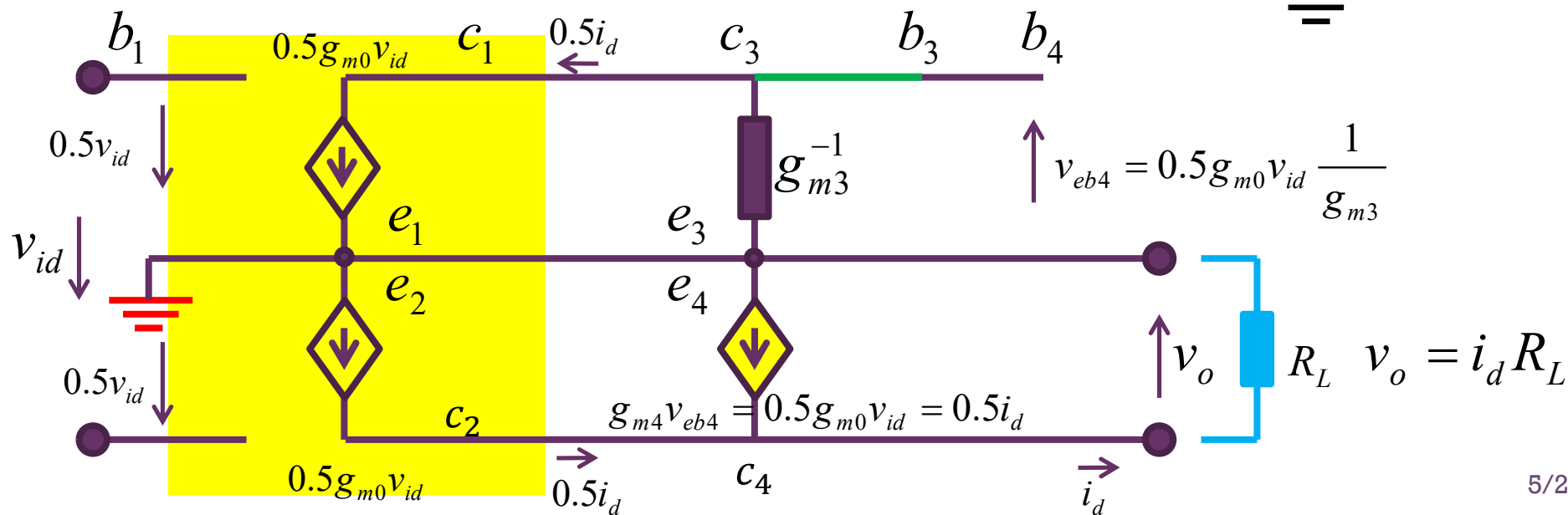
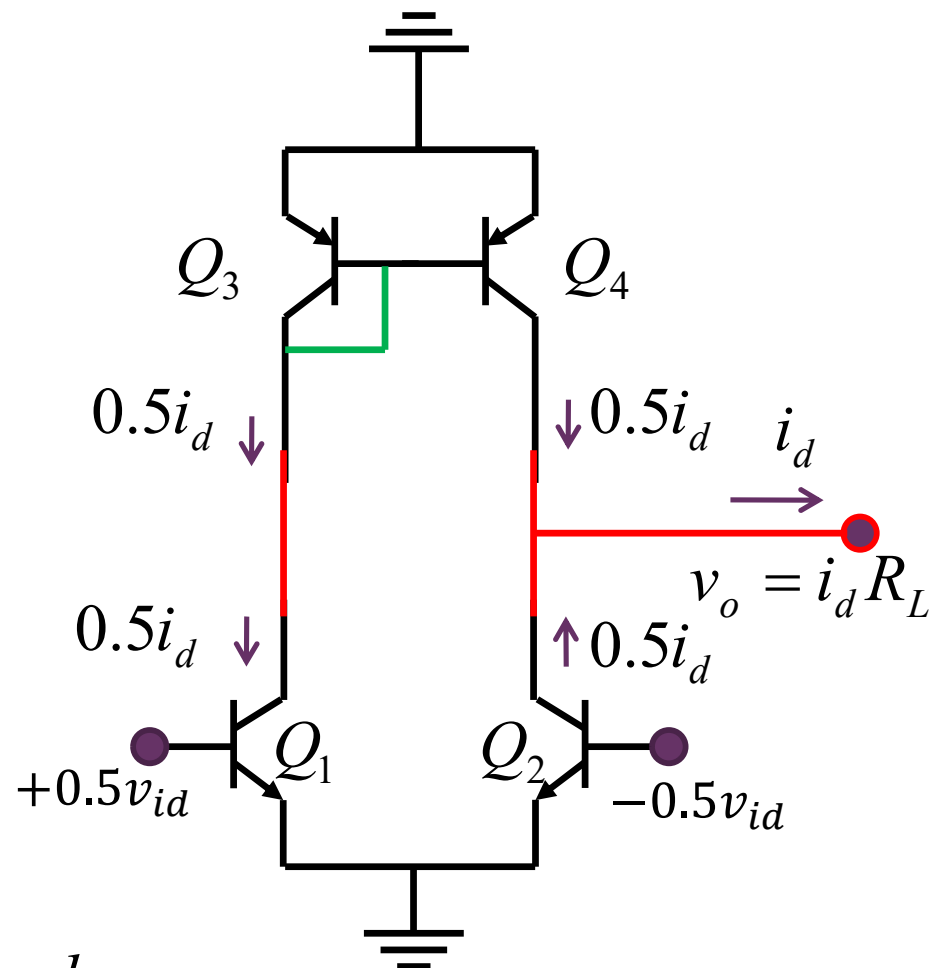
双端输入，单端输出

$$A_{v0} = \frac{v_{o,open}}{v_{id}} = \frac{i_d r_o}{v_{id}} = g_{m0} (r_{ce2} \parallel r_{ce4})$$

要求掌握原理性描述分析

单端输出

$$\begin{aligned} V_A &\rightarrow \infty \\ \beta &\rightarrow \infty \end{aligned}$$

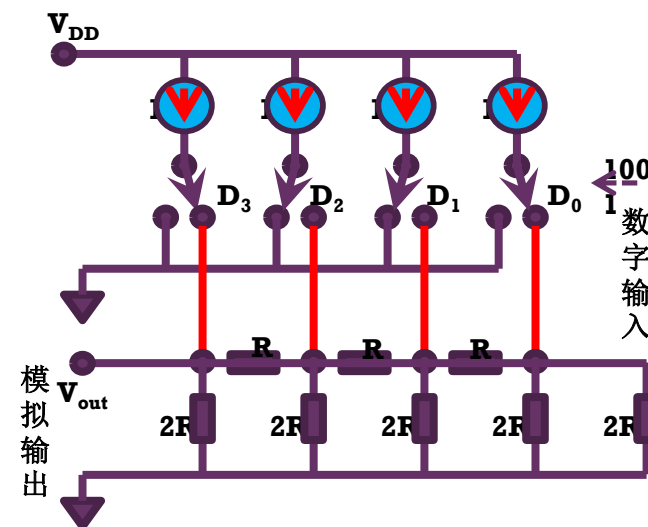
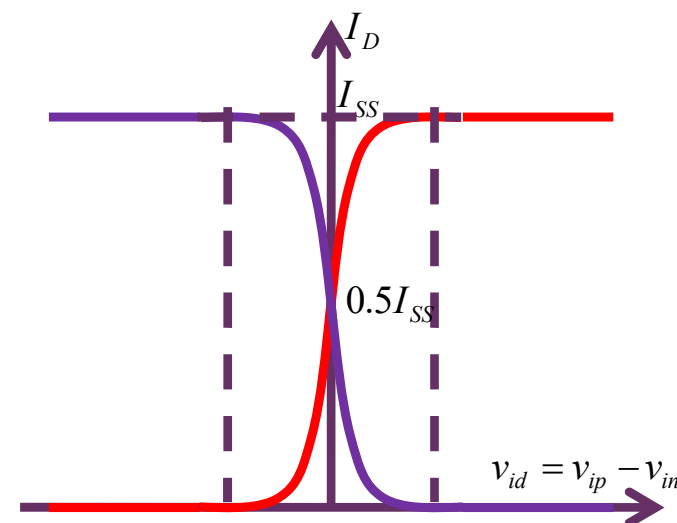


小结：高增益放大

- 负反馈应用的运放需要高电压增益，以获得尽可能接近理想运放无穷大增益带来的理想特性，使得相关电路分析和设计变得极度简单
 - 利用理想运放的虚短、虚断特性进行相关电路分析和设计，电路分析和设计都变得十分简单
 - 运放增益越高，负反馈放大器就越接近理想受控源，就越能获得接近理想的性能优良的单向缓冲控制特性
- 高增益放大器设计要点
 - 有源负载：跨导放大器有大的微分电阻负载，则有高的电压增益
 - 缓冲隔离：缓冲器高的输入电阻使得前级跨导放大器的增益不会下降很多，低的输出电阻确保它可以驱动重负载，缓冲电路可以隔离负载对前一级跨导放大器的影响
 - 级联放大：（单向网络）多级级联总增益等于分级增益之积
 - 级联级数一般不超过3级，原因在于每一级放大器的寄生电容效应都将会导致90度相位滞后，如果级联级数过多，运放负反馈应用时，由于存在运放内部级联放大器的多余相移，负反馈有可能变成正反馈，导致负反馈运放稳定性问题而无法正常工作

小结：大信号放大

- 大信号放大器一般位于级联系统的最后一级，它完成将直流偏置源直流功率转换为交流功率的功能，使得系统具有足够的驱动能力，可以对外的负载提供大的功率输出，也被称为功率放大器
 - 功率放大器最受关注的性能指标为效率，A类效率最高50%，B类效率最高78%
- 差分放大器是模拟集成电路的特征电路，具有共模抑制、差模放大特性
 - 差分放大器设计的关键在于两条差分支路的对称性设计，完全对称的差分放大器可以完全抑制共模信号
 - 集成电路
- 差分放大器输入输出转移特性是非线性的
 - 小信号线性区工作：差模交流小信号分析时，支点为差模地
 - 大信号非线性区工作：可等效为单刀双掷开关
 - 当差模信号幅度超过差模输入范围时，犹如单刀双掷开关拨动
- 差分放大器的双端输出可通过电流镜电路将差分电流合成一路变成单端输出



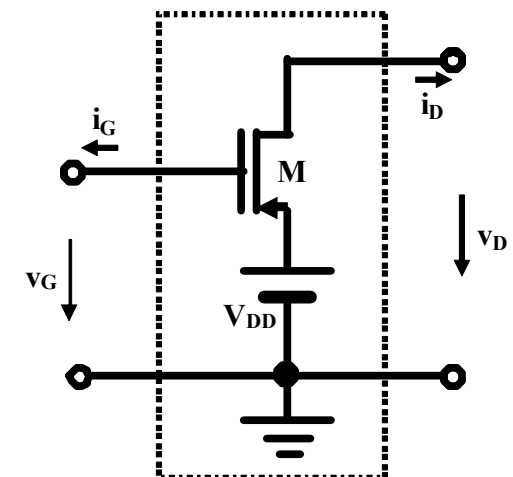
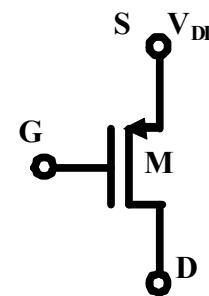
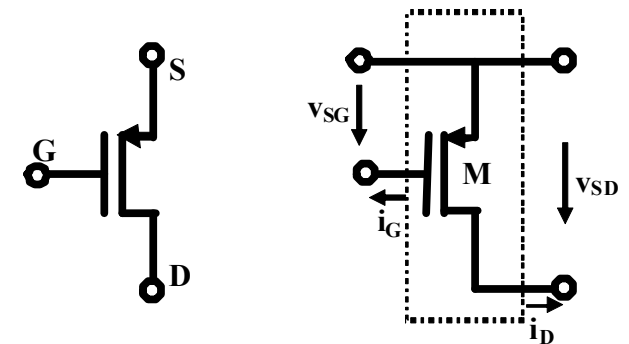
本节课内容在教材中的章节对应

- P351: 有源负载
- P353: 缓冲概念
- P368-380: 差分对
- P385-387: 差分对交流小信号分析
- *P393-404: 运放内部电路分析
- P400: 输出缓冲级

作业7.2 PMOS晶体管

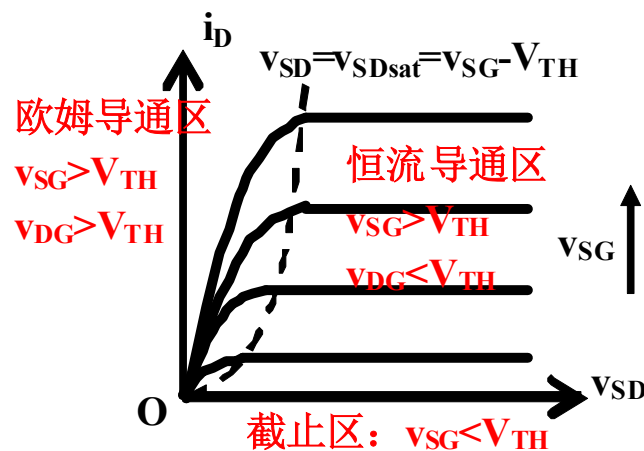
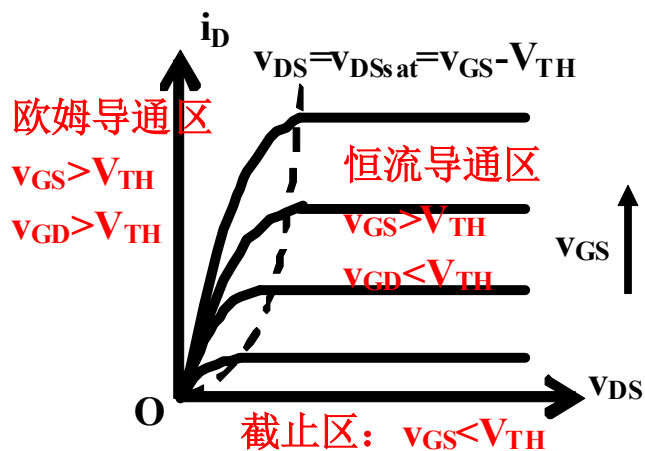
以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

- 画表格，一侧NMOS，一侧PMOS
 - (1) 画出NMOS、PMOS晶体管电路符号，二端口网络定义（端口电压、端口电流）
 - (2) 写出NMOS、PMOS晶体管的元件约束方程
 - (3) 画出伏安特性曲线示意图
 - (4) 对于图示的PMOS连接，给出二端口网络的元件约束方程，画出输出端口伏安特性曲线示意图



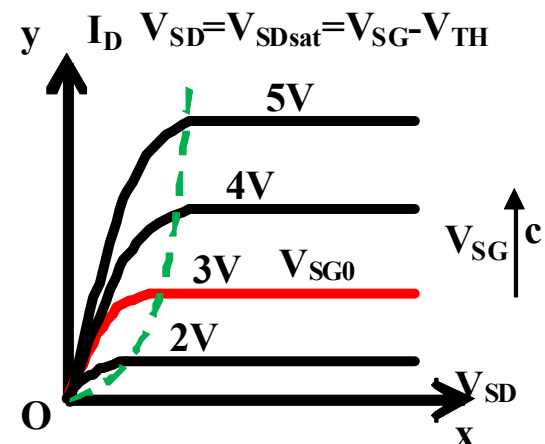
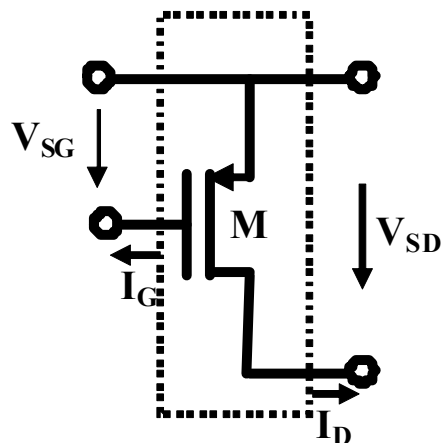
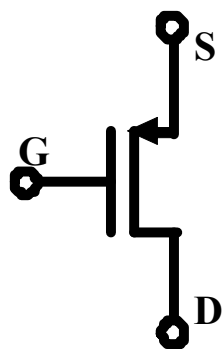
NMOS和PMOS是互补的

	电路符号	二端口网络定义	元件约束条件
NMOS			$i_D = \begin{cases} 0 & v_{GS} < V_{TH,n} \\ 2\beta_n ((v_{GS} - V_{TH,n})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2) & v_{GS} > V_{TH,n}, v_{GD} > V_{TH,n} \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH,n})^2 (1 + \lambda_n v_{DS}) & v_{GS} > V_{TH,n}, v_{GD} < V_{TH,n} \end{cases}$
PMOS			$i_D = \begin{cases} 0 & v_{SG} < V_{TH,p} \\ 2\beta_p ((v_{SG} - V_{TH,p})v_{SD} - 0.5v_{SD}^2) & v_{SG} > V_{TH,p}, v_{DG} > V_{TH,p} \\ \beta_p (v_{SG} - V_{TH,p})^2 (1 + \lambda_p v_{SD}) & v_{SG} > V_{TH,p}, v_{DG} < V_{TH,p} \end{cases}$



受控非线性电阻特性: 随**MOS**电容电压增加, 沟道内积累的载流子数目增大, 导电性增强, 电阻变小

沟道电阻作为戴维南电压源的内阻

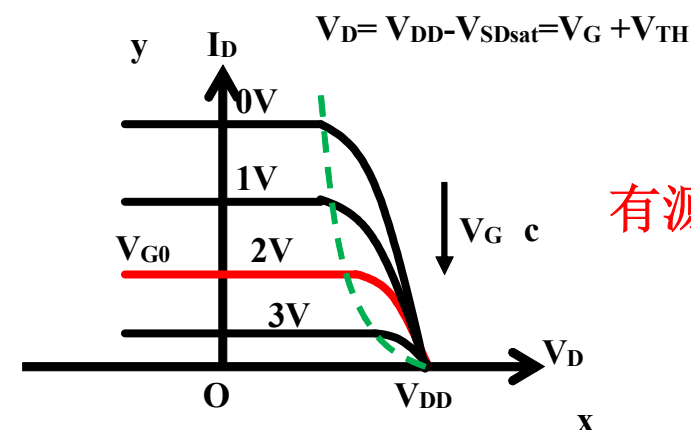
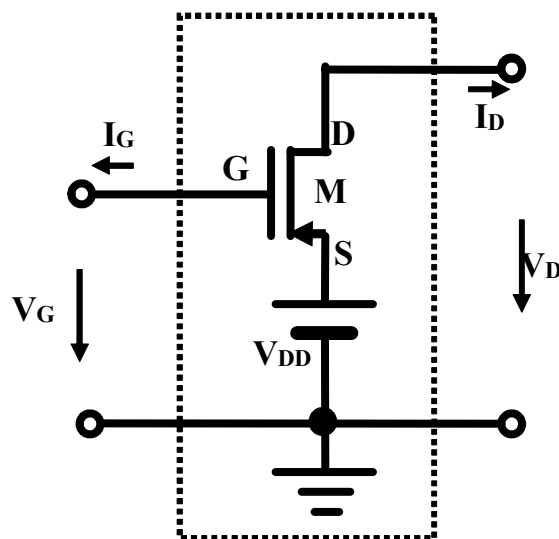
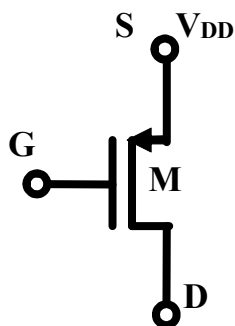


无源

$$V_{DD} = 5V$$

$$V_{TH} = 1V$$

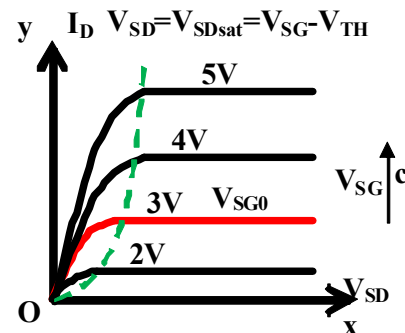
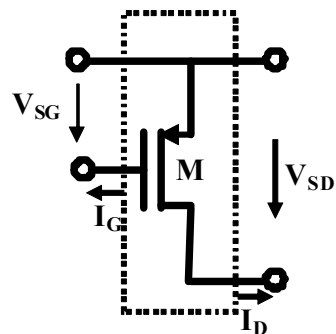
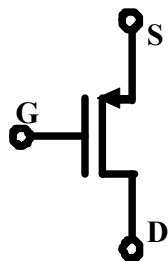
$$I_D = f(V_{SG}, V_{SD}) = f(c, x) = y$$



有源

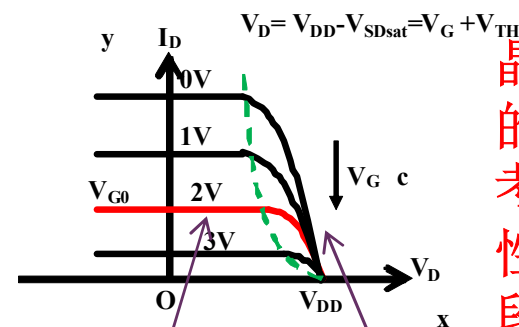
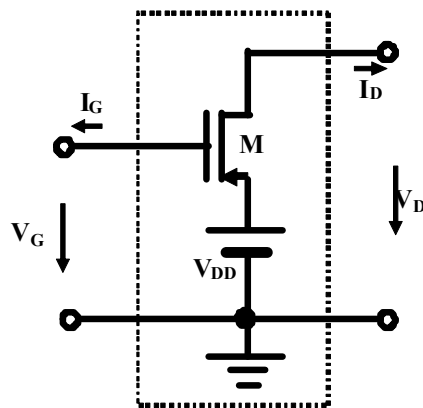
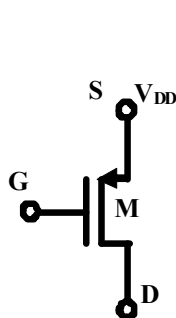
$$I_D = f(V_{DD} - V_G, V_{DD} - V_D) = f(V_{DD} - c, V_{DD} - x) = y$$

端口约束方程



晶体管是非线性电阻
关联参考方向下，**DS**端口伏安特性全部位于一、三象限，只能吸收功率而无法释放功率

$$i_D = \begin{cases} 0 & v_{SG} < V_{TH,p} \\ 2\beta_p \left((v_{SG} - V_{TH,p})v_{SD} - 0.5v_{SD}^2 \right) & v_{SG} > V_{TH,p}, v_{DG} > V_{TH,p} \\ \beta_p (v_{SG} - V_{TH,p})^2 (1 + \lambda_p v_{SD}) & v_{SG} > V_{TH,p}, v_{DG} < V_{TH,p} \end{cases}$$



对外等效为恒流源

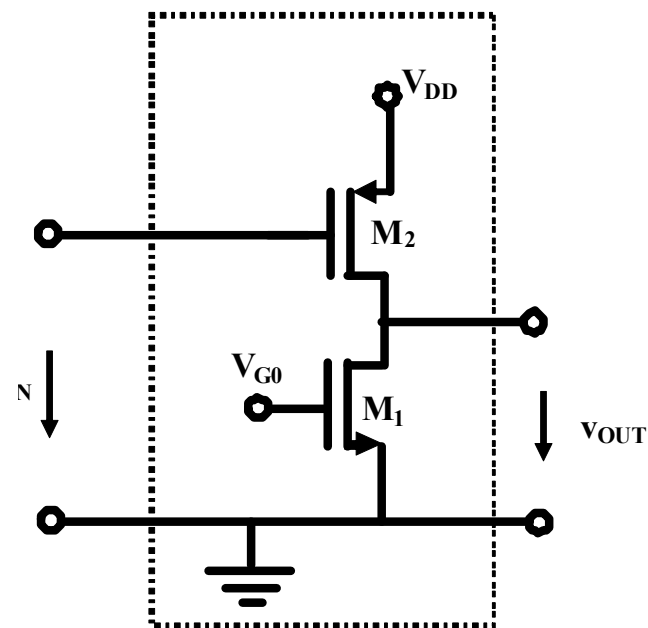
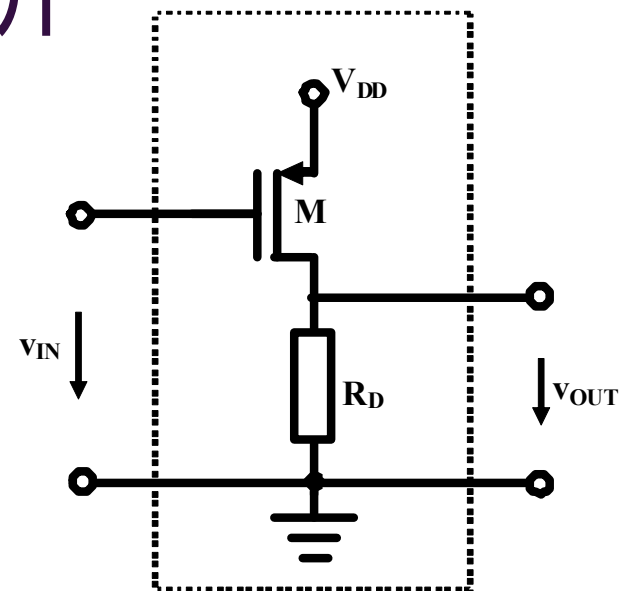
对外等效为有内阻的戴维南源

晶体管沟道电阻是电压源的非线性内阻，源关联参考方向下，**DS**端口伏安特性存在位于第一象限的区段，可以在此区段向外释放能量

$$i_D = \begin{cases} 0 & v_G > V_{DD} - V_{TH,p} \\ 2\beta_p \left((V_{DD} - v_G - V_{TH,p})(V_{DD} - v_D) - 0.5(V_{DD} - v_D)^2 \right) & v_G < V_{DD} - V_{TH,p}, v_D > V_{TH,p} + v_G \\ \beta_p (V_{DD} - v_G - V_{TH,p})^2 (1 + \lambda_p (V_{DD} - v_D)) & v_G < V_{DD} - V_{TH,p}, v_D < V_{TH,p} + v_G \end{cases}$$

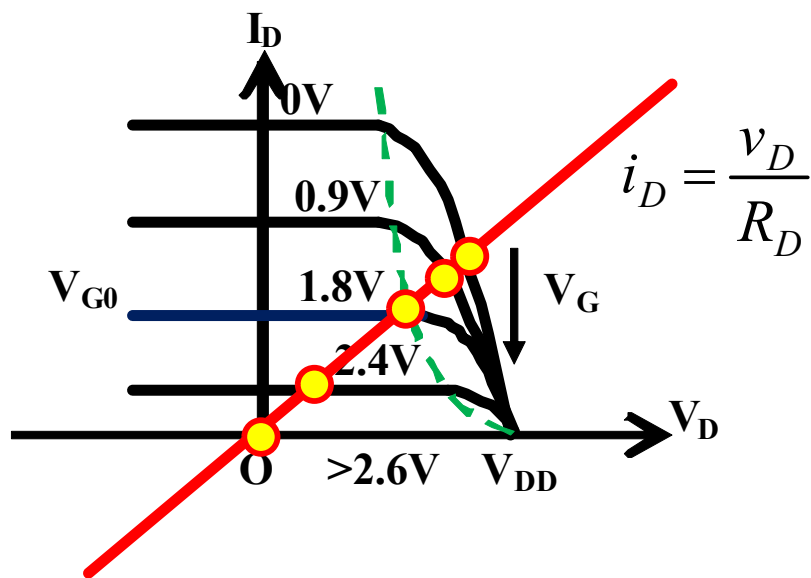
作业10.2 PMOS反相器分析

- 请用分段折线法分析如图所示PMOS反相器电路，画出其输入-输出电压转移特性曲线示意图
- NMOSFET参量为 $\beta_n=2.5\text{mA/V}^2$, $V_{THn}=0.8\text{V}$; PMOSFET参量为 $\beta_p=1\text{mA/V}^2$, $V_{THp}=0.7\text{V}$; 偏置电阻 $R_D=3.3\text{k}\Omega$, 电源电压 $V_{DD}=3.3\text{V}$
- 假设通过某种偏置方式，使得图b所示NMOSFET的栅极电压被设置为 $V_{G0}=1.3\text{V}$, 源栅电压为 $V_{GSn}=1.3\text{V}$, 过驱动电压为 $V_{odn}=V_{GSn}-V_{THn}=0.5\text{V}$ 。

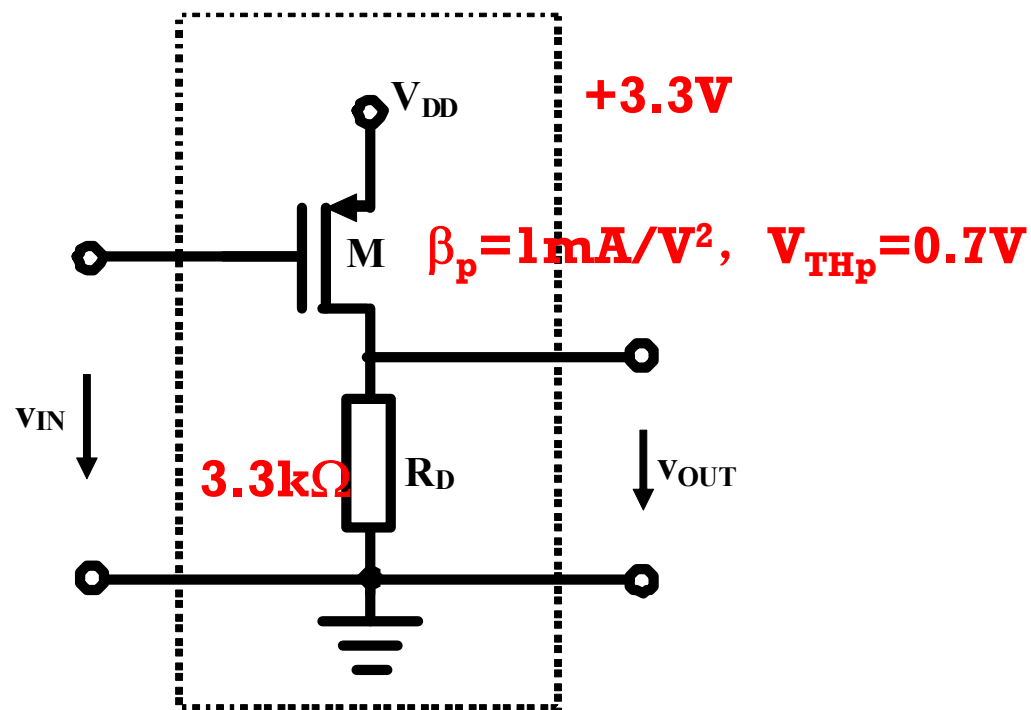


PMOS反相器：图解法原理分析

$$i_D = f_{PMOS}(V_{DD} - v_G, V_{DD} - v_D)$$

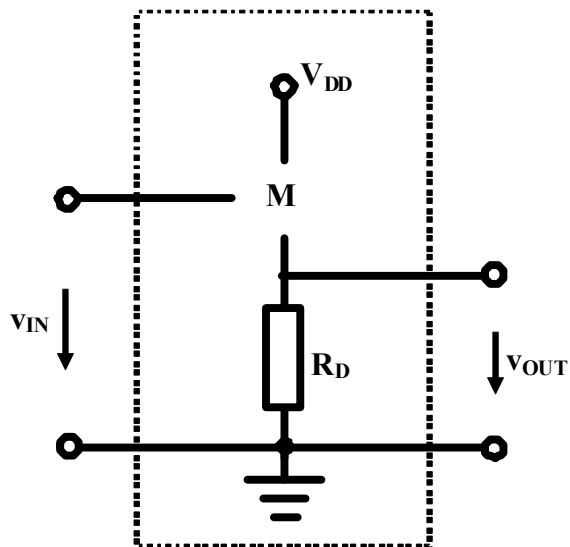


随着输入电压 $v_{IN}=v_G$ 的增加，输出电压 $v_{OUT}=v_D$ 是降低的：反相功能

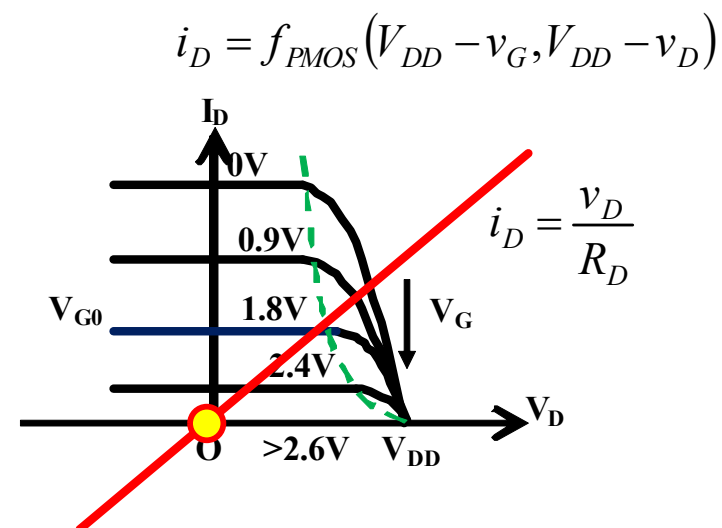
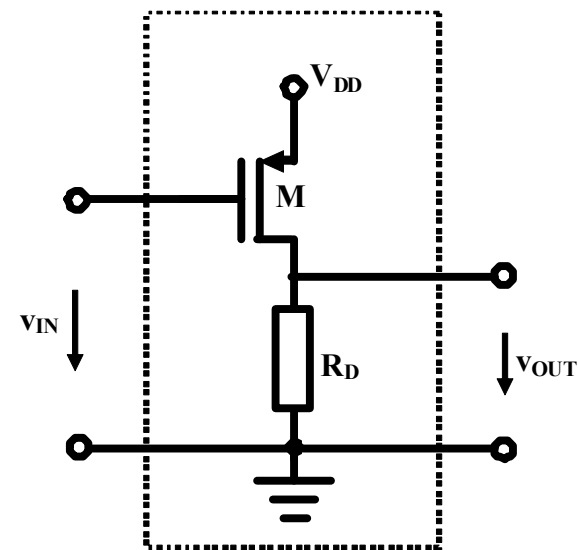


分段折线：PMOS截止

$$v_{IN} > V_{DD} - V_{TH,p} = 3.3 - 0.7 = 2.6V$$



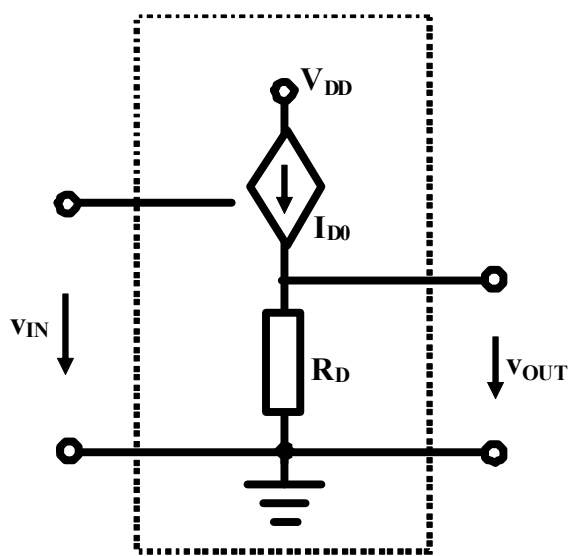
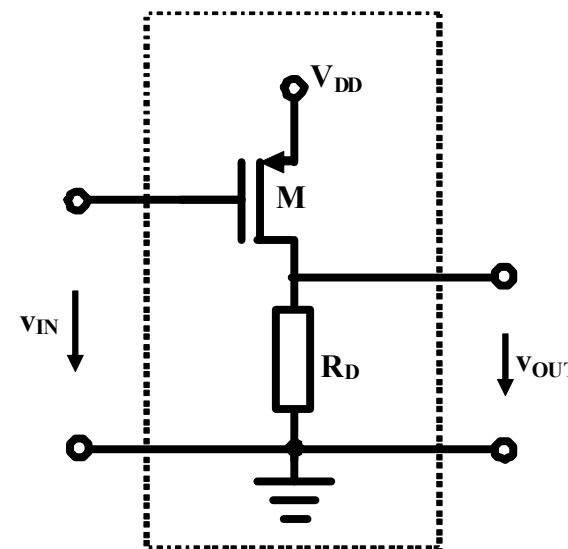
$$v_{OUT} = 0$$



分段折线：PMOS恒流

$$v_{IN} < V_{DD} - V_{TH,p} = 3.3 - 0.7 = 2.6V$$

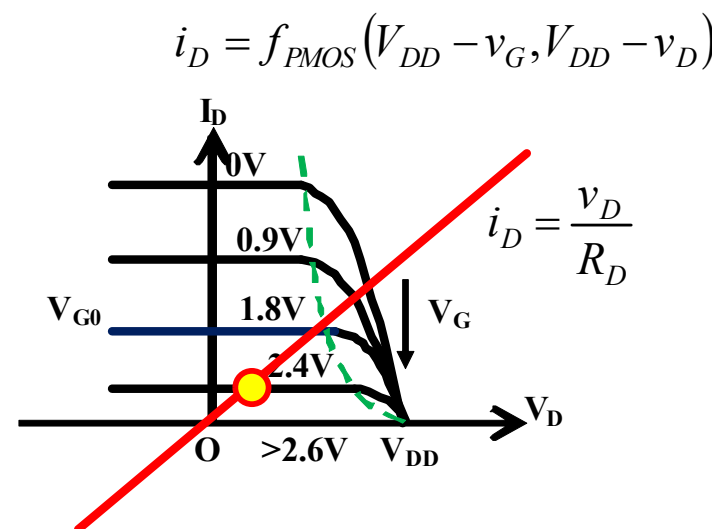
$$v_{OUT} = v_D < V_{TH,p} + v_G = v_{IN} + 0.7$$



$$I_{D0} = \beta_p (V_{DD} - v_{IN} - V_{TH,p})^2 = (2.6 - v_{IN})^2 (mA)$$

$$\begin{aligned} v_{OUT} &= I_{D0} R_D \\ &= \beta_p (V_{DD} - v_{IN} - V_{TH,p})^2 \\ &= 3.3 \times (2.6 - v_{IN})^2 \end{aligned}$$

输入降低，输出提高



分段折线 恒流欧姆分界

$$v_{IN} < V_{DD} - V_{TH,p} = 3.3 - 0.7 = 2.6V$$

$$v_{OUT} = v_D < V_{TH,p} + v_G = v_{IN} + 0.7$$

$$v_{OUT} = \beta_p (V_{DD} - v_{IN} - V_{TH,p})^2 = 3.3 \times (2.6 - v_{IN})^2$$

输入降低，输出提高

$$v_{OUT} = \beta_p (V_{DD} - v_{IN} - V_{TH,p})^2 = V_{TH,p} + v_{IN}$$

$$= 3.3 \times (2.6 - v_{IN})^2 = v_{IN} + 0.7$$

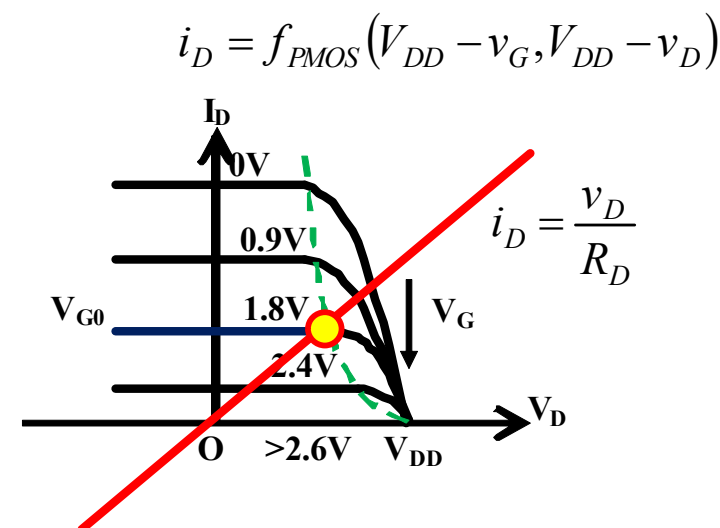
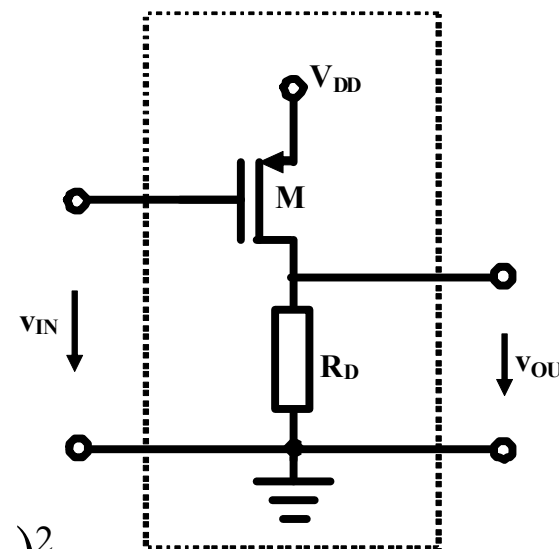
$$3.3 \times (2.6 - v_{IN})^2 - v_{IN} - 0.7 = 0$$

$$3.3v_{IN}^2 - 18.16v_{IN} + 21.608 = 0$$

$$v_{IN} = 1.74V, 3.76V$$

$$v_{IN,k} = 1.74V$$

$$v_{OUT,k} = 2.44V$$



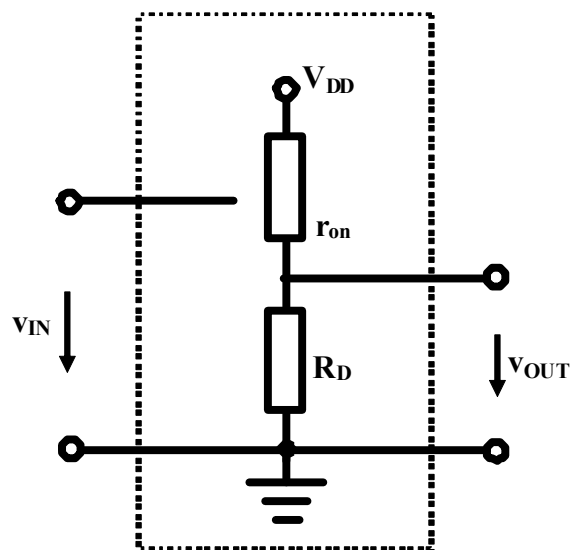
分段折线：PMOS欧姆

$$v_{IN} < v_{IN,k} = 1.74V$$

$$v_{OUT} = v_D > V_{TH,p} + v_G = v_{IN} + 0.7$$

$$i_D = 2\beta_p \left((V_{DD} - v_G - V_{TH,p})(V_{DD} - v_D) - 0.5(V_{DD} - v_D)^2 \right)$$

$$\approx 2\beta_p (V_{DD} - v_{IN} - V_{TH,p})(V_{DD} - v_{OUT}) = \frac{V_{DD} - v_{OUT}}{r_{on}}$$

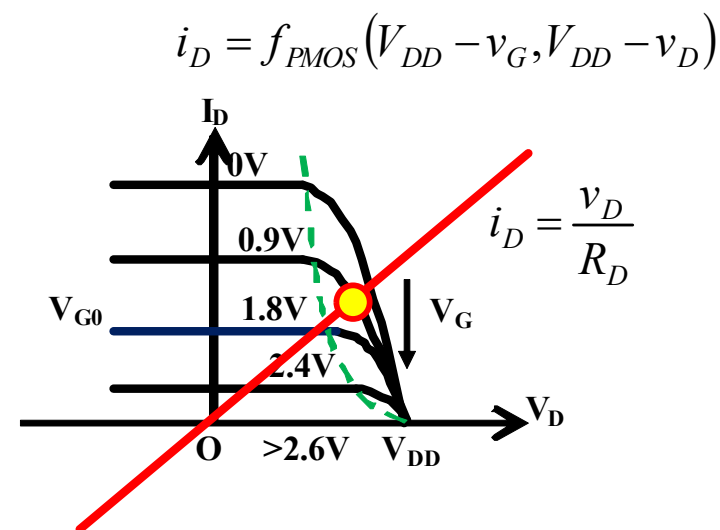
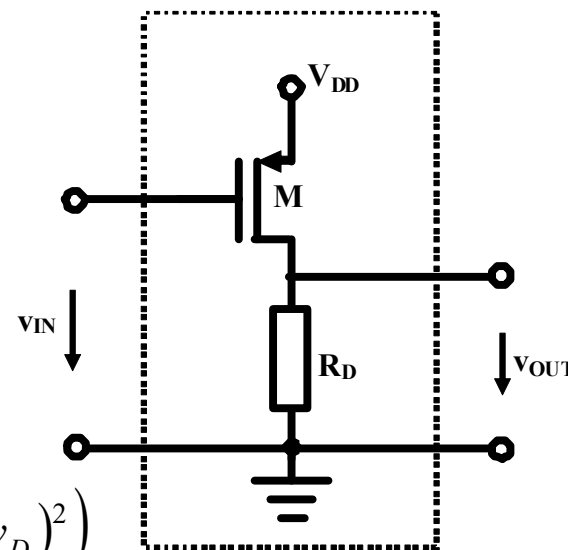


$$v_{OUT} = \frac{R_D}{R_D + r_{on}} V_{DD}$$

$$= \frac{2\beta_p (V_{DD} - v_{IN} - V_{TH,p}) R_D}{2\beta_p (V_{DD} - v_{IN} - V_{TH,p}) R_D + 1} V_{DD}$$

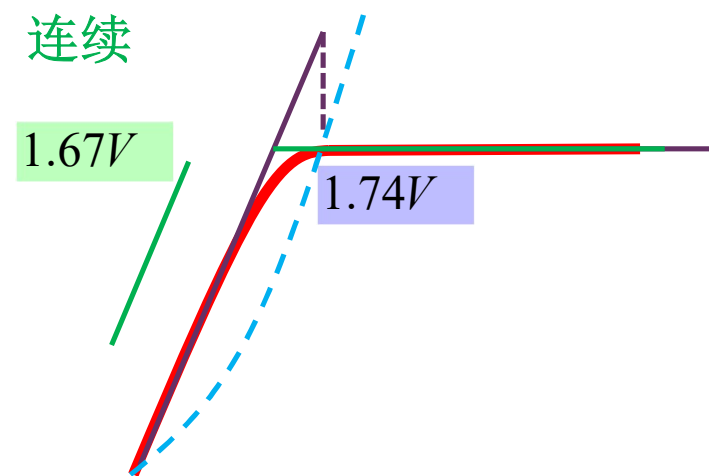
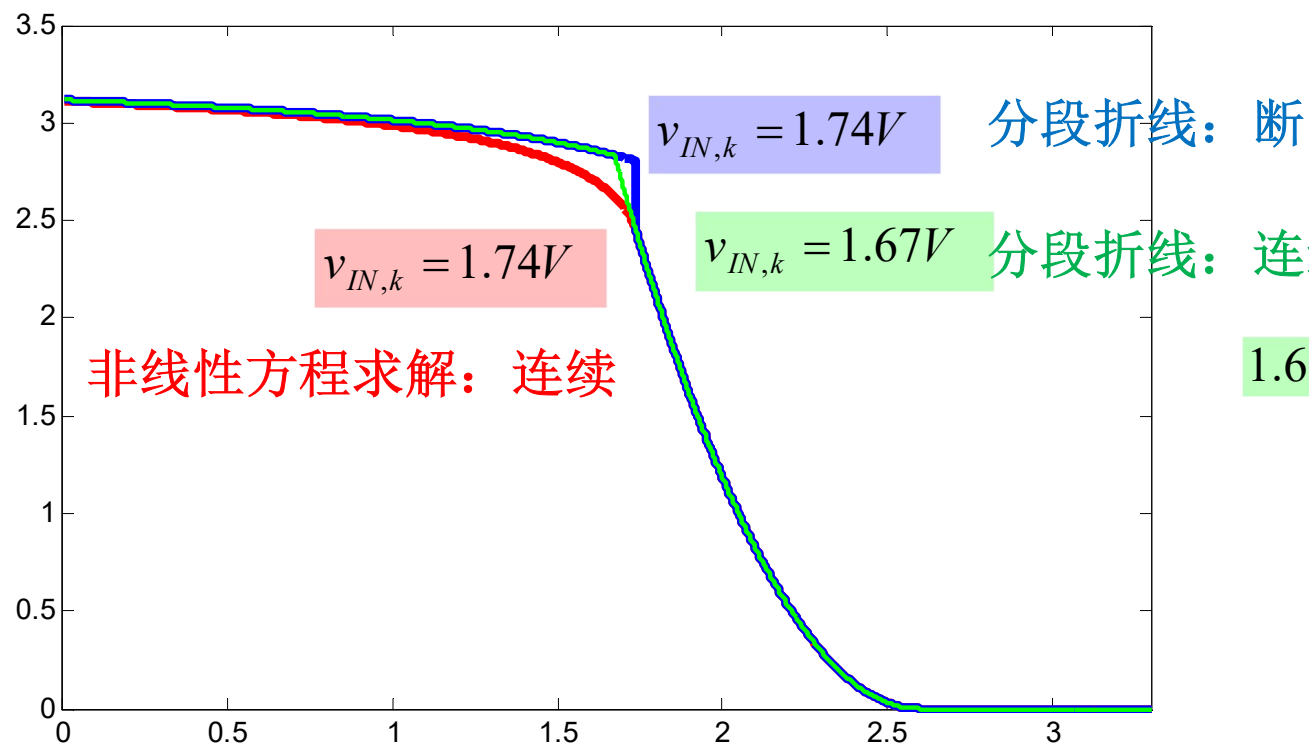
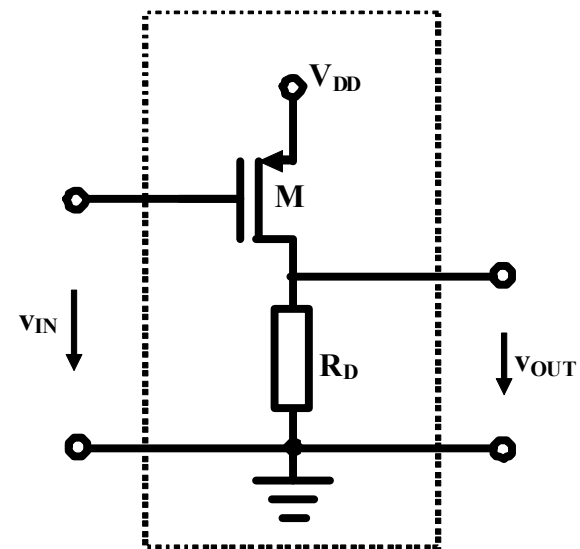
$$= \frac{6.6 \times (2.6 - v_{IN})}{6.6 \times (2.6 - v_{IN}) + 1} V_{DD}$$

$$= \frac{2.6 - v_{IN}}{2.75 - v_{IN}} \times 3.3$$



分段折线分析结果

$$v_{OUT} = \begin{cases} \frac{2.6 - v_{IN}}{2.75 - v_{IN}} \times 3.3 & v_{IN} < 1.74V \quad \text{PMOS 欧姆导通} \\ 3.3 \times (2.6 - v_{IN})^2 & 1.74V < v_{IN} < 2.6V \quad \text{PMOS 恒流导通} \\ 0 & v_{IN} > 2.6V \quad \text{PMOS 截止} \end{cases}$$



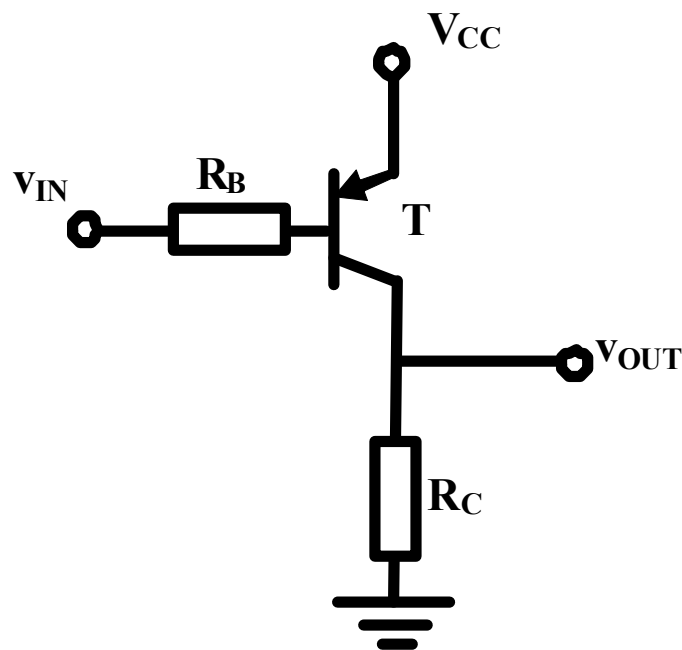
分段折线法的要义：（1）非线性器件具有明显的分区特性；或（2）信号足够大，可跨越两个及两个以上分区。分段折线就是分区线性化，每个区间用直线替代曲线，拟合直线可以是

- ☒ A 分区区间中心点的切线
- ☒ B 分区区间的割线
- ☒ C 分区区间的最小偏差拟合直线
- ☒ D 分区区间的平均电压（伏安平面垂直线）或平均电流（伏安平面水平线）

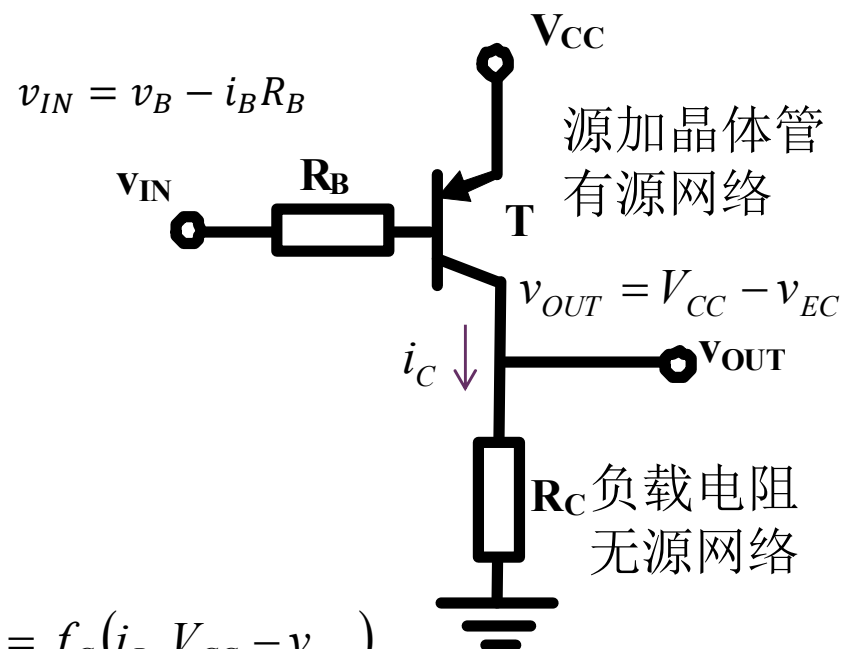
提交

作业11.4 PNP反相器

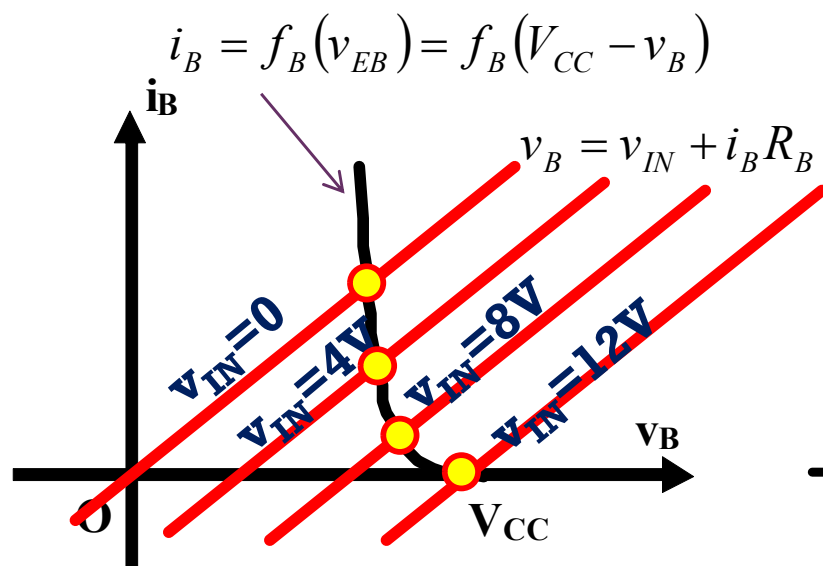
- 用分段折线模型分析，写出输入输出反相特性曲线方程，画出其反相特性曲线



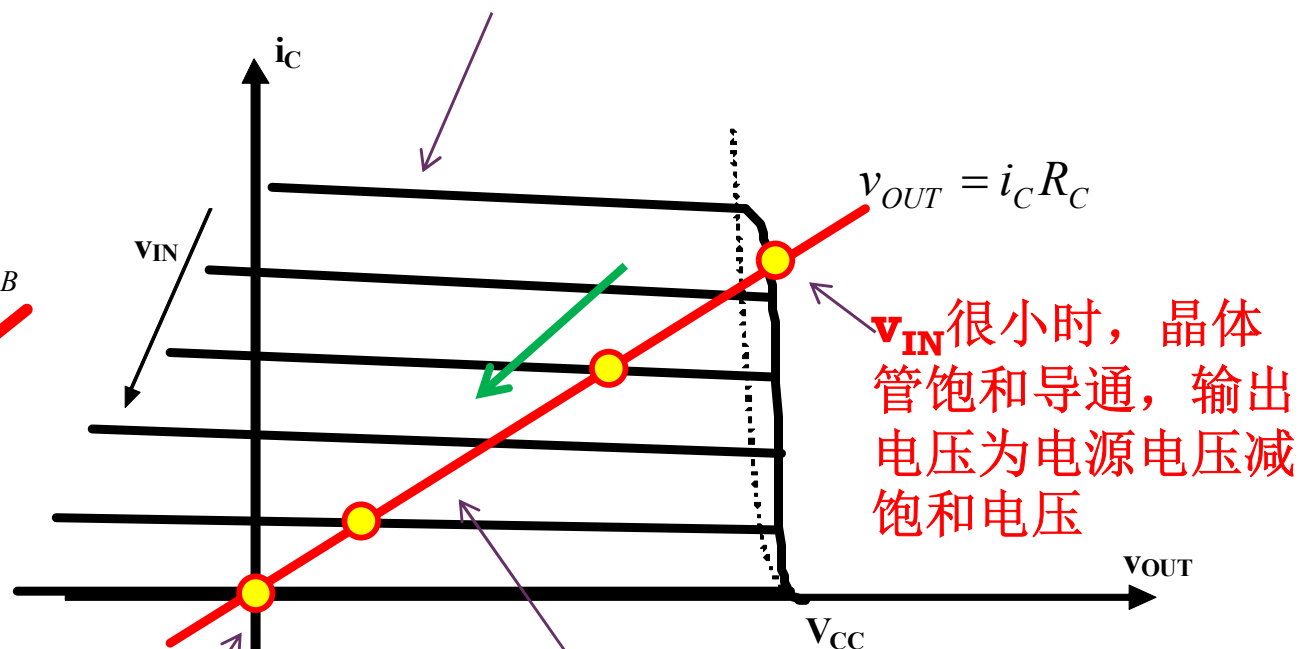
图解法



$$i_C = f_C(i_B, v_{EC}) = f_C(i_B, V_{CC} - v_{out})$$



v_{IN} 较大时，晶体管截止，输出电压为0



v_{IN} 适中，晶体管恒流导通，输出电压随输入电压增加而下降：反相特性

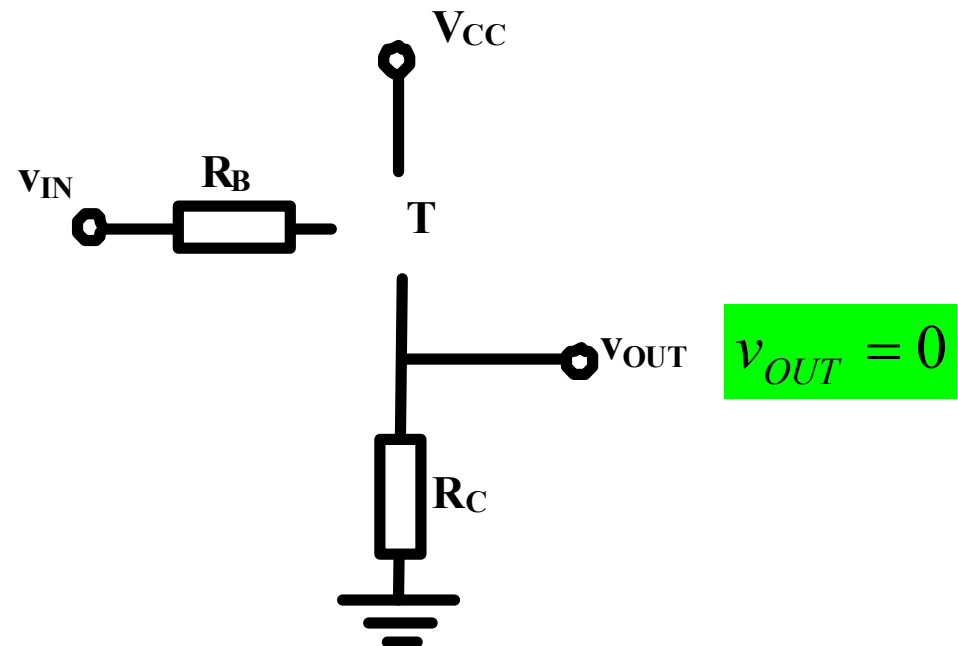
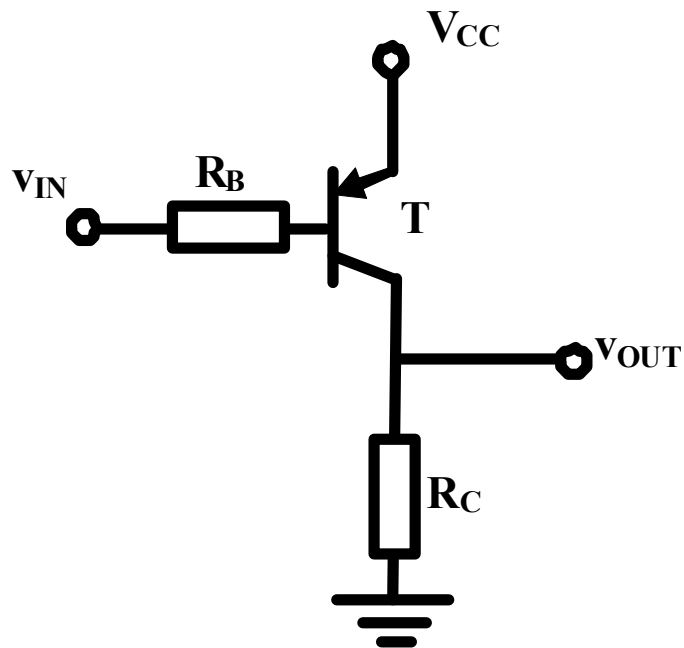
PNP截止

把晶体管的约束条件转换为对输入的约束条件

$$V_{EB} < 0.7V, I_E = 0$$

$$V_{CC} - v_{IN} < 0.7V$$

$$v_{IN} > V_{CC} - 0.7$$



PNP恒流导通

$$V_{EB} = 0.7V, I_B > 0, I_C = \beta I_B, V_{EC} > 0.2V$$

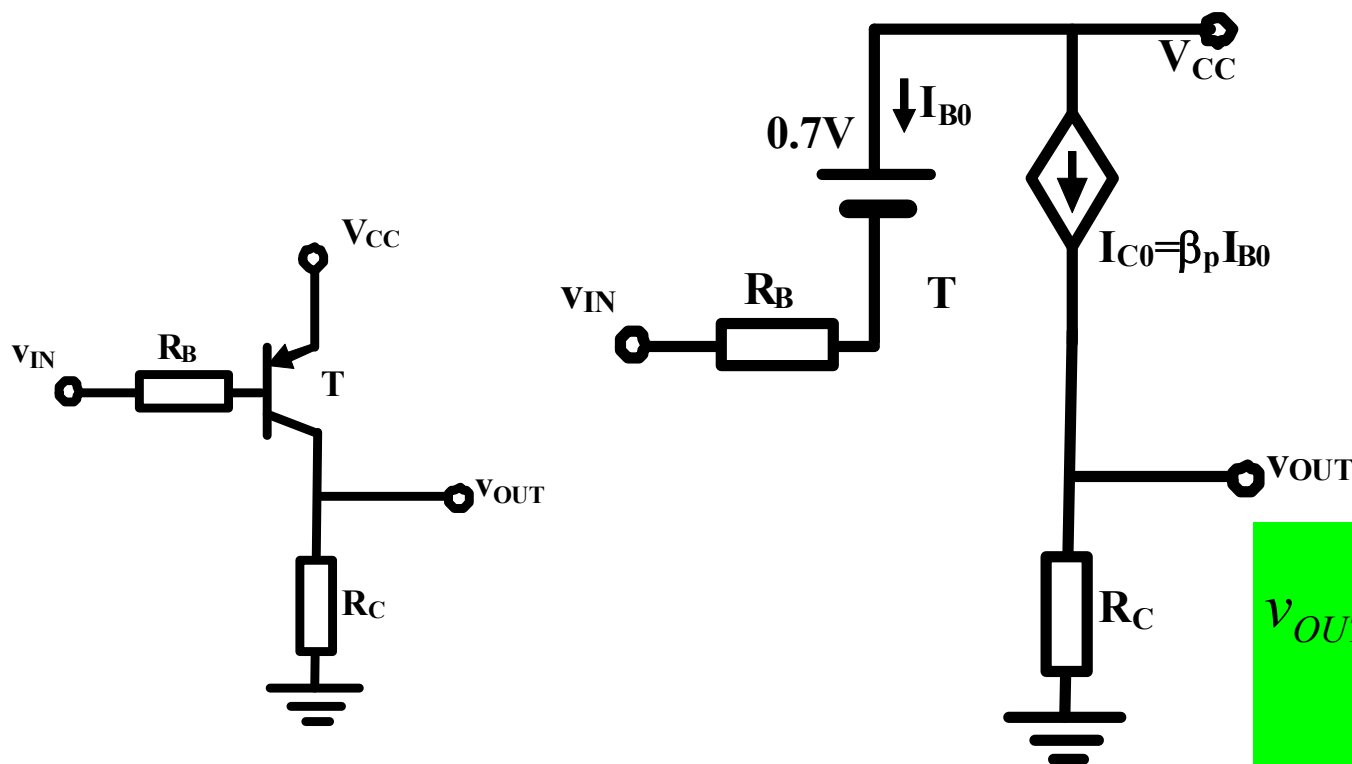
$$V_{CC} - v_{IN} > 0.7V$$

$$v_{IN} < V_{CC} - 0.7$$

$$I_{B0} = \frac{V_{CC} - 0.7 - v_{IN}}{R_B} > 0$$

$$V_{EC} = V_{CC} - v_{OUT} > 0.2V$$

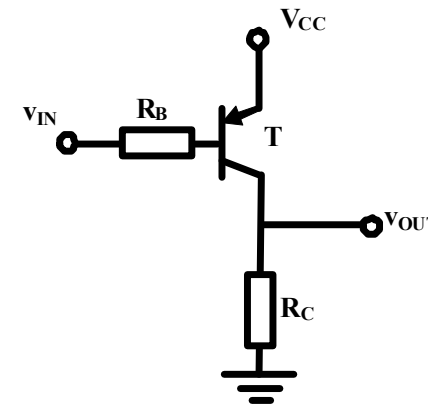
$$v_{OUT} < V_{CC} - 0.2$$



$$v_{OUT} = \beta \frac{V_{CC} - 0.7 - v_{IN}}{R_B} R_C$$

$$= \beta \frac{R_C}{R_B} (V_{CC} - 0.7) - \beta \frac{R_C}{R_B} v_{IN}$$

恒流导通与饱和导通的分界点



$$v_{IN} < V_{CC} - 0.7$$

则进入恒流导通区

$$v_{OUT} = \beta \frac{V_{CC} - 0.7 - v_{IN}}{R_B} R_C = \beta \frac{R_C}{R_B} (V_{CC} - 0.7) - \beta \frac{R_C}{R_B} v_{IN} < V_{CC} - V_{EC,sat} = V_{CC} - 0.2$$

输出电压随输入电压下降而线性上升，只要 $\mathbf{V_{EC}}$ 高于饱和电压，则仍然位于恒流区

什么时候进入饱和区？

$$\beta \frac{R_C}{R_B} (V_{CC} - 0.7) - \beta \frac{R_C}{R_B} v_{IN} = V_{CC} - 0.2$$

恒流导通与饱和导通的分界点

$$v_{IN} = v_{IN,S} = (V_{CC} - 0.7) - \frac{V_{CC} - 0.2}{\beta \frac{R_C}{R_B}}$$

$$v_{IN} < v_{IN,S} = (V_{CC} - 0.7) - \frac{V_{CC} - 0.2}{\beta \frac{R_C}{R_B}}$$

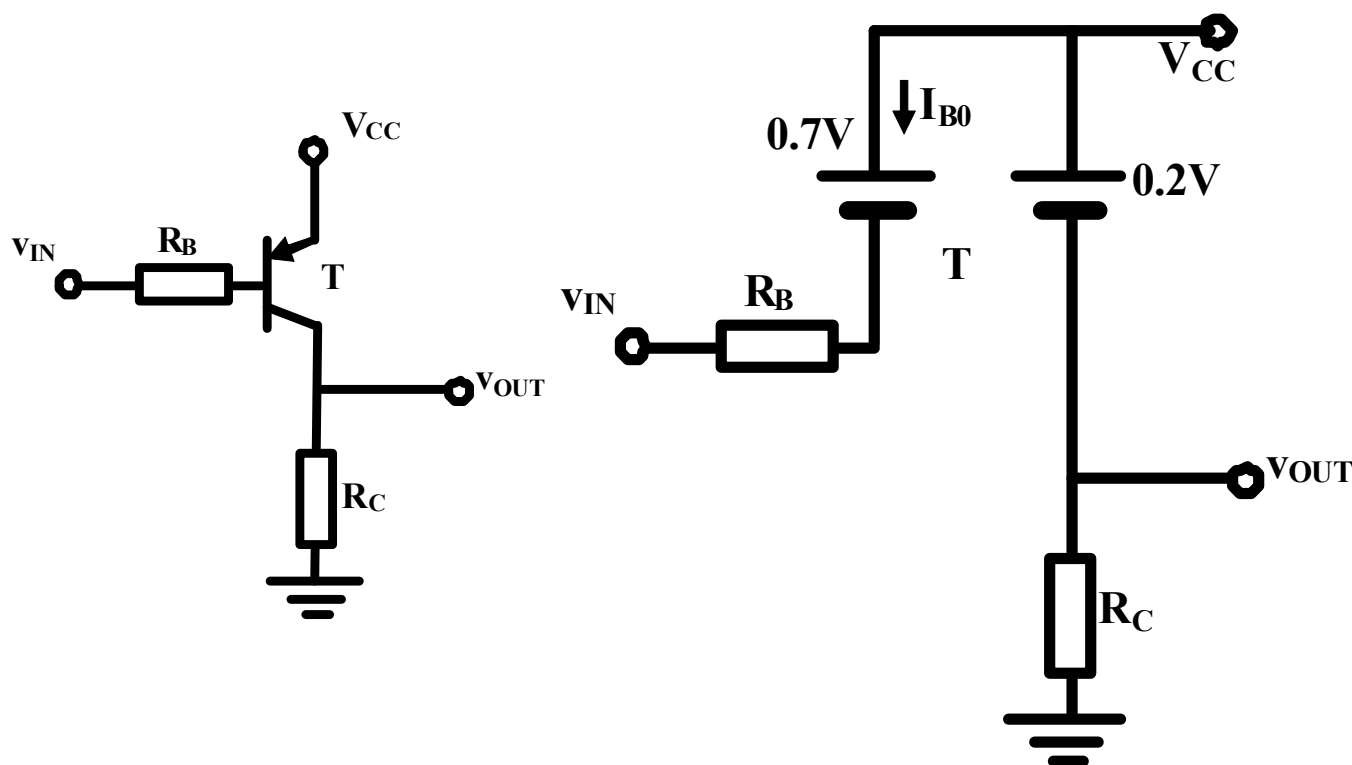
将会进入到饱和导通区

PNP进入饱和导通区

$$v_{IN} < (V_{CC} - 0.7) - \frac{V_{CC} - 0.2}{\beta \frac{R_C}{R_B}}$$

$$I_{B0} = \frac{V_{CC} - 0.7 - v_{IN}}{R_B} > \frac{V_{CC} - 0.2}{\beta R_C} > 0$$

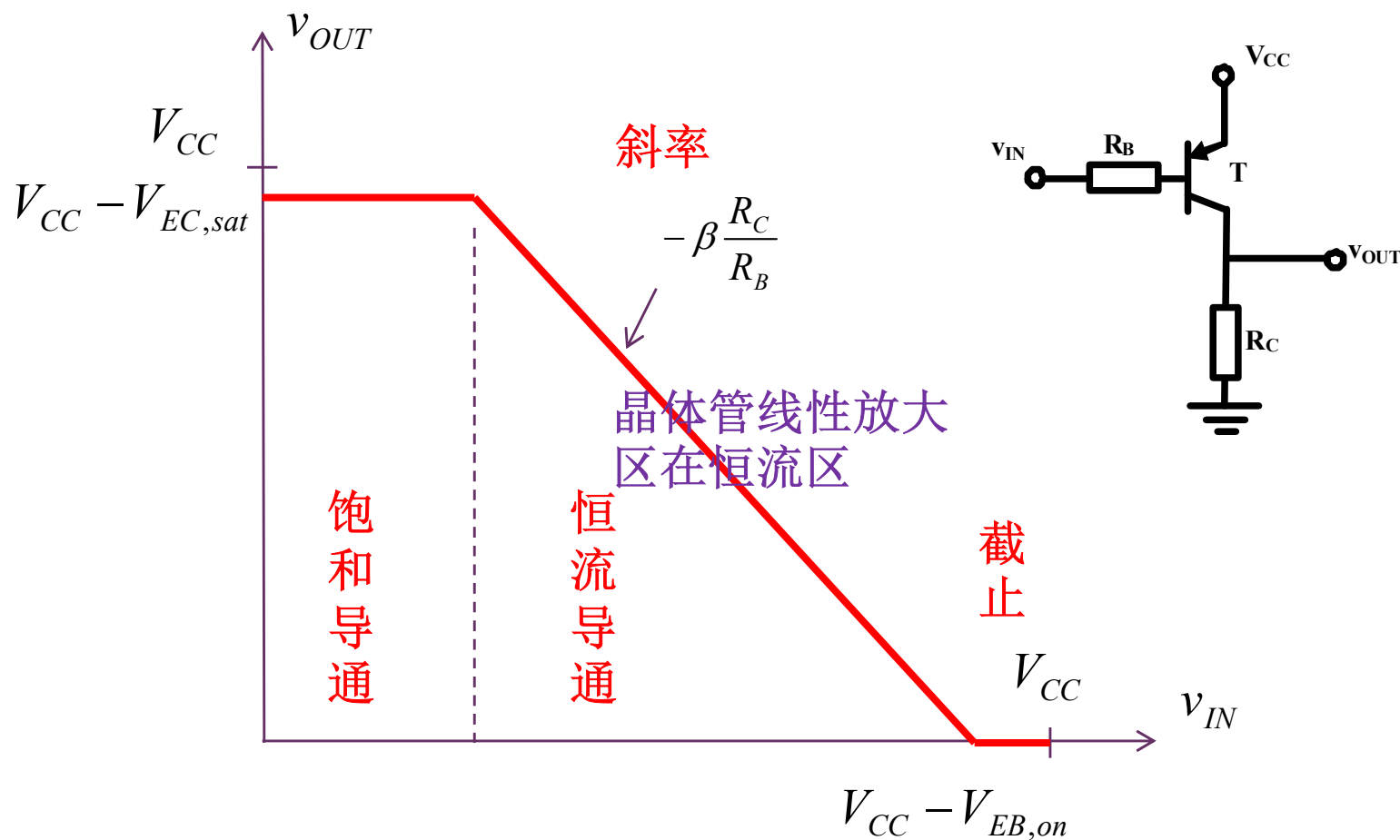
$$\beta I_{B0} > \frac{V_{CC} - 0.2}{R_C} = I_{C0}$$



$$v_{OUT} = V_{CC} - 0.2$$

分段折线分析输入输出反相特性

$$v_{OUT} = \begin{cases} V_{CC} - 0.2 & v_{IN} < (V_{CC} - 0.7) - \frac{V_{CC} - 0.2}{\beta \frac{R_C}{R_B}} \\ \beta \frac{R_C}{R_B} (V_{CC} - 0.7) - \beta \frac{R_C}{R_B} v_{IN} & (V_{CC} - 0.7) - \frac{V_{CC} - 0.2}{\beta \frac{R_C}{R_B}} < v_{IN} < V_{CC} - 0.7 \\ 0 & v_{IN} > V_{CC} - 0.7 \end{cases}$$



BJT晶体管有明确的三个分区：截止区、饱和区（MOS欧姆导通区）、恒流区/有源区（MOS饱和区），可分区线性化处理。晶体管是受控非线性电阻，该受控非线性电阻在截止区的线性化电路模型为 [填空1]，在BJT饱和区的线性化电路模型为 [填空2]，在MOSFET欧姆导通区的线性化电路模型为 [填空3]，在恒流区的线性化电路模型为 [填空4]。

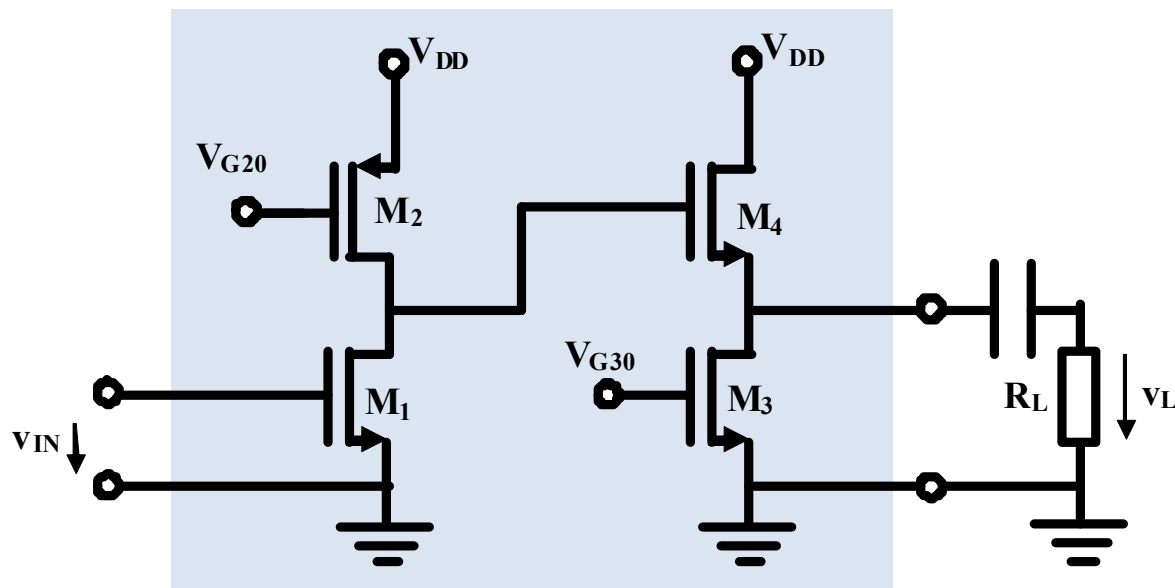
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

第14讲 大信号放大 作业

作业1 级联放大器分析

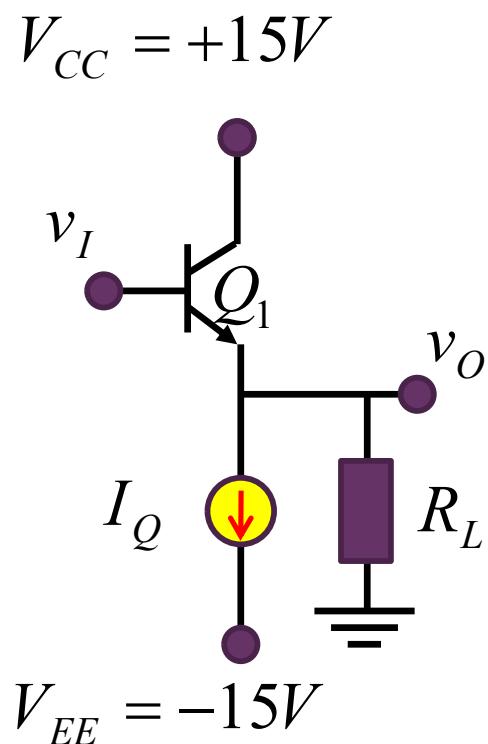
- 请画出图示电路的交流小信号分析电路模型，求电压放大倍数，输入电阻、输出电阻，及源端到负载端二端口等效电路
 - 假设晶体管工作在恒流区，交流分析用微分元件模型替代
 - 二端口总网络用电压放大器最适 g 参量描述



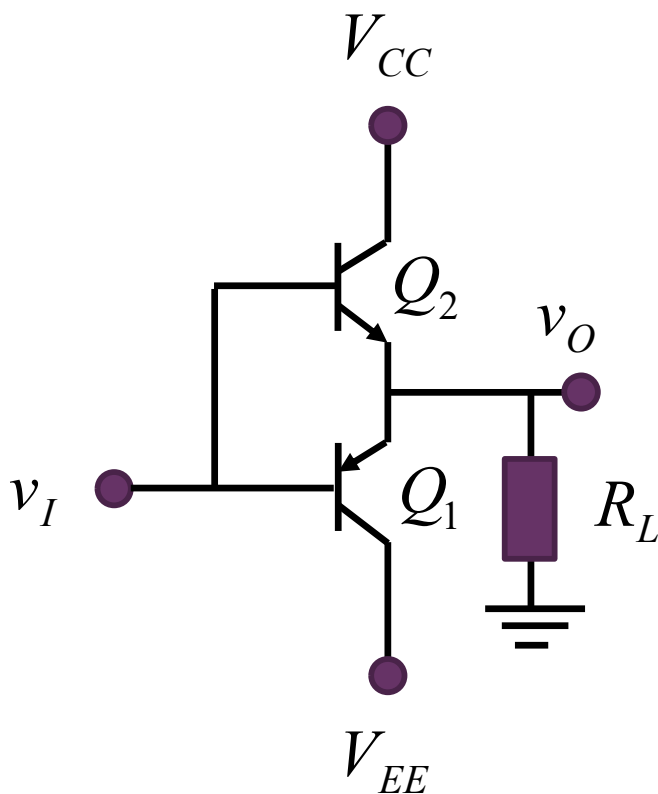
作业2 输出级

- 这里有三个转移特性曲线，试分析这三条转移特性曲线分别对应哪种输出级，说明为什么会形成这样的转移特性曲线，并将正确的表达式列写于图上问号位置

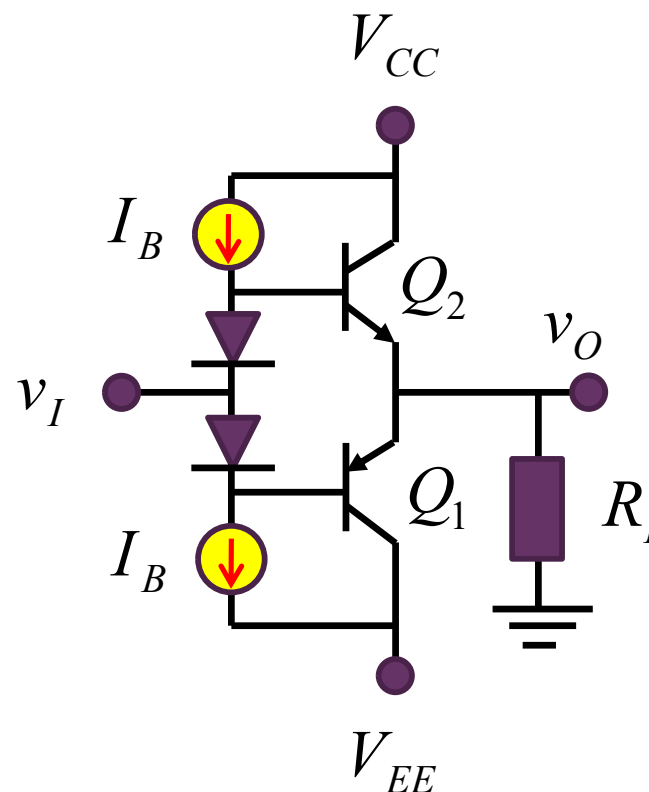
- A类射极跟随器
- B类推挽结构
- AB类推挽结构



A类射极跟随器

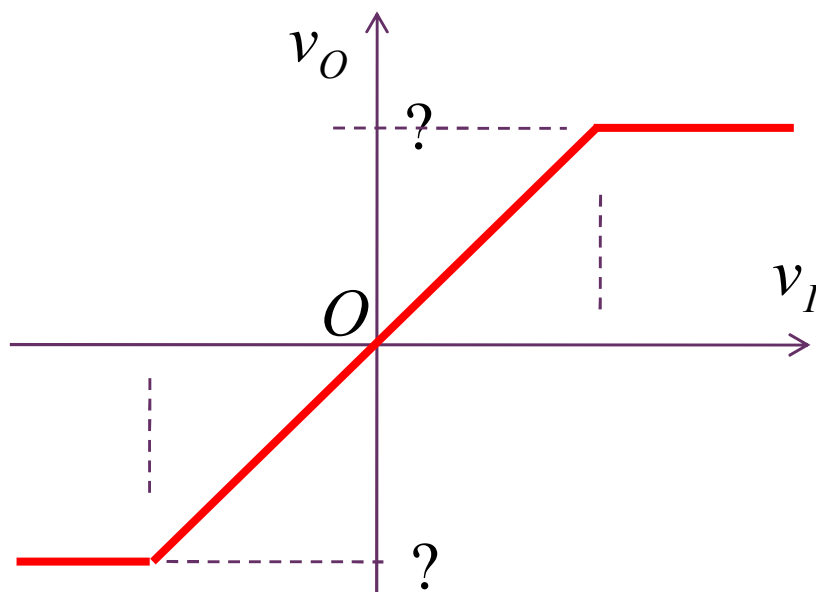
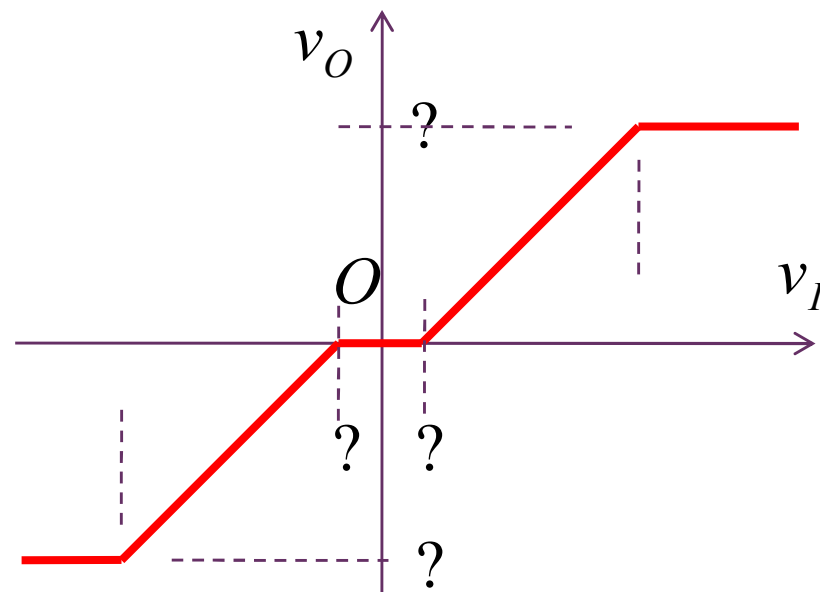
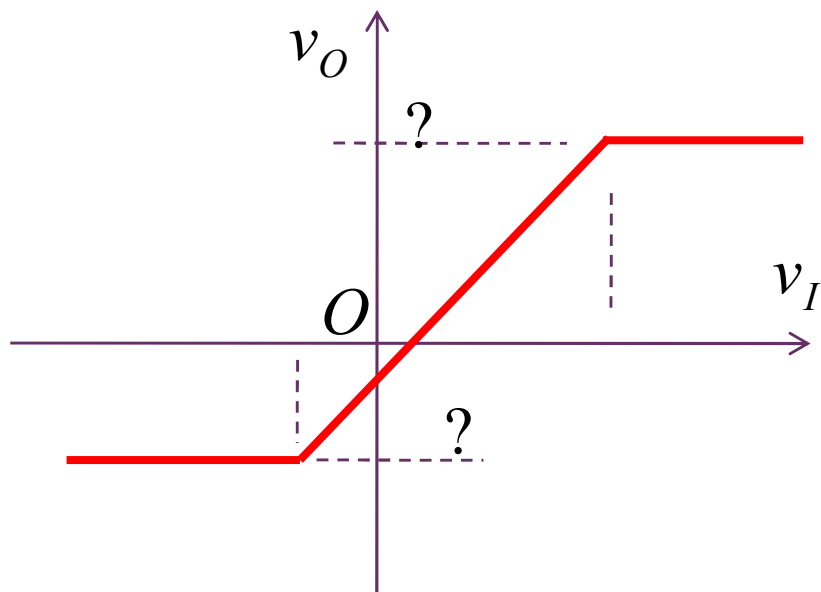


B类推挽

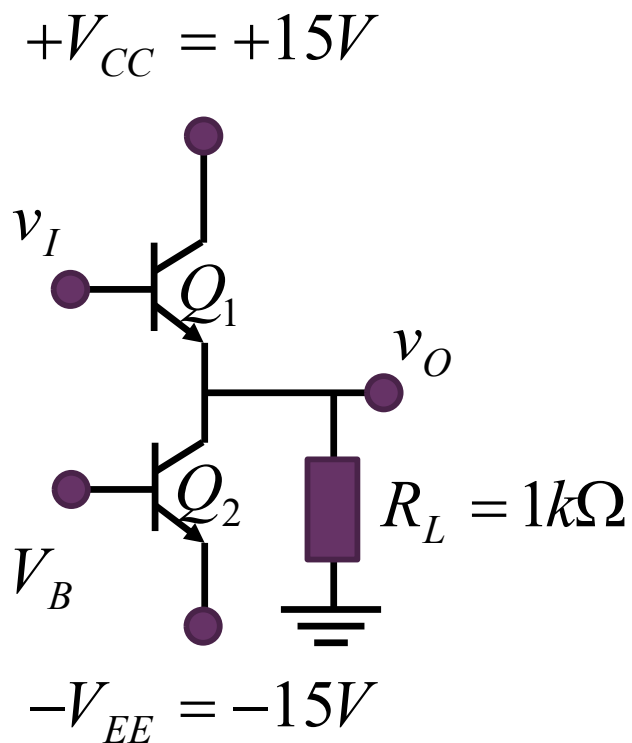


AB类推挽

转移特性曲线：大信号分段折线分析



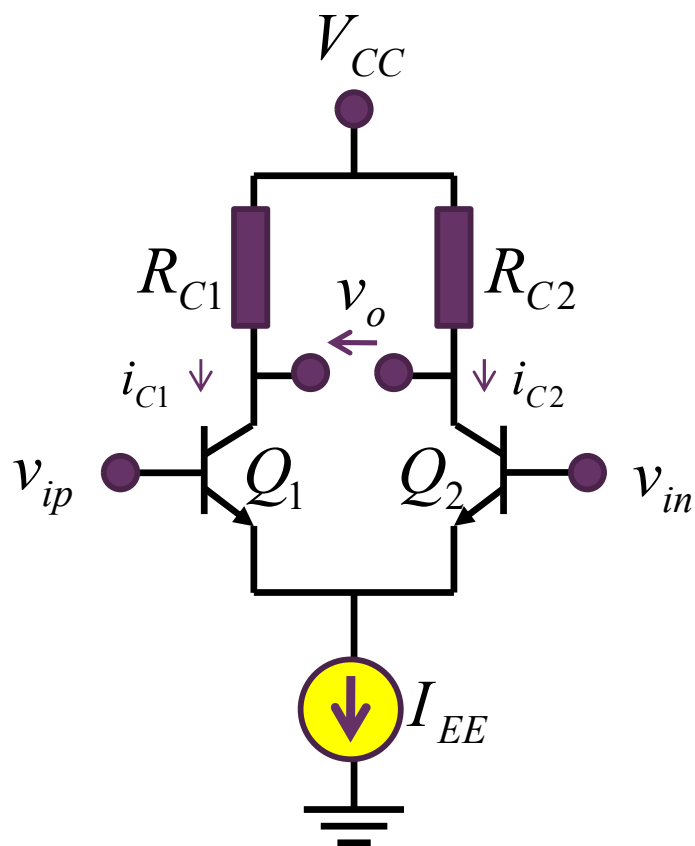
作业3 效率分析



- 设置 V_B 偏置电压使得 Q_2 产生13mA恒流，不考虑晶体管的厄利效应。在没有激励时， $v_o=0$ 。分析输入激励加载、 v_o 在满幅 $\pm 13V$ 之间正弦波动时，三个电阻两端的电压电流，并进一步确认

- Q_1 吸收直流功率，释放交流功率
- Q_2 吸收直流功率
- R_L 吸收交流功率= Q_1 释放交流功率
- 转换效率

作业4 BJT差分对特性



证明**BJT**差分对跨导控制关系：

$$i_d = i_{C1} - i_{C2} = f(v_{id}) = I_{EE} \tanh \frac{v_{id}}{2v_T}$$

已知**BJT**跨导控制关系

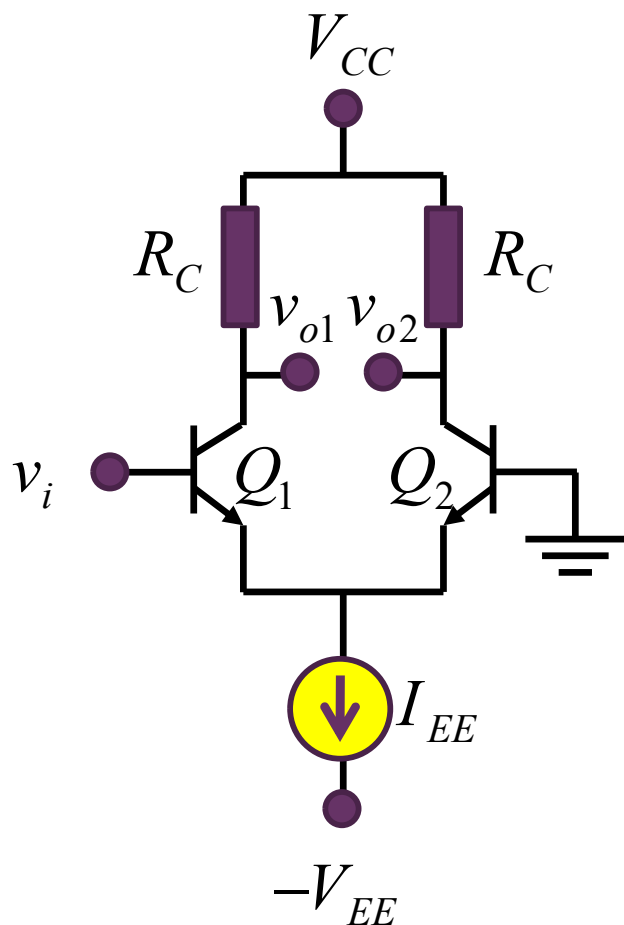
$$i_b \approx 0$$

$$i_c \approx I_{CS0} e^{\frac{v_{BE}}{v_T}}$$

忽略 β 、 V_A 的影响

$\beta \rightarrow \infty$, $V_A \rightarrow \infty$

作业5 差分对的单端转双端



$$I_{EE} = 1\text{mA}$$

- 电源电压为 $\pm 10\text{V}$ ，差分对管参数一致， $R_C = 3\text{k}\Omega$ ，画出如下三种输入情况下的两个输出电压 v_{o1}, v_{o2} 的波形示意图

$$v_i = 10 \sin(2\pi \times 10^3 t) (\text{mV})$$

$$v_i = 0.5 \sin(2\pi \times 10^3 t) (\text{V})$$

$$v_i = 50 + 100 \sin(2\pi \times 10^3 t) (\text{mV})$$

CAD作业

- 对作业2的三种缓冲器进行仿真，给出输入输出转移特性曲线，和理论分析结果进行比对
 - 库中如果没有BJT，选用MOS，思考如何给出AB类的微微导通偏置电压？
 - 输入施加正弦波信号，对输出波形进行傅立叶变换，说明波形纯度（基波分量较谐波分量的比值越高，非线性失真越小，波形纯度越高）
 - 确定三种缓冲器的效率

